Тактическая карта и переигровка операций: описание системы

Система для работы с военно-историческими операциями на карте: нанесение обстановки условными знаками, хранение карт и сведений об объектах во времени, карты-подложки в закрытом контуре, переигровка операций с арбитром и языковой моделью в роли противника, база знаний по операциям.

Документ описывает систему целиком. Часть I — что система умеет, из каких частей состоит, как они связаны, где хранятся данные, как развернуть и проверить. Часть II — модель переигровки: как считается ход операции, на каких данных, откуда взяты числа, как модель проверяется по истории и где она ошибается; она написана и для специалистов-историков, которые оценивают достоверность, и для разработчиков, которые развивают модель.

Часть I. Система

1. Назначение

Задача	Чем решается
Нанести обстановку на карту так, как это делают на исторических и штабных картах	редактор тактической карты и библиотека из 249 условных знаков
Показать ход операции во времени	шкала времени: знаки появляются, исчезают и движутся по датам
Хранить сведения об объектах один раз для всех карт	реестр объектов: формирования, сооружения, пункты; характеристики во времени
Работать без интернета	карты-подложки на своём сервере, установка из архива
Проверить, как могла пойти операция при других решениях	переигровка: арбитр считает движение, бои, подвоз и окружения
Сыграть за одну сторону против модели	игра: противником командует языковая модель, советник помогает игроку
Собрать и проверить материалы по операции	база знаний: документы разбираются моделью, полнота материалов считается по каркасу
Держать модель в согласии с источниками	сверка базы знаний со сценарием и пересчёт модели после уточнения данных

2. Разделы приложения

Приложение открывается в браузере. Слева — разделы:

Раздел	Что в нём
Редактор	тактическая карта: палитра знаков, слои, инспектор знака, шкала времени, файлы и экспорт
Переигровка	расчёт операции с историческими задачами, сравнение с историей, карта по ходам; принятие командования и игра
Моделирование	правила арбитра и профили сторон, сравнение с историей, настройка и калибровка правил, подготовка операций
Карты	карты-подложки (свои, офлайн) и карты местности для переигровки (театры), исторический слой
Знаки	справочник условных знаков: описание, оформления, источник

Раздел	Что в нём
Знания	база знаний по операциям: записи, документы, полнота материалов, вопросы к модели
ИИ	связь с языковой моделью (LM Studio), модели по ролям

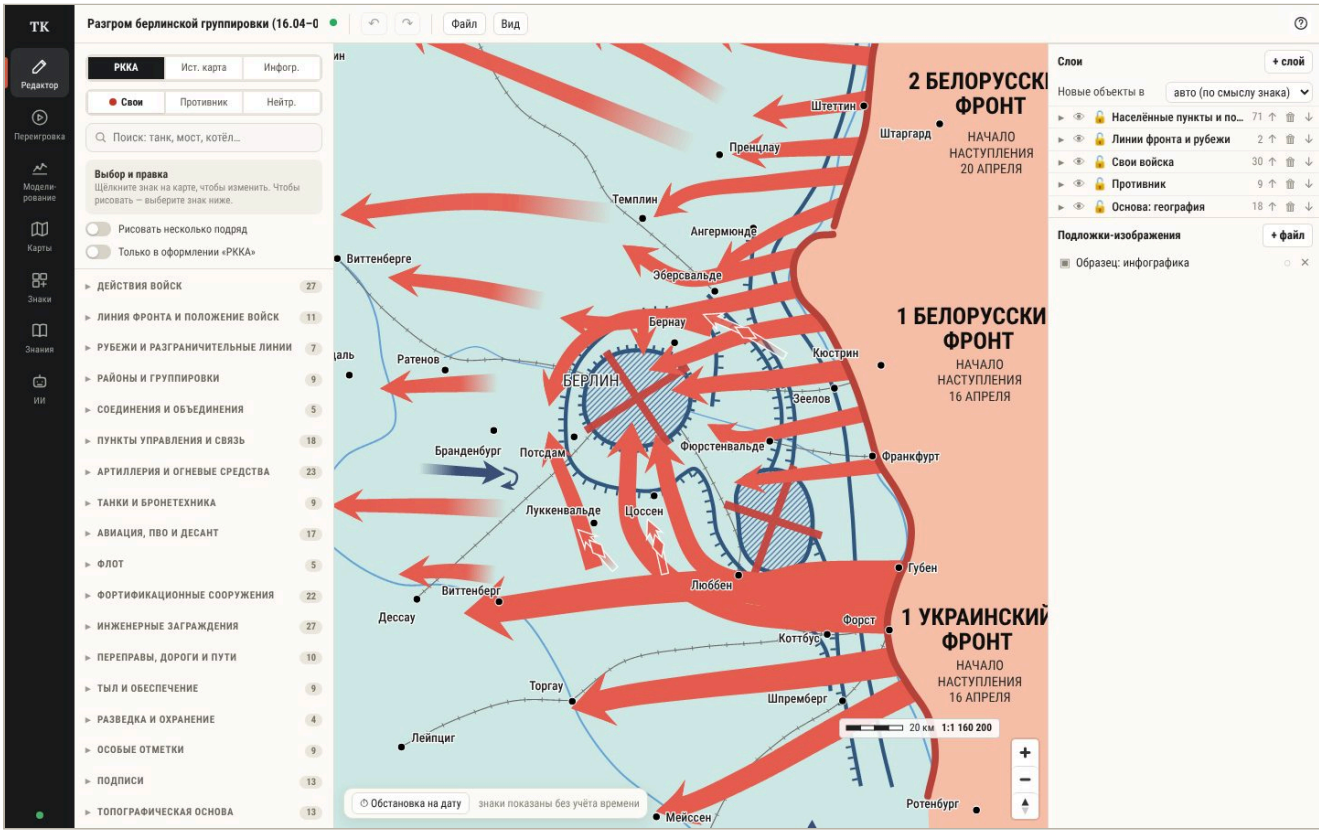
На телефоне те же разделы; экран командования в игре переключается между штабом, картой и советником.

3. Редактор тактической карты

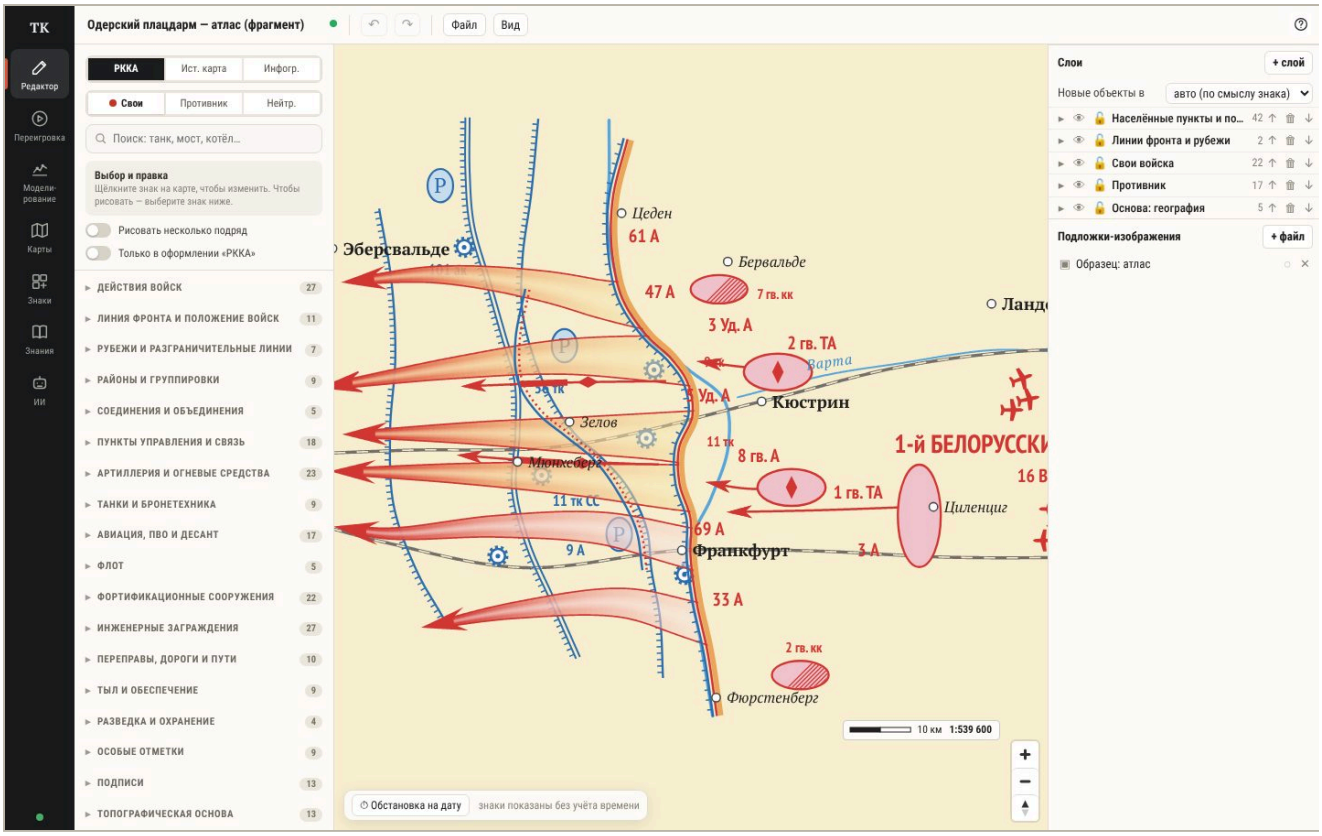
3.1. Знаки и оформления

Знаки рисуются в географических координатах поверх любой подложки. Одна система знаков имеет три оформления, которые меняют только начертание:

- **Уставные знаки РККА** — нормативные, по первоисточнику ТМ 30-430 «Handbook on U.S.S.R. Military Forces», гл. XII (1946): штабы флажками по ступеням, ромбы танков, ДОТ и ДЗОТ, заграждения, разграничительные линии; свои — красным, противник — синим;
- **Историческая карта** — манера атласов: стрелки-клинья с градиентом вдоль оси, линии фронта по датам, оборонительные рубежи, овалы танковых армий;
- **Инфографика** — манера современных схем: сплошные стрелки и стрелки с растворяющимся хвостом, окружённые группировки со штриховкой.



Пример «Берлинская операция — инфографика» (меню «Файл → примеры»): стрелки ударов фронтов с привязкой хвостов к линии фронта, окружённые группировки, населённые пункты, железные дороги. Слева — палитра знаков по категориям, справа — слои.



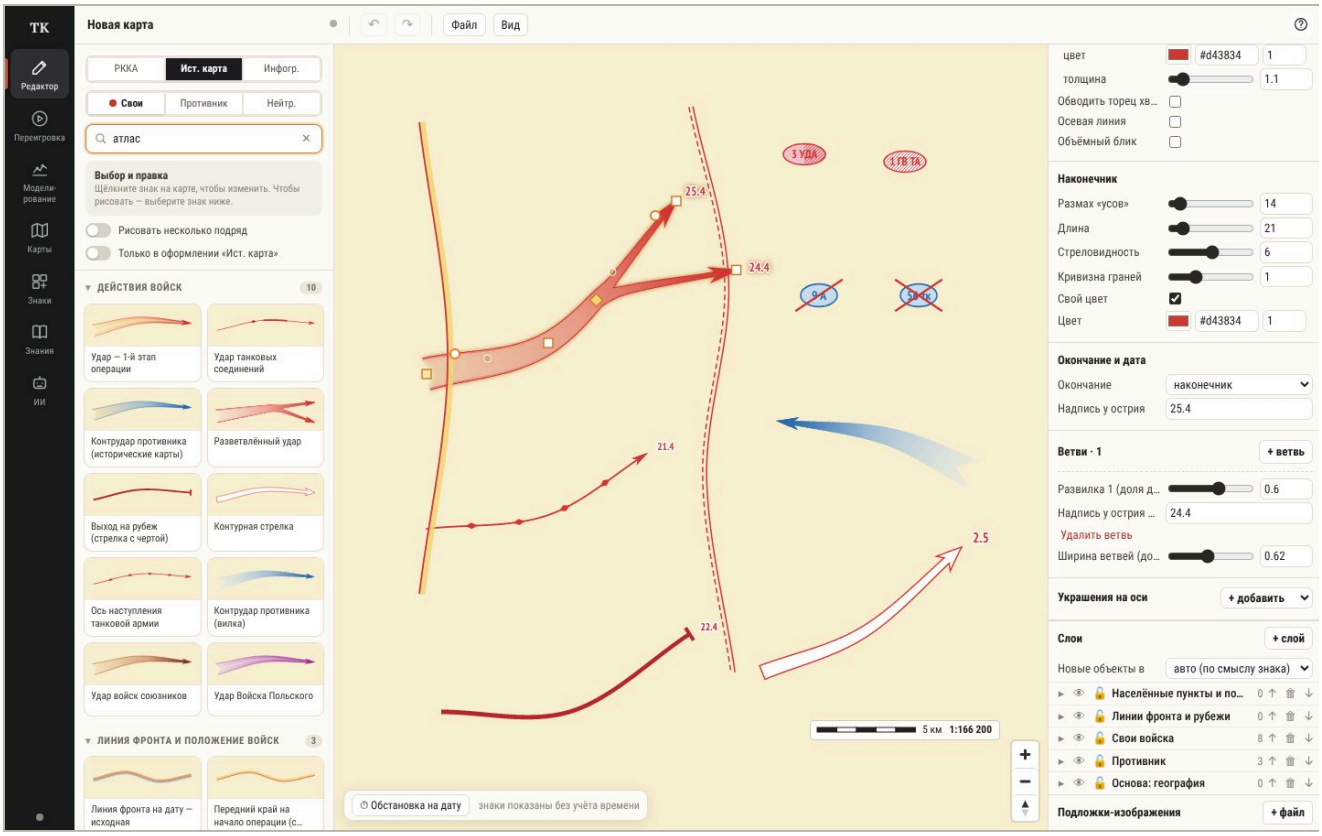
Тот же редактор в оформлении «Историческая карта»: стрелки-клинья, овалы танковых армий, резервы «Р», рубежи обороны.

Стрелка рисуется щелчками от хвоста к острию; хвост, начатый у линии фронта, привязывается к ней и следует за линией при её правке. У стрелок настраиваются ширина и её сужение, наконечник, заливка вдоль изогнутой оси, контур, блик и украшения на оси. Линии собираются из параллельных слоёв с зубцами, засечками и пунктиром — так строятся многоцветные линии фронта, рубежи, позиции подразделений. Правка: перетаскивание объекта и узлов, добавление и удаление узлов, ручки ширины и наконечника; отмена и повтор, дублирование.

Для сложной графики исторических атласов у знаков есть дополнительные свойства:

- **Разветвлённая стрелка.** Ствол за развилкой расходится на две-три ветви, у каждой — своё острие; ветви уже ствола (доля задаётся). Контур и заливка общие, без швов в развилке. Знак «Разветвлённый удар» сразу ставится с одной ветвью; ветви добавляются кнопкой «+ ветвь» в инспекторе, развилка (ромбик на стволе) и точки ветви перетаскиваются на карте.
- **Окончание и дата.** Вместо наконечника — поперечная черта («рубеж достигнут») или ничего; у острия ствола и у каждой ветви — надпись, обычно дата выхода («25.4»). Надпись ставится за остриём по ходу стрелки, цветом наконечника (у контурной стрелки — цветом обводки).
- **Отметки на знаках соединений.** Штриховка всего знака (формируется) или его половины (выдвигается) и перечёркивание одной чертой (разгромлена) или крестом (уничтожена).

В палитре оформления «Историческая карта» к ним добавлены готовые знаки: разветвлённый удар, выход на рубеж (стрелка с чертой), контурная стрелка (намеченный удар, перегруппировка), ось наступления танковой армии (линия с ромбами), контрудар противника вилкой, передний край на начало операции с подсветкой, положение на две даты, армии выдвигаются и формируются, группировки противника разгромлена и уничтожена (поиск по слову «атлас»).



Новые знаки «Исторической карты» на пустой карте: выбрана разветвлённая стрелка (ромбик на стволе — развилка, квадратики — точки ствола и ветви) с датами «25.4» и «24.4»; слева — передний край на начало операции с подсветкой, посередине — положение на две даты (сплошная и пунктир); ниже — ось наступления танковой армии с ромбами, выход на рубеж с чертой «22.4», контурная стрелка «2.5», контрудар противника; вверху справа — армии со штриховкой (выдвигается, формируется), ниже — перечёркнутые группировки противника. Справа в инспекторе — разделы «Окончание и дата» и «Ветви».

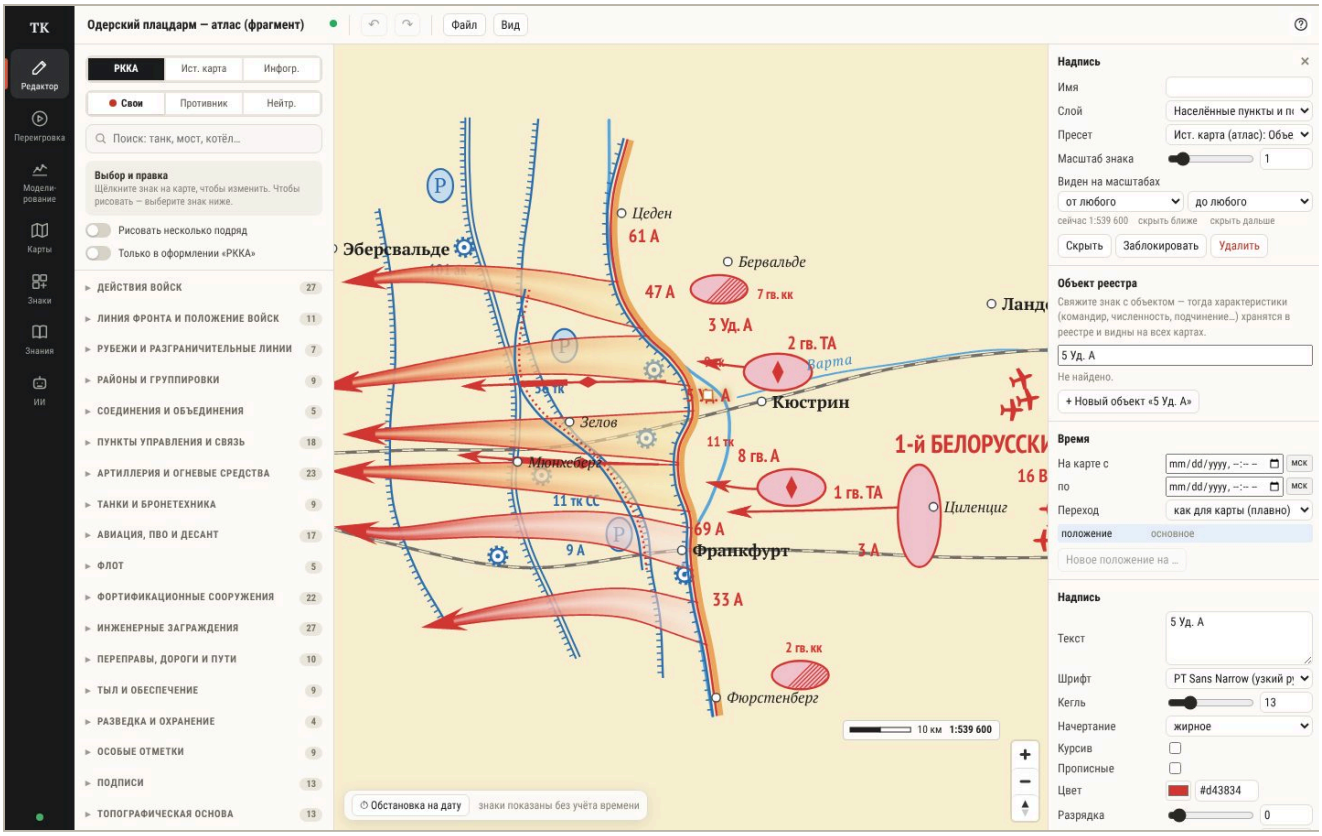
3.2. Слои, масштаб, подложки

- **Слои.** Каждый знак лежит в слое: основа, линии фронта, свои войска, противник, подписи и свои слои. Слой можно скрыть, заблокировать, сделать полупрозрачным, переименовать, переставить. Новые знаки в режиме «авто» ложатся в слой по смыслу знака.
- **Масштаб.** Размер знаков задаётся на масштабе, на котором они нарисованы; при зуме оформление растёт и уменьшается в пределах ×0,5–×1,5 (или постоянно, или как на местности). Слою и знаку можно задать масштабы, на которых он виден: стрелки фронтов — на мелких, дивизии — на крупных, как на штабных картах. Экспорт — всегда со всеми знаками.
- **Подложки.** «Бумага», OpenStreetMap, OpenTopoMap, спутник, любая XYZ/WMS без кода, свои карты из раздела «Карты» (работают без интернета) и сканы, привязанные за углы, с прозрачностью.

3.3. Время и реестр объектов

Под картой — шкала времени: карта показывает обстановку на выбранный момент, знаки появляются и исчезают по своим периодам и движутся между положениями плавно или скачком; есть проигрывание с выбором скорости. Время — московское и местное (по месту событий, с историческими правилами часовых поясов).

Знак можно связать с **объектом реестра** («5 уд. А», «Рейхстаг»): характеристики объекта (номер, ступень, род войск; во времени — подчинение, командир, численность, положение) хранятся один раз и видны со всех карт. Изменения записываются фактами «с даты» со ссылкой на источник. Реестр отвечает и на пространственно-временные вопросы: «какие объекты были в этом районе на 25 апреля».



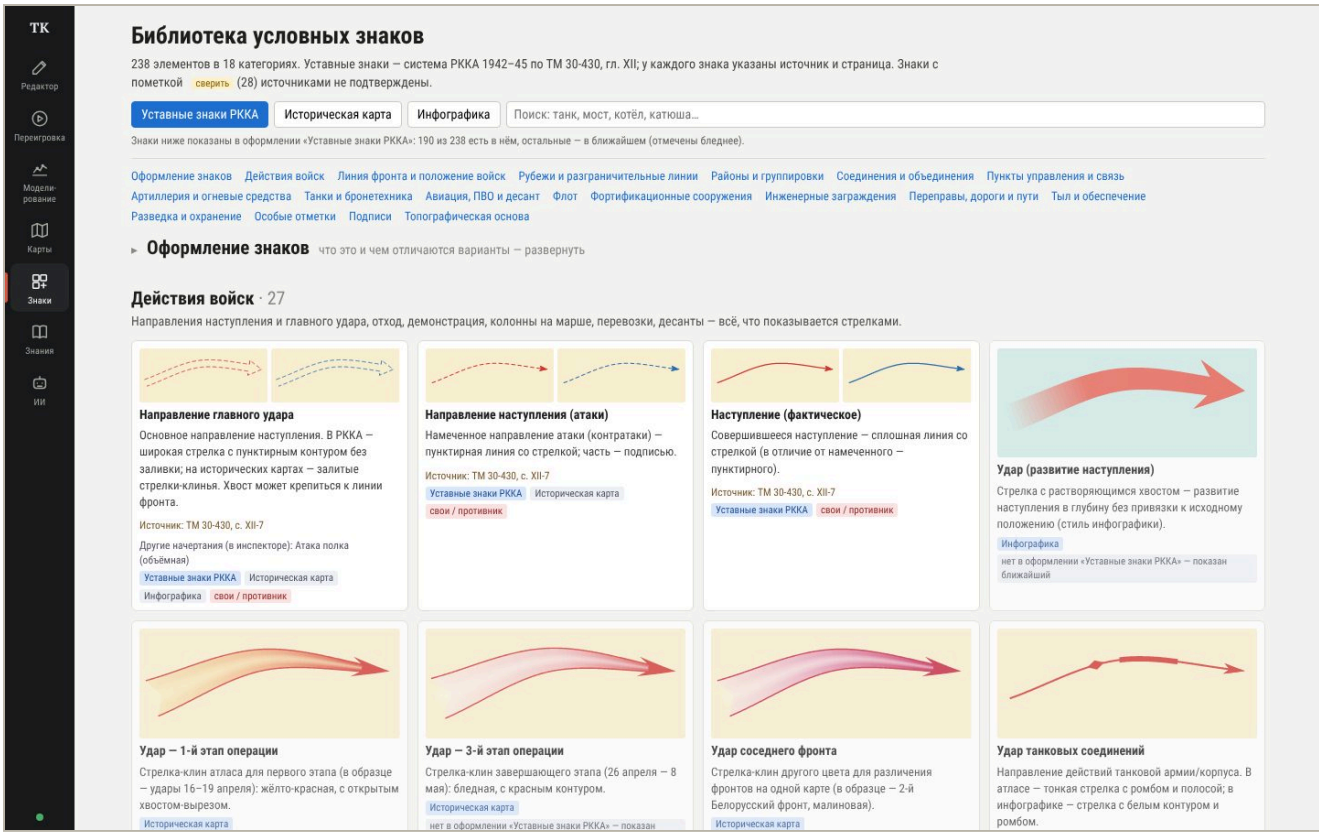
Выбранная надпись «5 Уд. А»: слой и оформление, масштабы видимости, связь с объектом реестра (найти или создать), период присутствия на карте и положения по датам, параметры текста.

3.4. Совместная работа, обмен, экспорт

- **Сервер.** Карты сохраняются на сервер с ревизиями (хранятся 50 последних). Если карту успели изменить, редактор предлагает перезаписать или загрузить свежую версию. Правки другого пользователя или внешней системы приходят потоком событий и подгружаются сами.
- **Без сервера** редактор работает целиком в браузере: карта сохраняется в браузере автоматически.
- **Файлы:** документ JSON; GeoJSON в обе стороны (на выбранный момент времени); SVG со слоями — группами Inkscape и Illustrator; PNG как на экране (с картой) и PNG только знаков, со встроенными шрифтами.
- **Внешние системы** могут владеть своим слоем карты и заливать в него данные в GeoJSON — остальная карта не затрагивается.

4. Библиотека знаков

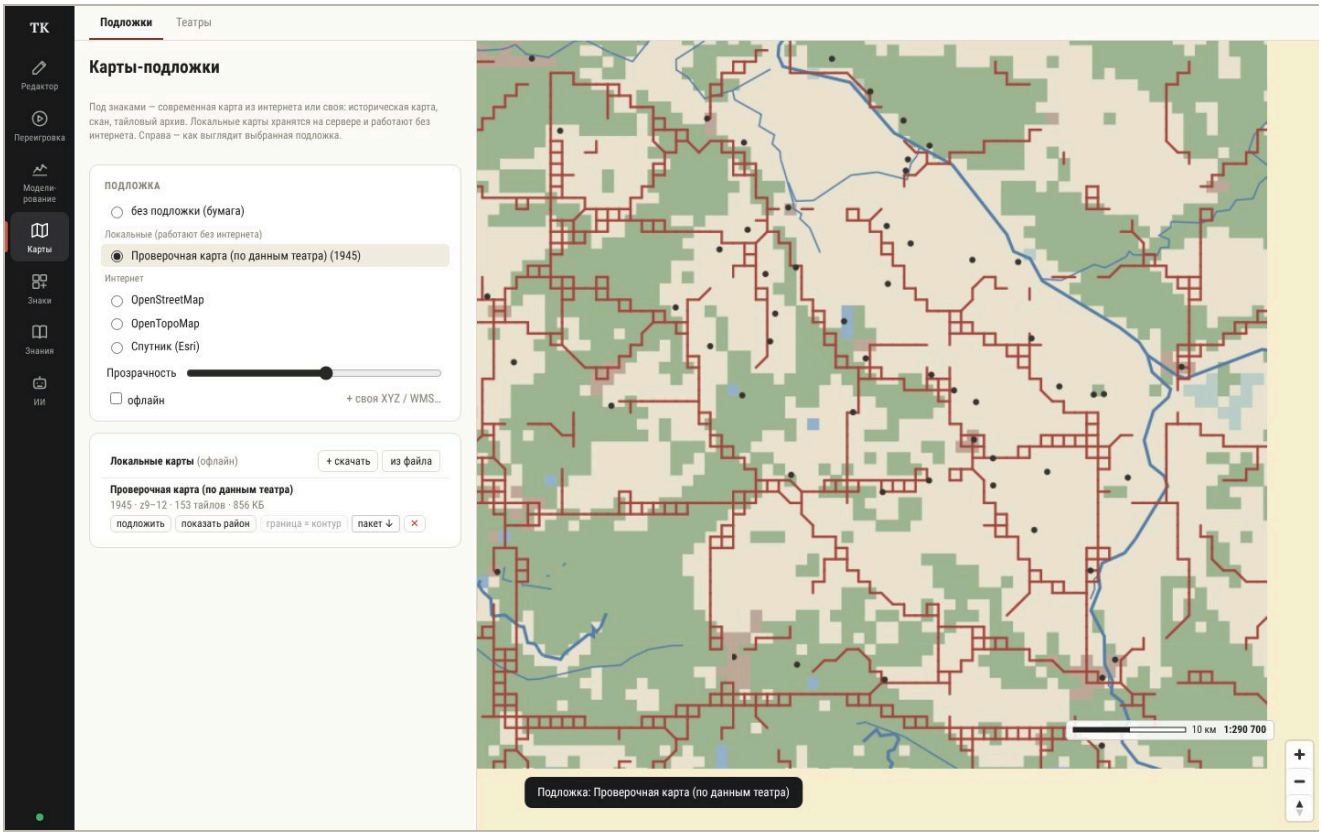
249 элементов в 18 категориях: действия войск; линия фронта и положение войск; рубежи и разграничительные линии; районы и группировки; соединения и объединения; пункты управления и связь; артиллерия; танки и бронетехника; авиация, ПВО и десант; флот; фортификационные сооружения; инженерные заграждения; переправы, дороги и пути; тыл; разведка и охранение; особые отметки; подписи; топографическая основа. У каждого знака — описание, оформления, учёт принадлежности (свои, противник, нейтральные) и источник со страницей. Знаки, которых в первоисточнике нет, помечены «сверить» (28).



Справочник знаков: переключение оформления, поиск, описание и источник у каждого знака. Полный перечень — library.md, печатный справочник — library.pdf.

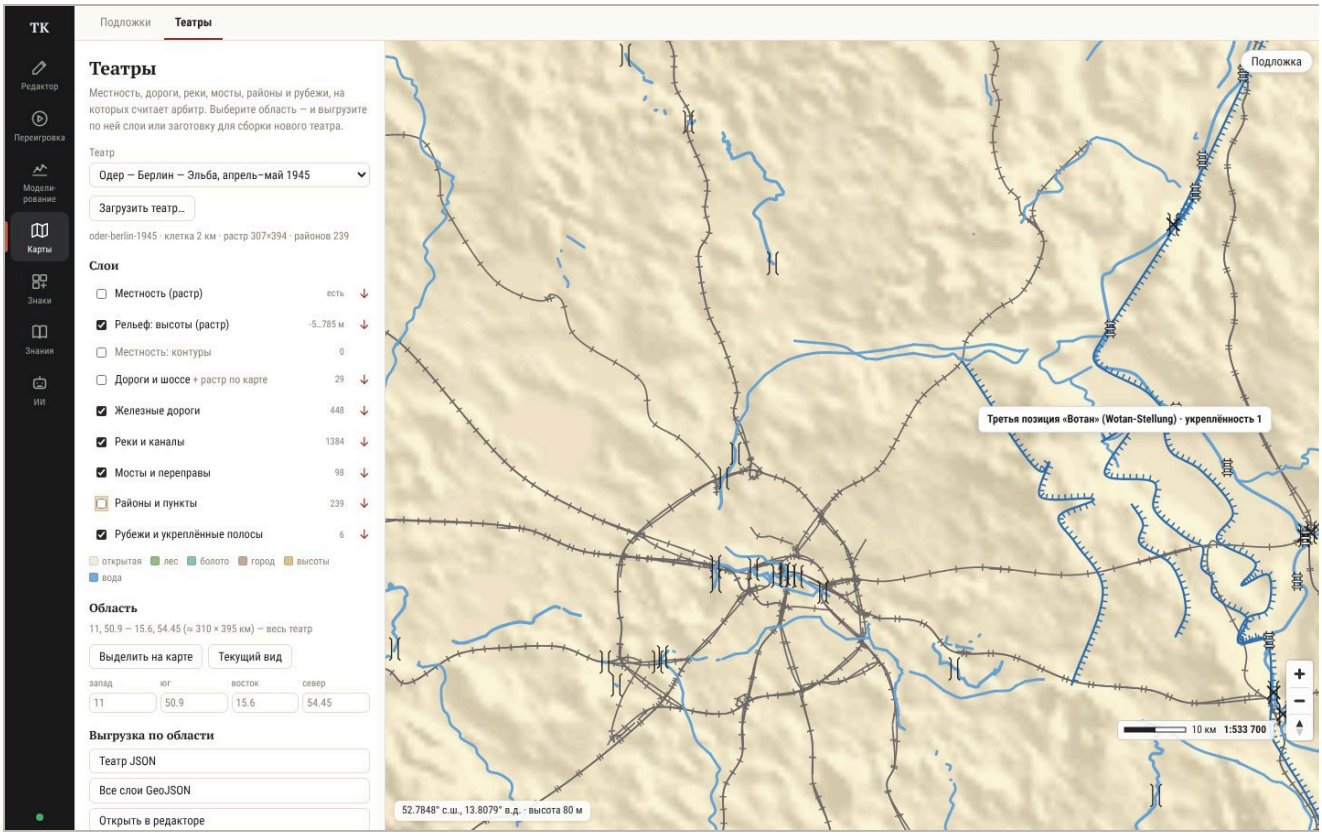
5. Карты: подложки и театры

Подложки в закрытом контуре. Сервис картографии хранит тайловые карты у себя и отдаёт их редактору. Карты попадают туда тремя путями: загрузкой тайлов внешнего сервиса, пока он доступен (район и уровни задаются, ход загрузки виден); нарезкой привязанного скана; пакетом из другой установки. Импортируются и карты других программ: MBTiles, Locus/RMaps `.sqlitedb`, OziExplorer `.map` с растром. Подложку можно показать районом или подложить под любую карту системы. Подробно — cartography.md.



Список своих карт и предпросмотр; «подложить» — показать под картами редактора и переигровки.

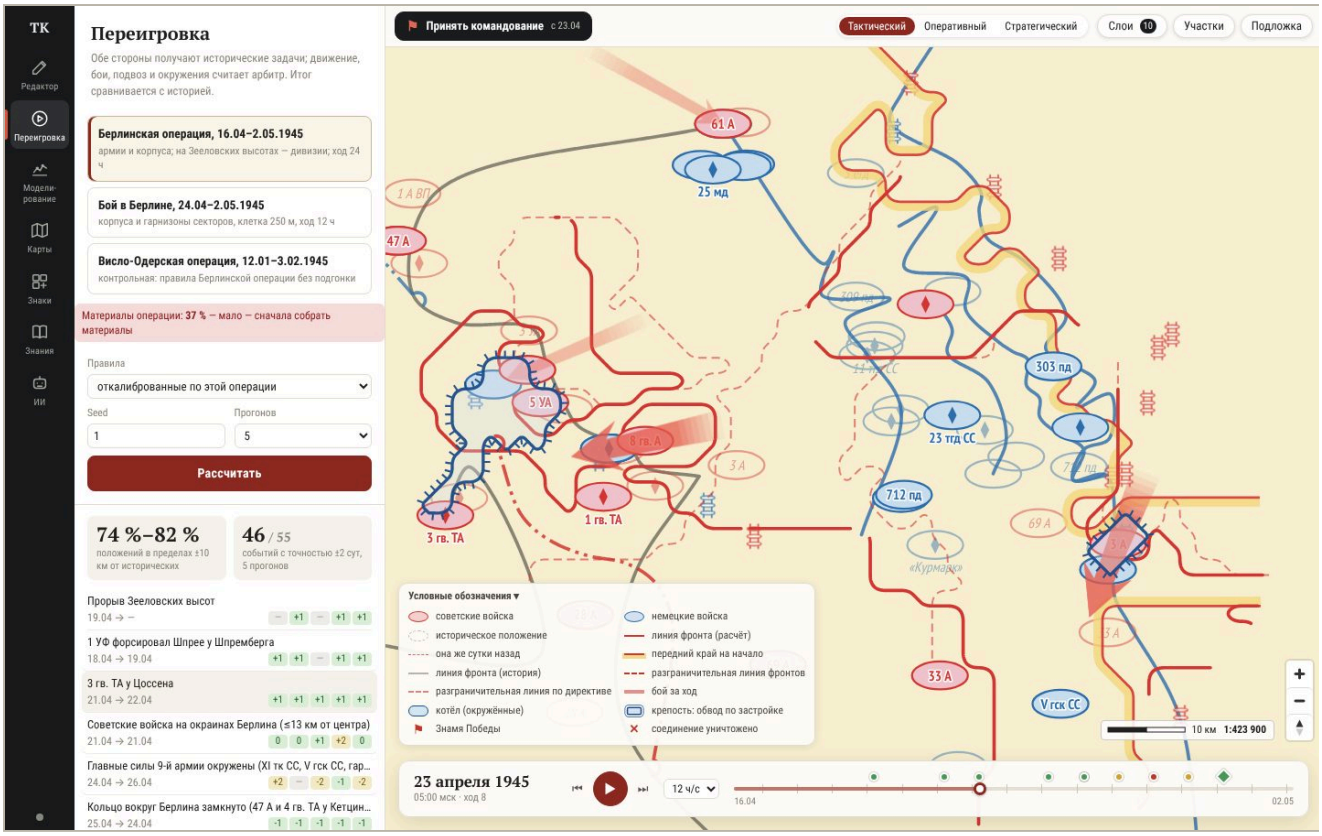
Театры — карты местности для переигровки: сетка клеток с покровом (ESA WorldCover), рельефом (Copernicus DEM), реками, дорогами, мостами, районами (OpenStreetMap) и укреплениями. Новый театр собирается по области на сервере. **Исторический слой**: по подложенной карте того времени стенд распознаёт по образцам цвета дороги, застройку, воду, лес и сравнивает дороги карты с дорогами театра — современные дороги, которых в 1945 г. не было, можно убрать.



Театр Одер — Берлин: рельеф, реки, железные дороги, мосты и укреплённые полосы («Вотан»); слева — слои театра, область и выгрузка.

6. Переигровка и игра

Переигровка. Выбирается операция (Берлинская, бой в Берлине, Висло-Одерская или своя), набор правил и число прогонов. Обе стороны получают исторические задачи; арбитр считает движение (по дорогам, с разбросом путей вне городов), бои, подвоз, окружения, территорию. Результат сравнивается с историей: доля положений в допуске, ключевые события по дням. Карта показывает расчёт по ходам на трёх масштабах — тактическом, оперативном, стратегическом — с историческими положениями и фронтом для сравнения, боями, рубежами, участками, полосами фронтов и разграничительными линиями.



Тактический масштаб, 23 апреля: расчётный фронт хода (красный), он же сутки назад (тонкий пунктир), передний край на начало операции (с жёлтой подсветкой) и исторический фронт (серый); бледные знаки — исторические положения, стрелки — бои за ход; штрихпунктиром — разграничительная линия по директиве; Берлин и Франкфурт (справа) — обводом крепости по застройке города, знаки понтонного моста — переправы. Слева — события по пяти прогонам.

Масштабы карты. Переключатель над картой («Тактический», «Оперативный», «Стратегический») меняет степень обобщения — как на штабных картах разных инстанций. Расчёт один и тот же: обобщённые знаки строятся из положений соединений по ходам. Выбор масштаба запоминается и действует и в переигровке, и в игре.

Масштаб	Что на карте	Направления	Окно
Тактический	каждое действующее соединение (дивизия, корпус, армия — как в сценарии) своим знаком, бои за ход	стрелки боёв	ход
Оперативный	объединения: армии и соединения, не входящие в армию; знак — овал, у танковых и механизированных — знак механизированного соединения	удар объединения, отход, рубеж обороны	сутки
Стратегический	в манере исторического атласа: фронты и группы армий — крупной надписью прописными, армии — подписью, танковые армии — овалом с ромбом; линия фронта — красная с оранжевой полосой; крепости и ключевые пункты	главный удар фронта (клин атласа), отход, оборона	двое суток

Как строятся обобщённые знаки (оперативный и стратегический масштабы):

- **Группировка.** Каждое действующее соединение относится к ближайшему вышестоящему объединению нужной ступени по подчинённости сценария: на оперативном — к армии, на стратегическом — к фронту или группе армий. Соединение, у которого такого старшего нет, показывается само: например, 12-я армия, подчинённая ОКВ, на стратегическом масштабе идёт под надписью «ОКВ».
- **Место.** Знак или надпись стоит в центре тяжести своих соединений — среднем положении, взвешенном по численности; уничтоженные и ещё не введённые не учитываются. Знак движется по ходам вместе с войсками.

- **Состояние.** Подсказка у знака: сколько соединений, численность, танки и что объединение делает — наступает, обороняется, отходит или на марше и в резерве (если в этом положении больше 40 % его людей). Состояние видно и по знаку (оперативный масштаб): на марше или в резерве (меньше 20 % людей наступают, обороняются или отходят) — правая половина овала заштрихована; разгромлено — осталось меньше половины наибольшей численности объединения или большая часть отрезана и потеряно больше 45 % — овал перечёркнут (у противника — красной чертой). Знак меняется не чаще раза в сутки, кроме перехода в «разгромлено»; из него — только если численность вернулась выше 75 %. На тактическом масштабе уничтоженное соединение остаётся на месте гибели перечёркнутым крестом.
- **Котлы.** На всех масштабах — контур окружения (кромка с зубцами внутрь): у противника — синяя, у своих — красная. Котёл — кусок территории стороны, отделённый от её основной территории не меньше чем тремя клетками чужой земли и не выходящий к краю театра, где есть её войска и большая часть их людей отрезана от подвоза; без учёта территории — отрезанные соединения, стоящие рядом. Подсказка: кто в котле и сколько людей. Слой «Котлы» и строка легенды.
- **Крепости** (гарнизоны с правом обхода — Festung: Франкфурт, Штеттин, Берлинский оборонительный район, Познань, Варшава) на оперативном и стратегическом масштабах — знаком города-крепости с названием; павшая — перечёркнута. Вокруг гарнизона — обвод крепости по застройке города (кромка с зубцами наружу, цветом стороны): контур клеток городской застройки слоя местности театра — по снимкам WorldCover или, если для театра применён исторический слой с местной карты РККА или плана города (раздел «Карты»), по нему; у Берлина — по плану 1945 г. Слой «Крепости» и строка легенды. В сценарии боя в городе (клетка мельче километра) обвода нет: там застроено всё. На обоих масштабах подписаны и места событий истории (кружок и название, одноимённые и близкие — один раз).
- **Переправы.** Наведённые переправы театра и переправы, наведённые сапёрами по ходу расчёта (раздел 19.5), — знаком понтонного моста, только на тактическом масштабе: на обзорных их знаки сливаются в «молотки».
- **Линия фронта по датам.** Кроме расчётной линии фронта хода на карте — та же линия суточной давности пунктиром (видно, куда сдвинулся фронт за сутки) и передний край на начало операции с жёлтой подсветкой — на всю операцию. Оба слоя включаются вместе с линией фронта (флажок «Линия фронта (расчёт)», строки легенды).
- **Направления армий** (оперативный масштаб). Стрелка — куда сместился центр тяжести армии за сутки, если не меньше 3 клеток. Удар — если армия наступает (в наступлении не меньше 30 % людей); отход — если больше 40 % людей отходит; иначе — по направлению на противника.
- **Ось танковой армии** (оперативный масштаб). Танковая армия вместо суточных стрелок ведёт ось с ромбами — линию через её положения на начало каждых суток от начала операции до текущего хода, с остриём у знака армии. У пройденных точек — даты («17.4», «18.4»): дата появляется, когда армия оттуда ушла, и остаётся до конца операции.
- **Главные удары фронта** (стратегический масштаб) собираются из ударов его армий за двое суток: удары, близкие по месту (до 30 км) и направлению (до 40°), сливаются в один, с весом по численности. На фронт — до трёх главных ударов и до двух отходов; слабее 6 км за двое суток не рисуются. Подпись стрелки называет армии, из которых сложен удар, например «1 БФ: удар на 24 км за 2 сут (8 гв. А, 1 гв. ТА)».
- **Расходящиеся удары** (стратегический масштаб). Два удара фронта из одного района (хвосты ближе 30 км), расходящиеся на 25–90°, рисуются одной разветвлённой стрелкой: ствол идёт от середины хвостов по общему направлению на половину меньшего из ударов, дальше каждая ветвь — своим направлением на остаток своей длины.
- **Удар остановлен.** Если за следующие сутки объединение (его центр тяжести) сместится меньше чем на полторы клетки, на острие вместо наконечника — поперечная черта «рубеж достигнут» и дата («23.4»), как на картах атласов. Размер даты — как у подписей знаков. У прочих стрелок даты нет: на карте по ходам все видимые стрелки относятся к одному моменту.

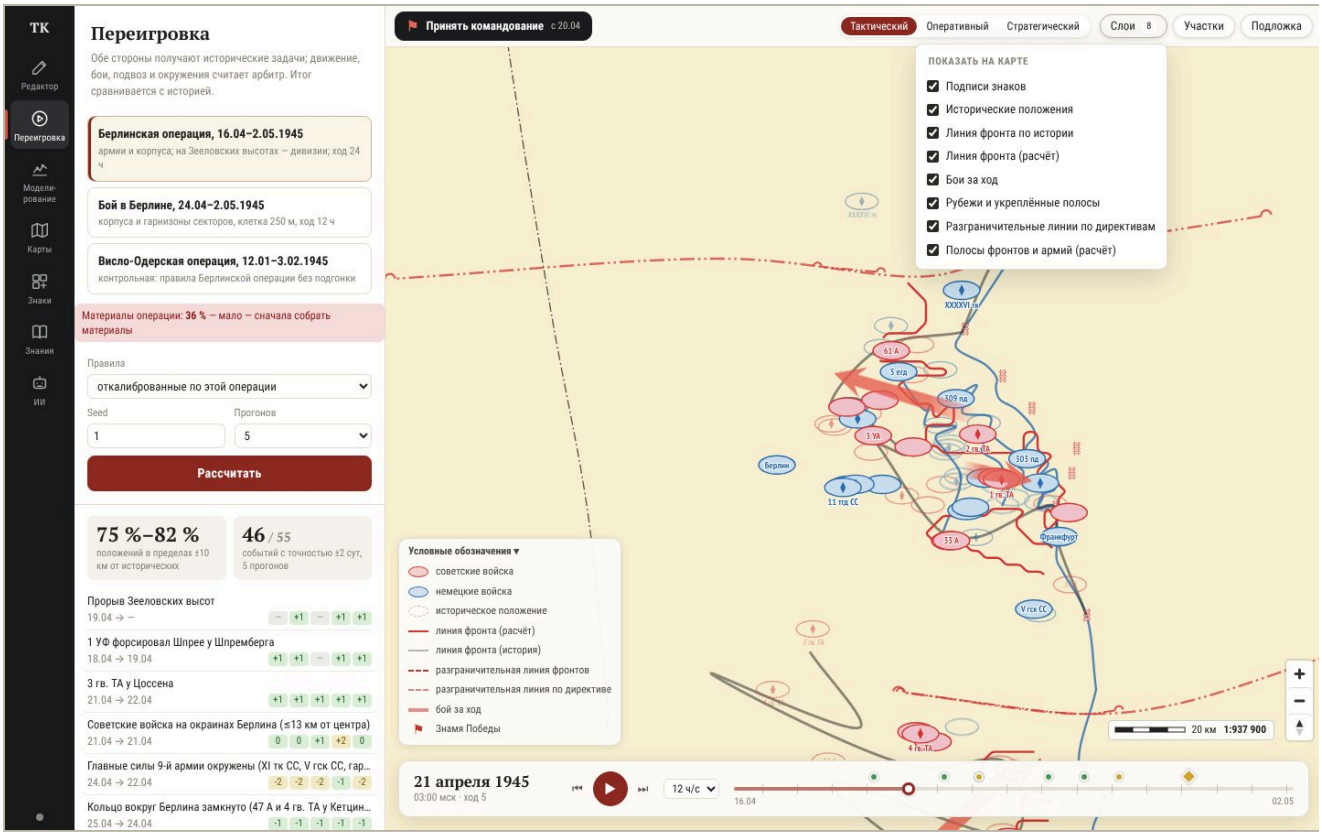
- **Привязка к линии фронта.** Хвост стрелки стоит на расчётной линии фронта этого хода — ближайшей к войскам (не дальше 20 км для армии, 35 км для фронта) и крепится к ней, как в редакторе. Остриё уходит в глубину на пройденное за окно расстояние, но не короче полутора порогов, — направление удара видно, даже если войска только начали движение. Если линии рядом нет, стрелка идёт от прежнего положения войск.
- **Оборона.** Если объединение почти не сдвинулось, а больше половины его людей в обороне, — рубеж обороны поперёк направления на противника, по ширине расположения его соединений, чуть впереди центра.
- **Туман войны.** В игре обобщённые знаки противника строятся только из обнаруженных разведкой соединений: группа армий, у которой видна одна дивизия, стоит там, где эта дивизия.

Полосы фронтов и разграничительные линии. На карте два слоя:

- **по директивам** — исторические разграничительные линии (раздел 17.1): 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов с 15.04 (до Люббен), с 23.04 (до Ангальтского вокзала), с 24.00 28.04 (в Берлине — до ст. Рулебен) и с 6.05; 2-го и 1-го Белорусских фронтов (Арнсвальде — Шведт — Ангермюнде — Гранзее — Виттенберге); бомборазграничительная линия с ВВС союзников с 21.04. Каждая видна в сроки своего действия; в подсказке — пункты, документ, архивный шифр и достоверность;
- **расчётные полосы** — границы полос между фронтами (на всех масштабах) и между армиями одного фронта (на оперативном), по ходам: от переднего края в глубину до 40 км (в городе — до 5 км). Где действует директива, расчётная граница идёт по её линии; где директивы нет или за концами её линии — по расположению войск: клетка принадлежит тому объединению, чьи войска к ней ближе.

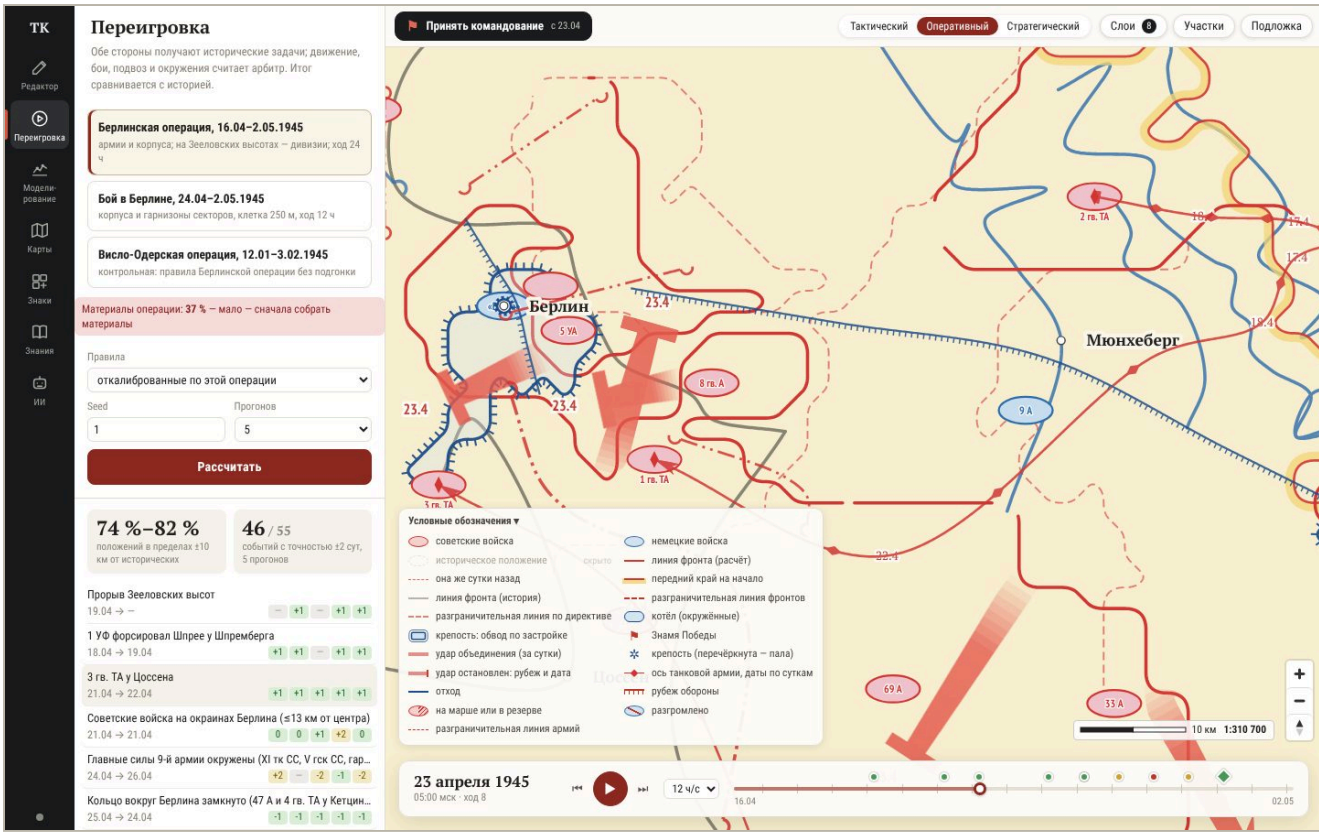
Оба слоя включаются в «Слоях» («Разграничительные линии: директивы и распоряжения», «Полосы фронтов и армий (расчёт)») и строками легенды. В игре видны только свои полосы.

Управление картой. Управление — отдельной полосой над картой, карта начинается под ней и кнопками не закрывается. В полосе: «Принять командование» (в переигровке), переключатель масштаба, меню **«Слои»** (число — сколько слоёв включено), «Участки» и «Подложка». На узком экране полоса переносится во вторую строку, а карта сдвигается ниже. В «Слоях» флажками включаются подписи знаков, исторические положения, линия фронта по истории и расчётная, бои за ход (только на тактическом масштабе), рубежи, разграничительные линии по директивам и расчётные полосы; в игре — ещё замысел (проект приказов), тыл и реки для переправ. Слои от масштаба не зависят. Легенда показывает знаки выбранного масштаба; её строки тоже включают и выключают слои.

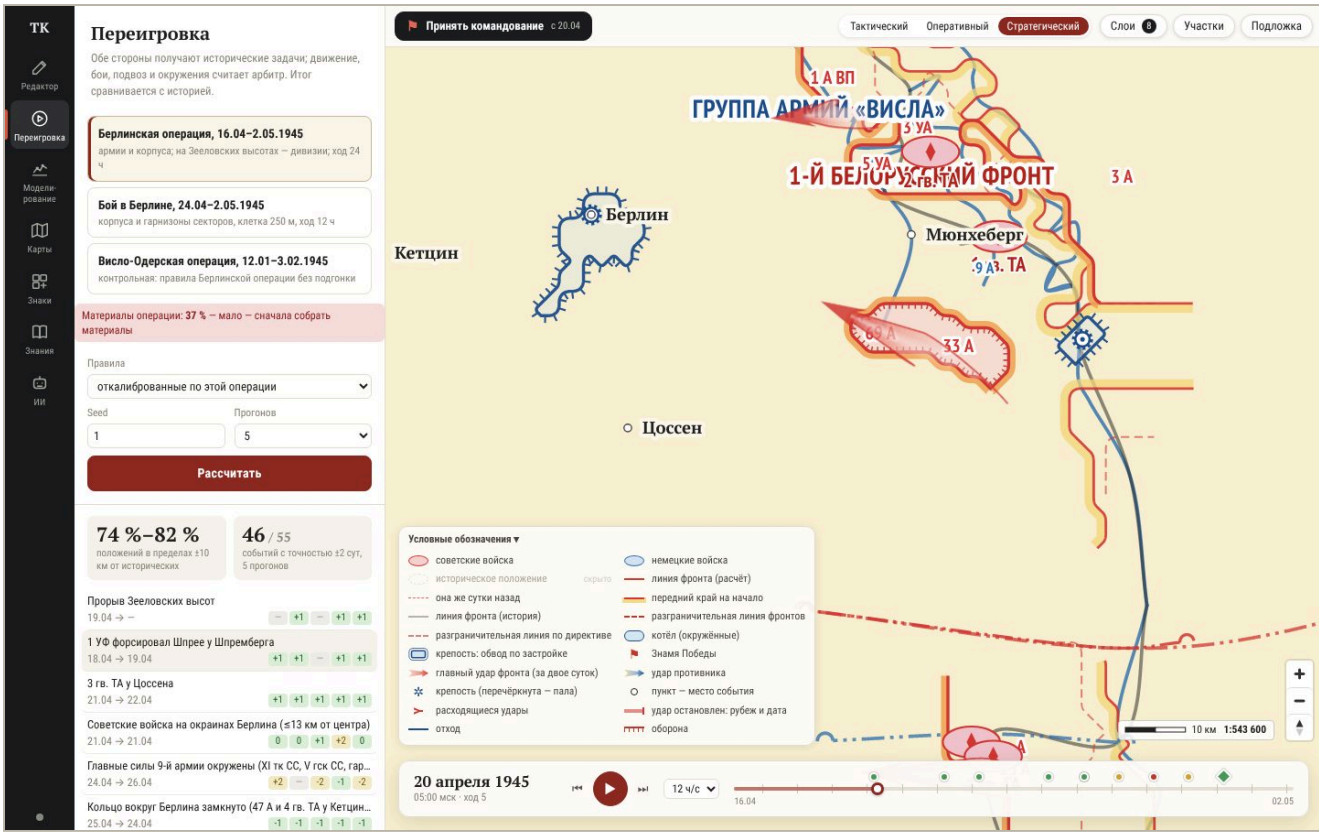


Полоса управления над картой и открытое меню «Слои».

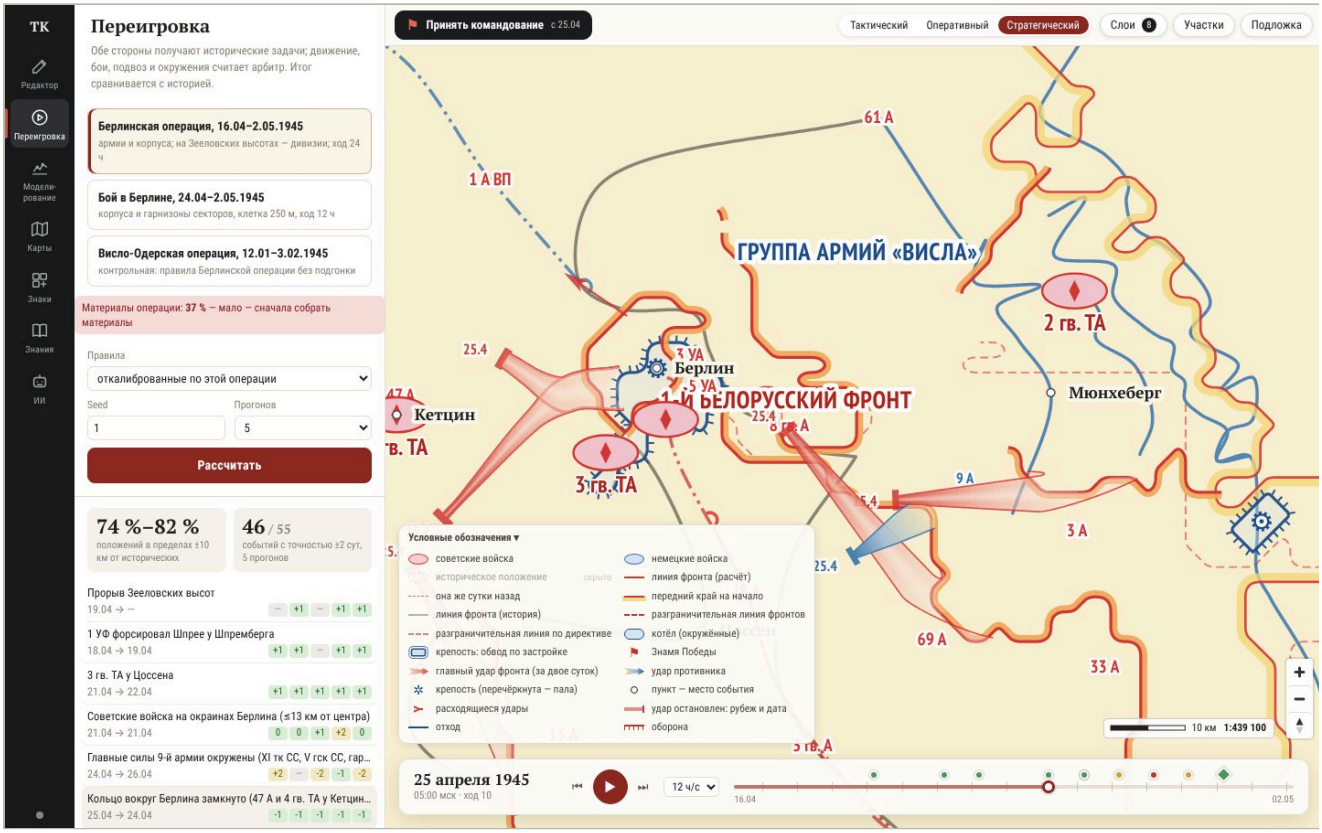
Подписи. Подписи соединений — сокращениями штабных карт: «8 гв. А», «26 гв. ск», «7 гв. кк», «545 нгд», «309 пд», «11 тгд СС», «XI тк СС», «гарн. Штеттин»; собственное имя номерной дивизии («Берлин», «Нордланд») на карту не выносится, у дивизии без номера подпись — её имя («Курмарк»). Полное название — в подсказке при наведении. Флажок «Подписи знаков» выключает подписи на карте (остаются при наведении). На карте подписи **разрежаются**: подписи идут по важности — объединения выше соединений, расчёт выше исторических положений, армия выше корпуса, корпус выше дивизии. Подпись, которая налезла бы на уже поставленную подпись или зашла бы под чужой знак, не рисуется. У знаков, лежащих прямо друг на друге, подпись одна — у верхнего, видимого. Знак без подписи остаётся на месте, его название и состояние — в подсказке при наведении. Разрежение действует только на экране: в выгрузке SVG и PNG все подписи на месте. Внутри коридора размеров знаков результат от зума не зависит: знаки и расстояния между ними растут вместе.



23 апреля в оперативном масштабе (исторические положения скрыты): объединения в центре тяжести своих соединений; удары, после которых армия встала, — с чертой и датой «23.4»; справа вверху — ось 2-й гв. танковой армии с ромбами и датами «17.4», «18.4»; Берлин — обвод крепости по застройке города (синяя кромка с зубцами наружу); линия фронта хода — сплошная, сутки назад — пунктиром, передний край на начало — с жёлтой подсветкой; штрихпунктиром — разграничительные линии. Внизу — легенда в две колонки со строкой «крепость: обвод по застройке».

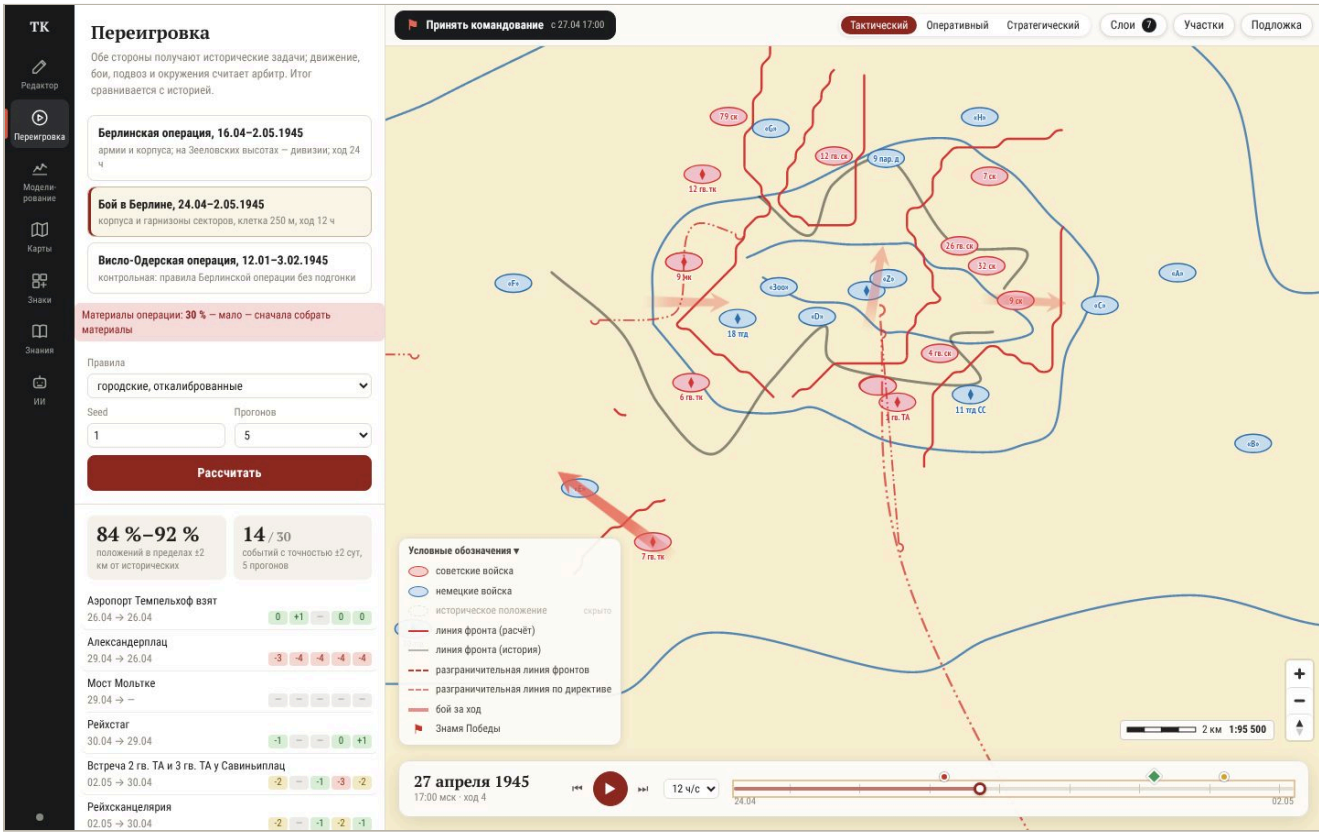


Стратегический масштаб, 20 апреля (исторические положения скрыты): надписи фронтов и групп армий, подписи армий, удар 69-й и 33-й армий — клином атласа; линия фронта с оранжевой полосой, исторический фронт — серый; Берлин и Франкфурт — знаком крепости и обводом по застройке города (синяя кромка с зубцами наружу); внизу штрихпунктиром — разграничительная линия 1 БФ / 1 УФ по директиве.



25 апреля в манере атласа: «1-й Белорусский фронт», «Группа армий „Висла“» — прописными; армии — подписями, танковые — овалами с ромбом; удары фронта — клиньями атласа, слева — разветвлённый (расходящиеся удары с датой «25.4»); сине-белым — остановленный удар немецких войск; Берлин — знаком крепости внутри обвода по застройке, Франкфурт (справа) — обводом;

Кетцин и Мюнхеберг — места событий; линия фронта — красная с оранжевой полосой.

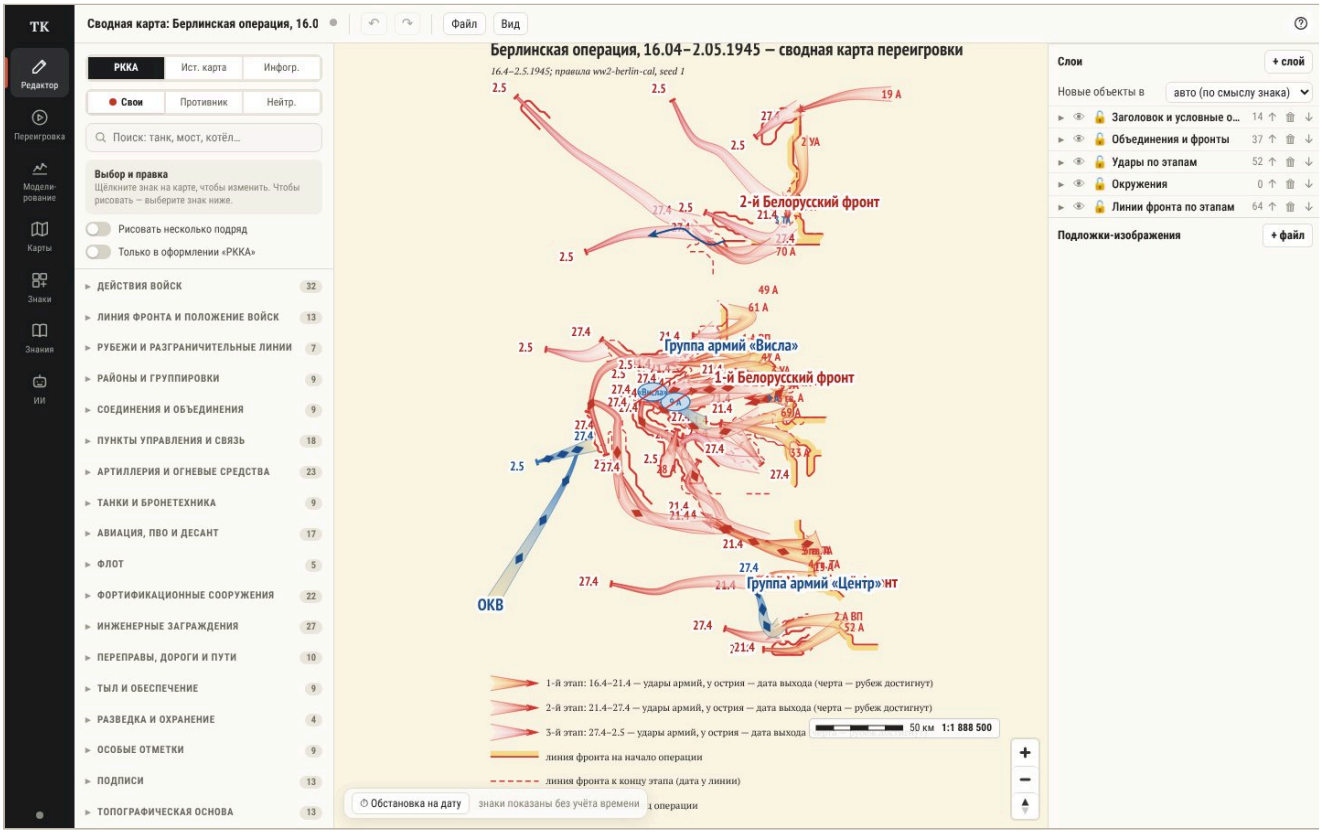


Бой в Берлине (клетка 250 м, ход 12 ч), 27 апреля: советские корпуса у кольца S-Bahn, немецкие гарнизоны секторов A–H и Z. С юга на север — разграничительная линия 1 БФ / 1 УФ по директиве от 23.04 (Мариендорф — Ангальтский вокзал); западнее вокзала, где директива линию не установила, граница полос расчётная. В допуске ±2 км — 79–90 % положений.

Сводная карта операции. Кнопка «Сводная карта →» под итогами прогона открывает в редакторе одну карту всей операции — без шкалы времени, как лист исторического атласа. Её можно править, выгрузить в SVG или PNG и сохранить, как любую карту.

- **Этапы.** Операция делится на этапы поровну по суткам: три — для операции от 9 суток, два — от 4, иначе один. Удары каждого этапа — своим цветом, как в атласе: 1-й — жёлто-красный, 2-й — розово-красный, 3-й — бледный.
- **Линии фронта на рубежах этапов.** Передний край на начало операции — с жёлтой подсветкой, к концу каждого этапа — пунктиром, на конец операции — сплошной; у каждой линии одна дата (на самом длинном её куске).
- **Удары армий.** Для каждой армии и каждого этапа — стрелка через её положения (центр тяжести соединений) на начало каждых суток этапа. Хвост — на линии фронта начала этапа (если она ближе четырёх порогов), остриё — чуть впереди положения на конец этапа. У острия — дата конца этапа; если армия к ней встала или операция кончилась — черта «рубеж достигнут». У танковых армий — ромбы на оси. На карту выносятся только удары: армия наступала (в среднем за этап не меньше четверти людей), сместилась не меньше чем на два порога и шла, а не петляла (смещение — не меньше половины пройденного пути). Удары противника — сине-жёлтыми стрелками, его отход — тонкими синими.
- **Подписи и состояния.** Армии подписаны у исходного положения, фронты и группы армий — крупной надписью. Объединение, разгромленное к концу (по тому же правилу, что на оперативном масштабе), перечёркнуто на месте, где оно оказалось; отрезанные к концу соединения противника, стоящие рядом (до 25 км), обведены контуром окружения.

- **Заголовок и условные обозначения** — на самой карте: название операции, даты, правила и seed прогона; образцы ударов по этапам и линий фронта с пояснениями.



Сводная карта Берлинской операции по прогону (seed 1), открытая в редакторе: заголовок, удары армий по трём этапам (16.4–21.4, 21.4–27.4, 27.4–2.5) с датами у острий, у танковых армий — ромбы; синим — удары и отходы немецких войск; передний край на начало — с подсветкой, линии к концу этапов — пунктиром; внизу — условные обозначения. Справа — слои сводной карты.

Игра. С любого момента переигровки можно принять командование одной стороной. Противником командует **штаб на модели**: на каждом ходу он получает только то, что мог знать (свои войска, противник в пределах разведки, итоги суток, ограничения сверху), и отдаёт приказы в той же форме, что и человек. Игрок получает доклады и разведсводку (туман войны), принимает решение на ход (оценка обстановки, замысел, риски, донесение), отдаёт приказы войскам и распоряжения по тылу, переправам и резервам. Арбитр исполняет только приказы в строгой форме; свободный текст идёт в журнал и советнику.

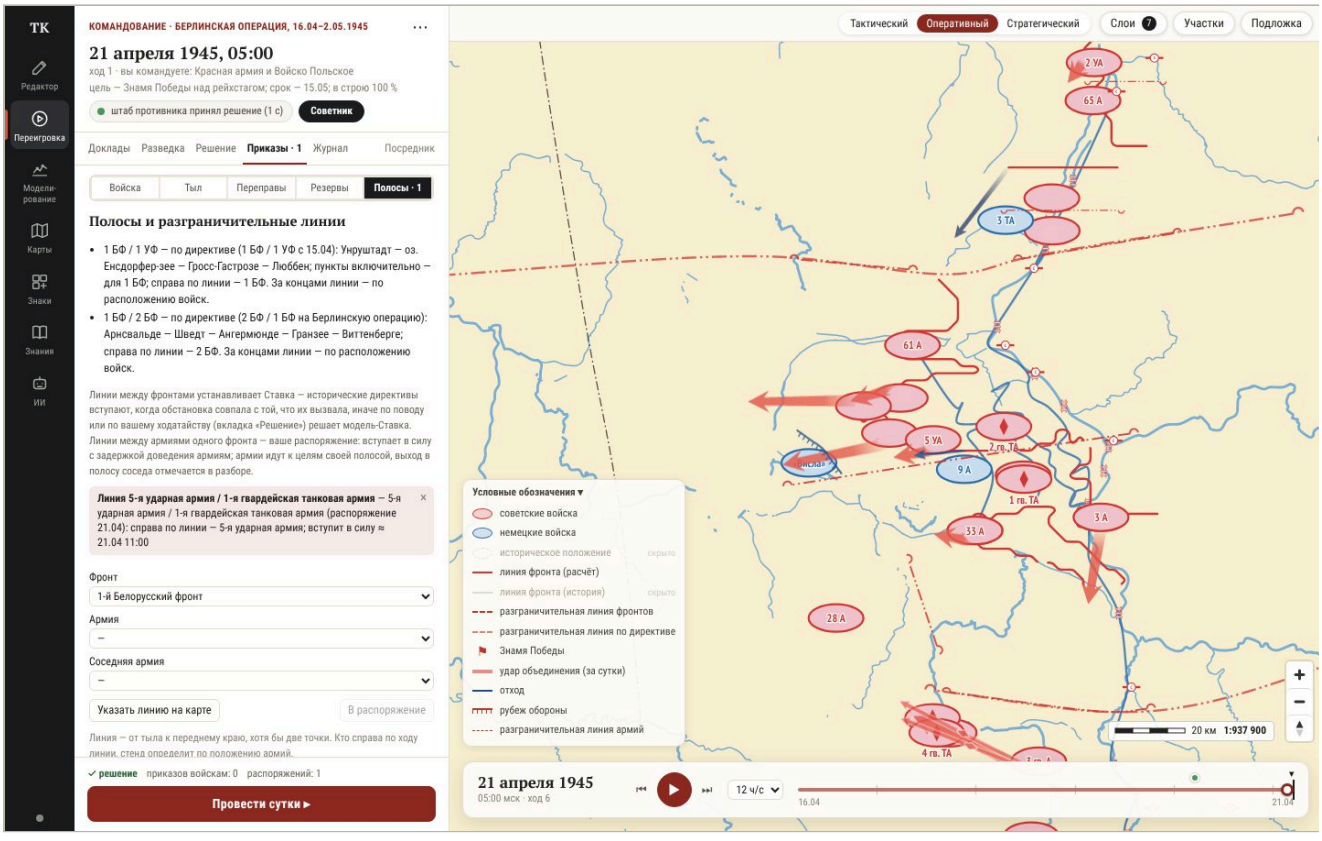
Полосы и директивы в игре. В переигровке по истории линии действуют по расписанию директив. После передачи командования они устроены как в жизни — сверху вниз:

- **Директивы Ставки вступают по обстановке.** Историческая директива вступает в силу, когда в игре сложилось то, что её вызвало: линию 23.04 — когда войска 1-го Украинского фронта вышли в район Ланквица, линию 28.04 — когда они вышли к Ангальтскому вокзалу; через несколько часов на её отдачу (6 и 4 ч). Не сложилось — действует прежняя линия. Уже вступившие к моменту передачи командования остаются.
- **Модель-Ставка** решает, когда директив по истории не хватает: срок исторической директивы прошёл, а её условие в игре не наступило; войска фронта второй ход подряд стоят в полосе соседа; командующий подал **ходатайство в Ставку** (поле во вкладке «Решение»). Модель видит фронты и их армии, действующие линии, повод, исторические директивы как образец и список пунктов; отвечает «оставить

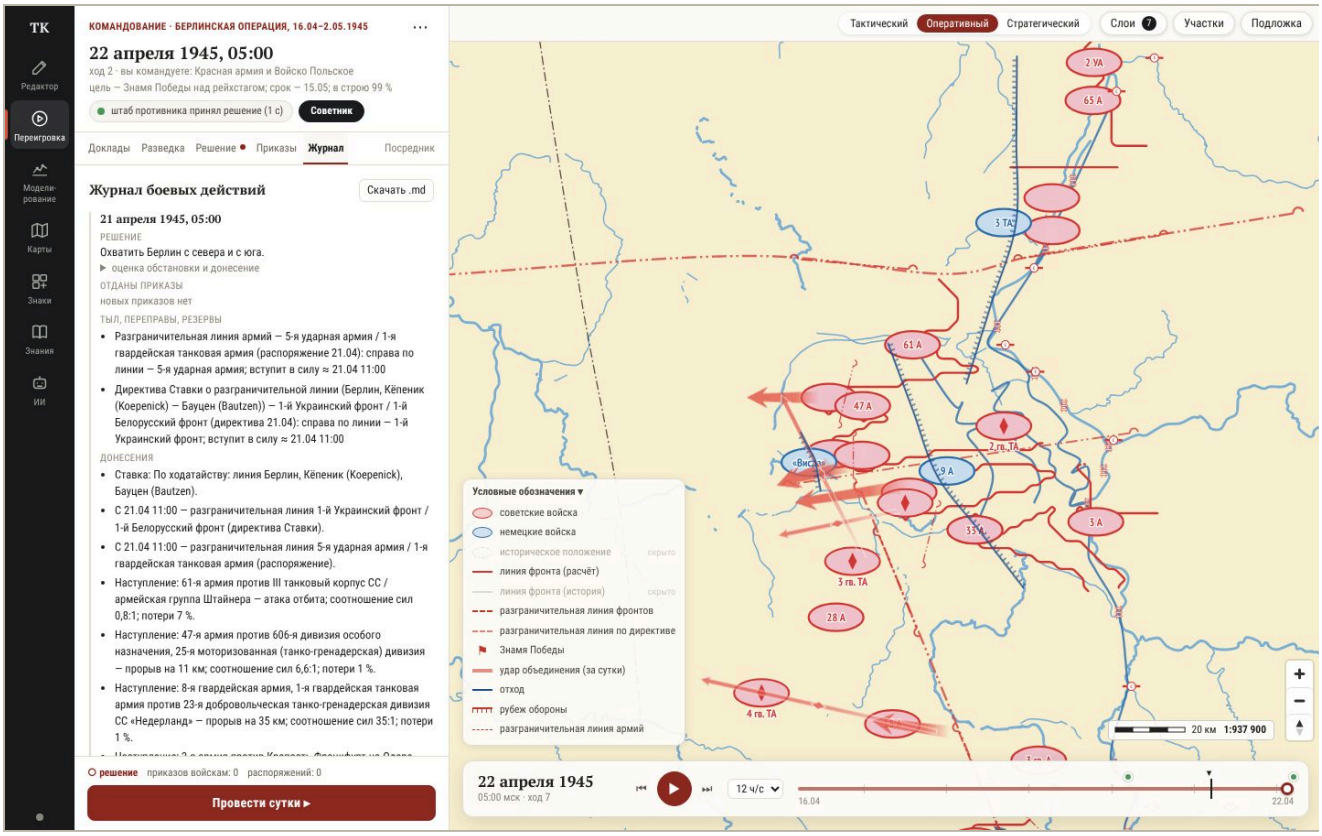
линии» или издаёт линию по пунктам. Директива проверяется (оба фронта есть, войска по разные стороны линии) и вступает в силу через указанные часы; ответ Ставки — в донесениях и в «Журнале». Включается в «Посреднике» («Модель-Ставка»), работает, когда в игре есть модель.

- **Линии армий — распоряжение игрока.** Во вкладке «Приказы → Полосы»: фронт, две его армии, линия точками на карте (от тыла к переднему краю). Кто справа по ходу линии, стенд определяет по положению армий; линия вступает с задержкой доведения армиям и делит полосы армий этого фронта — армии идут к целям своей полосой.
- **За немецкую сторону — так же, по-немецки.** Линии между группами армий устанавливает **ОКХ** — та же модель высшего командования с немецкой постановкой (группы армий, приказы ОКХ; войска, подчинённые ОКВ, например 12-я армия, — тоже на нём); у игрока за вермахт — «Ходатайство в ОКХ», «Резервы ОКХ». Линии между армиями одной группы армий — распоряжение игрока («Приказы → Полосы»: группа армий, две её армии) или **штаба на модели**: в его решении есть распоряжение line — две свои армии и пункты линии по порядку; армии и пункты сопоставляются с обстановкой, линия проверяется теми же правилами (армии одного объединения, войска по разные стороны) и вступает с задержкой доведения. У немецкой стороны армии — штабы над корпусами и дивизиями: кто справа по ходу линии, стенд определяет по среднему положению их войск. Это распоряжение есть и у советского штаба на модели, когда игрок командует вермахтом.

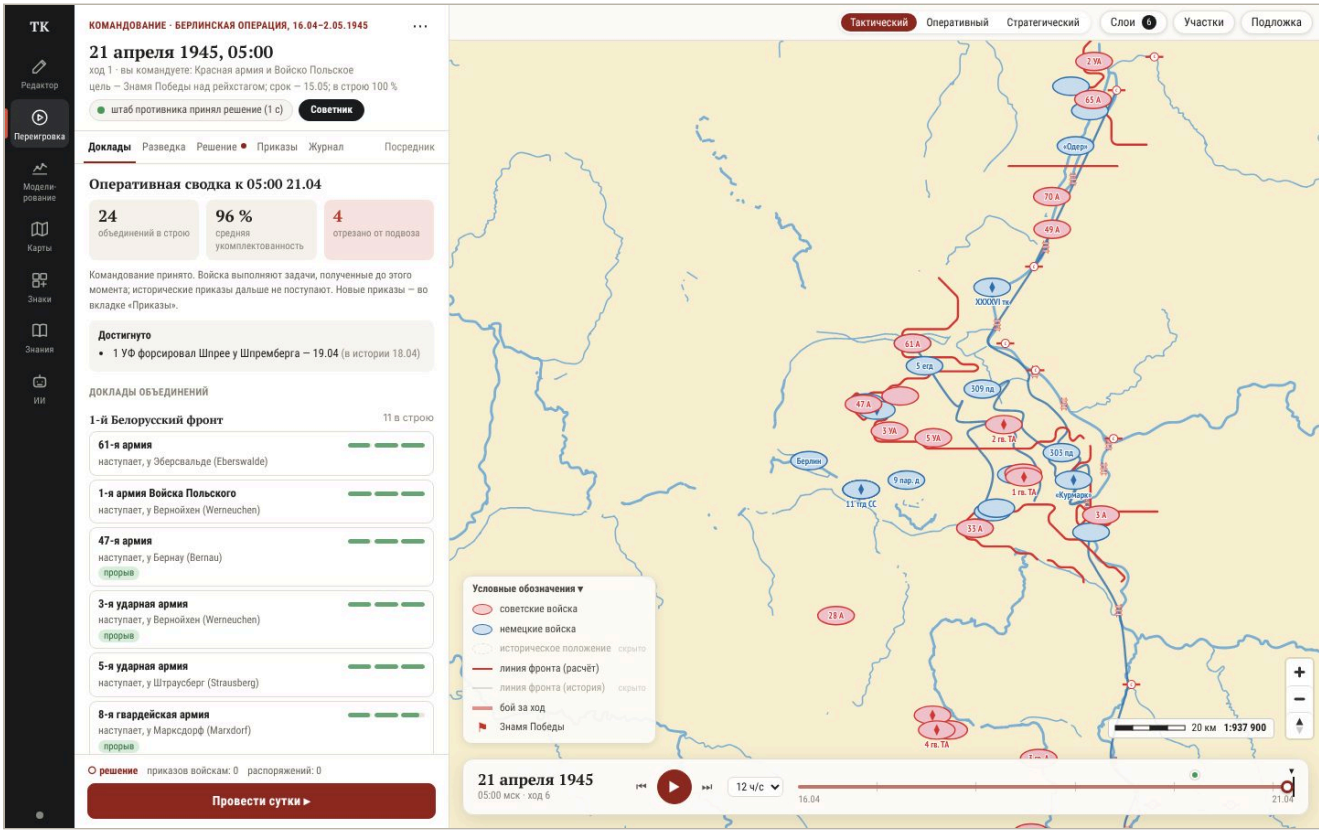
Там же — свои полосы словами: с кем граничит каждый фронт и каждая армия, по каким пунктам проходит линия (будущие директивы игрок не видит), кто стоит в полосе соседа. Если цель приказа лежит в полосе соседа по действующей линии, редактор приказа предупреждает: войска пойдут туда, но своей полосой, где можно, а выход в чужую полосу отметится в разборе. Штаб на модели и советник получают те же сведения в обстановке. Директивы Ставки и распоряжения записываются в игру, поэтому она восстанавливается по записи точно.



Вкладка «Приказы → Полосы»: линии 1 БФ с соседями по директивам, распоряжение — линия между 5-й ударной и 1-й гвардейской танковой армиями (на карте — пунктиром между ними); ниже — форма новой линии.

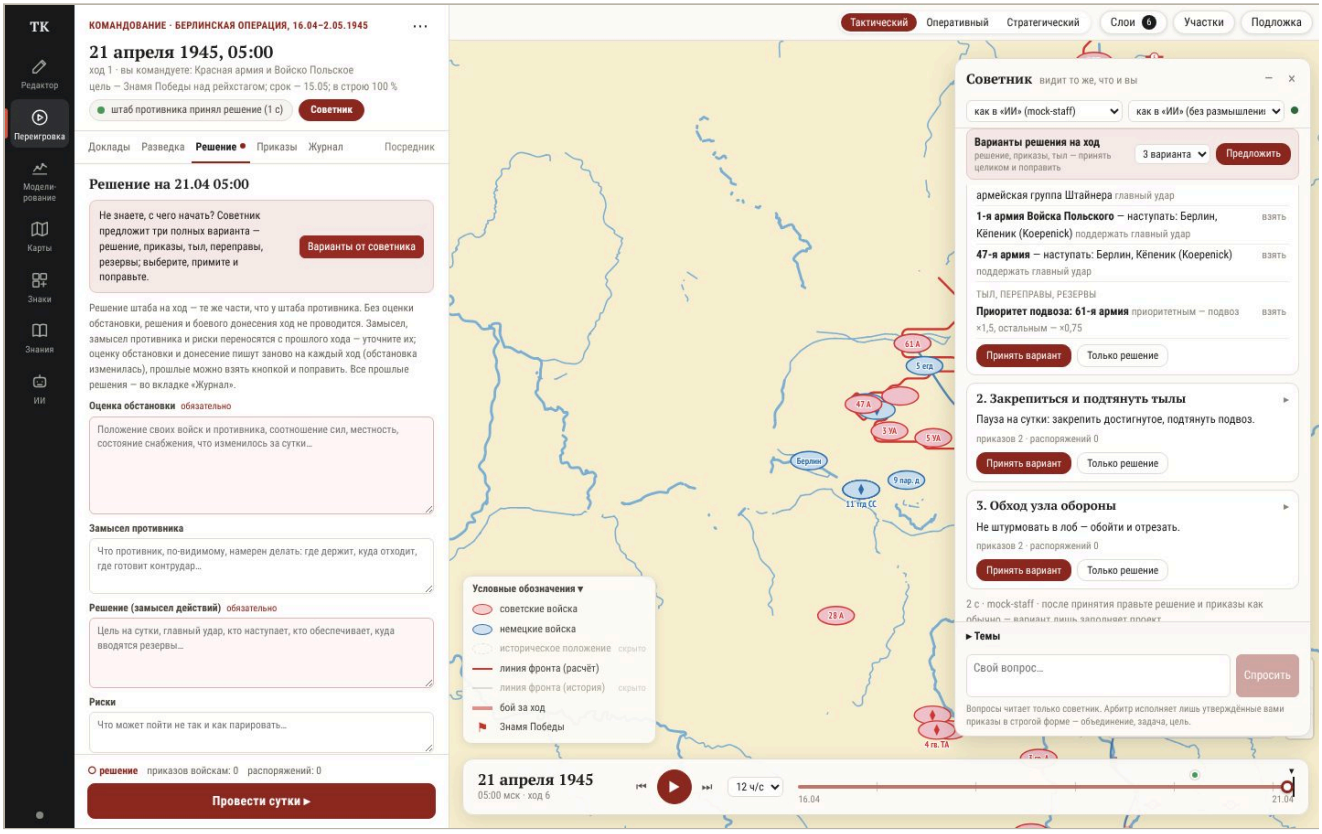


Журнал хода: распоряжение о линии армий, директива Ставки по ходатайству командующего (подставная модель), донесения о вступлении обеих линий в силу.



Командование 1-м Белорусским фронтом: оперативная сводка, донесения за ход, доклады объединений.

Советник отвечает на вопросы игрока, видя то же, что игрок, и точные правила арбитра; готовит варианты решения на ход (решительный, осторожный, манёвренный), которые можно принять целиком или по частям. Ответ, где названы соединения противника вне разведки, проверяется программно; противник, с которым свои войска вели бой за ход, считается опознанным (его название есть в докладе о бое). **Посредник** показывает решения штаба противника — после игры или по желанию; по выбору модель-посредник даёт ограниченную поправку к бою (в пределах 0,8–1,25) с опорой на справку из базы знаний.



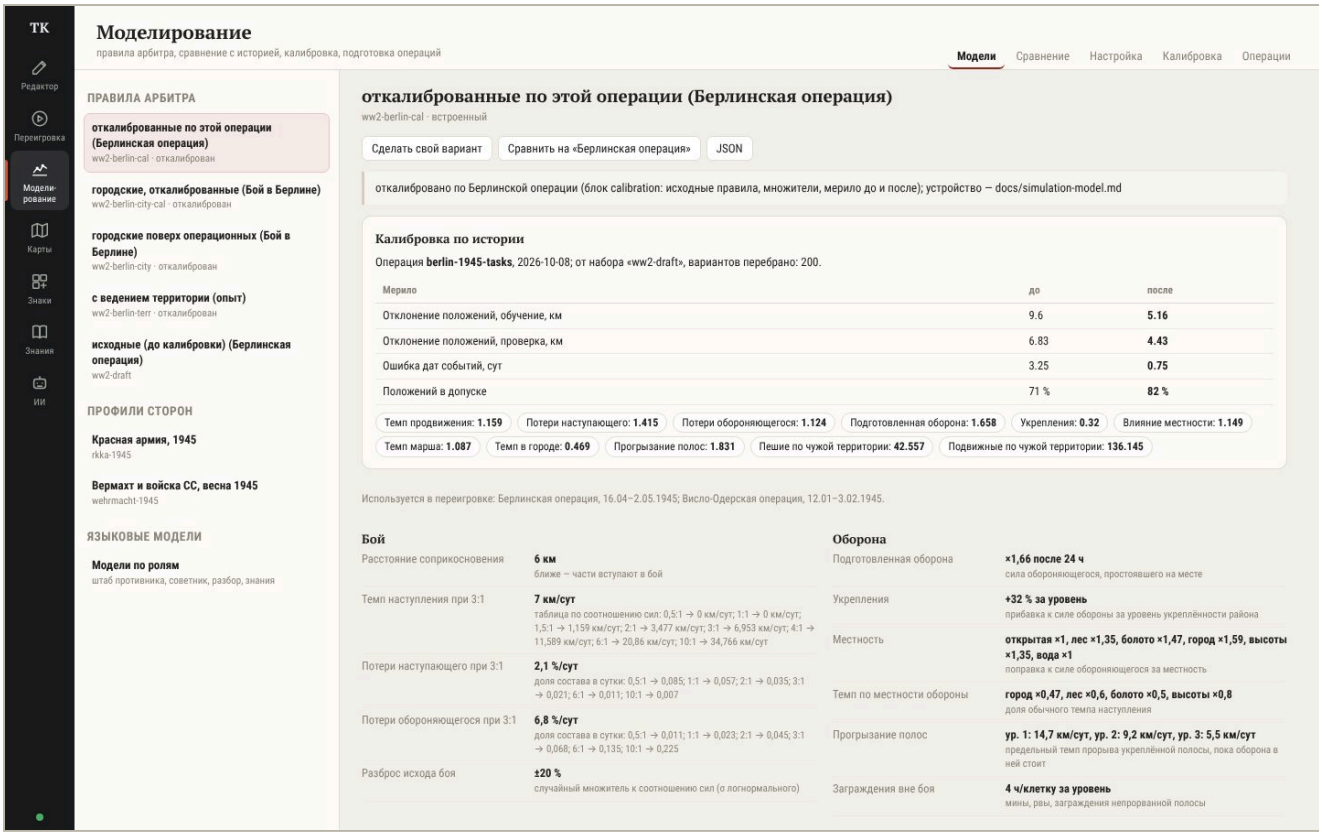
Варианты решения на ход: оценка, замысел, приказы и распоряжения — каждый можно взять в проект.

Игра идёт до победы или поражения, сохраняется в браузере после каждого хода и восстанавливается по записи целиком (движок детерминирован). **Разбор операции** — отчётный документ модели по записи игры от лица экспертов (замысел и ведение операции, разведка, тыл, переправы, управление, резервы, сравнение с историей, оценка и уроки), с выгрузкой в PDF.

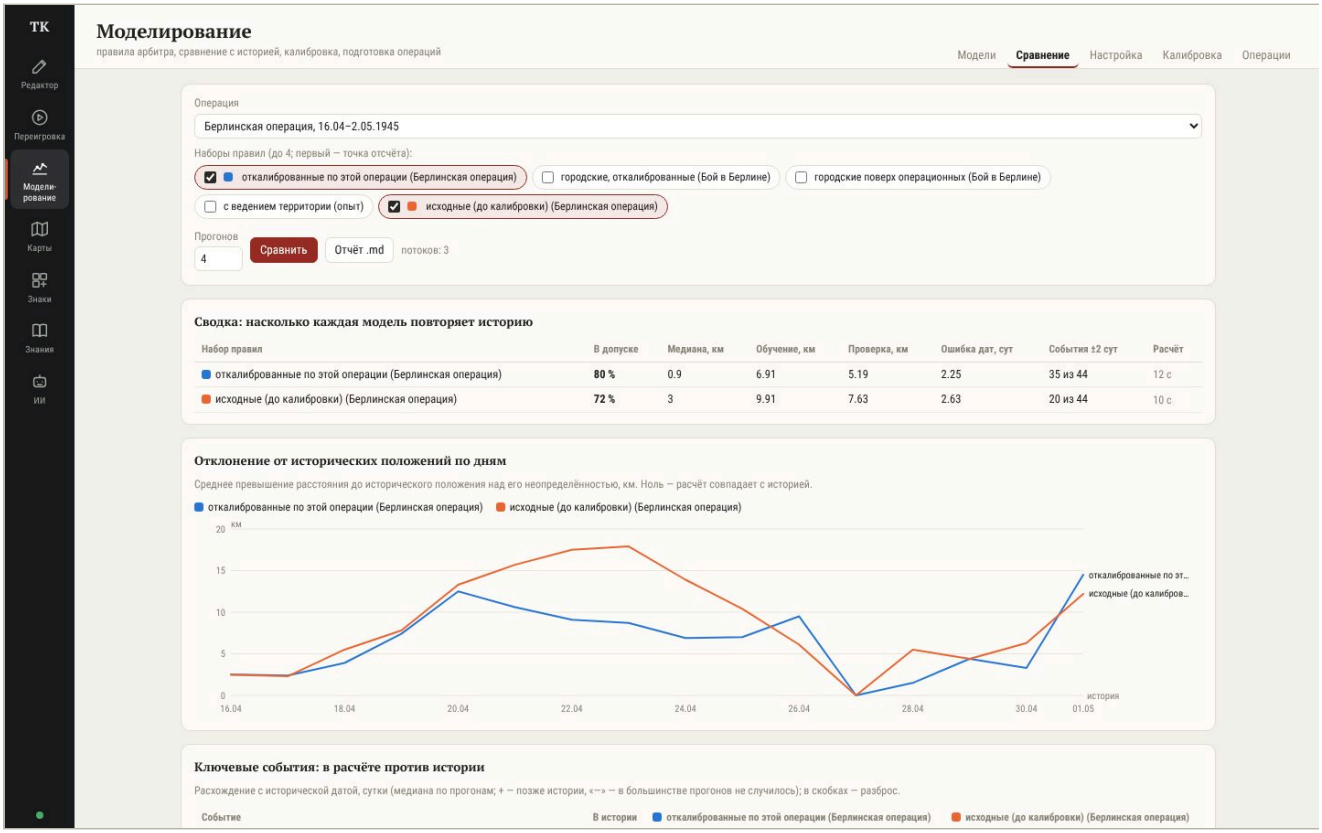
7. Моделирование

Раздел для тех, кто проверяет и развивает модель:

- **Модели** — наборы правил арбитра словами и числами (бой, оборона, движение, подвоз, калибровка), профили сторон, языковые модели по ролям;
- **Сравнение** — до четырёх наборов правил на одной операции против истории: положения по дням, события, отчёт;
- **Настройка** — свой вариант правил;
- **Калибровка** — подбор множителей правил по истории операции (обучение — первая половина, проверка — вторая), в браузере, параллельно;
- **Операции** — загрузка своей операции пакетом (сценарий, театр, история), проверка, контрольный прогон, подготовка к переигровке; материалы, полнота, сверка с базой, пересчёт (раздел 8).



Набор правил `ww2-berlin-cal`: блок калибровки (мерило до и после, множители) и таблицы арбитра словами.



Исходные и откалиброванные правила на Берлинской операции: доля положений в допуске, события, отклонение по дням.

Как устроен расчёт, откуда числа и насколько модель совпадает с историей, — часть II.

8. База знаний и подготовка операции

База знаний — сведения по операциям в каркасе категорий: операции, сражения и бои, формирования, командование, организация и доктрина, вооружение, театр, хронология, источники; рубрикатор с нумерацией. У каждого факта — источник, достоверность (A, B, C) и, для извлечённых из документов, дословная цитата. Материалы сгруппированы по операциям. Поиск — по словам и по смыслу (эмбеддинги модели). Модель отвечает на вопросы и рассказывает по теме только по материалам базы, со ссылками; советник в игре получает из неё справки (доктрину, технику — без хода боёв в истории).

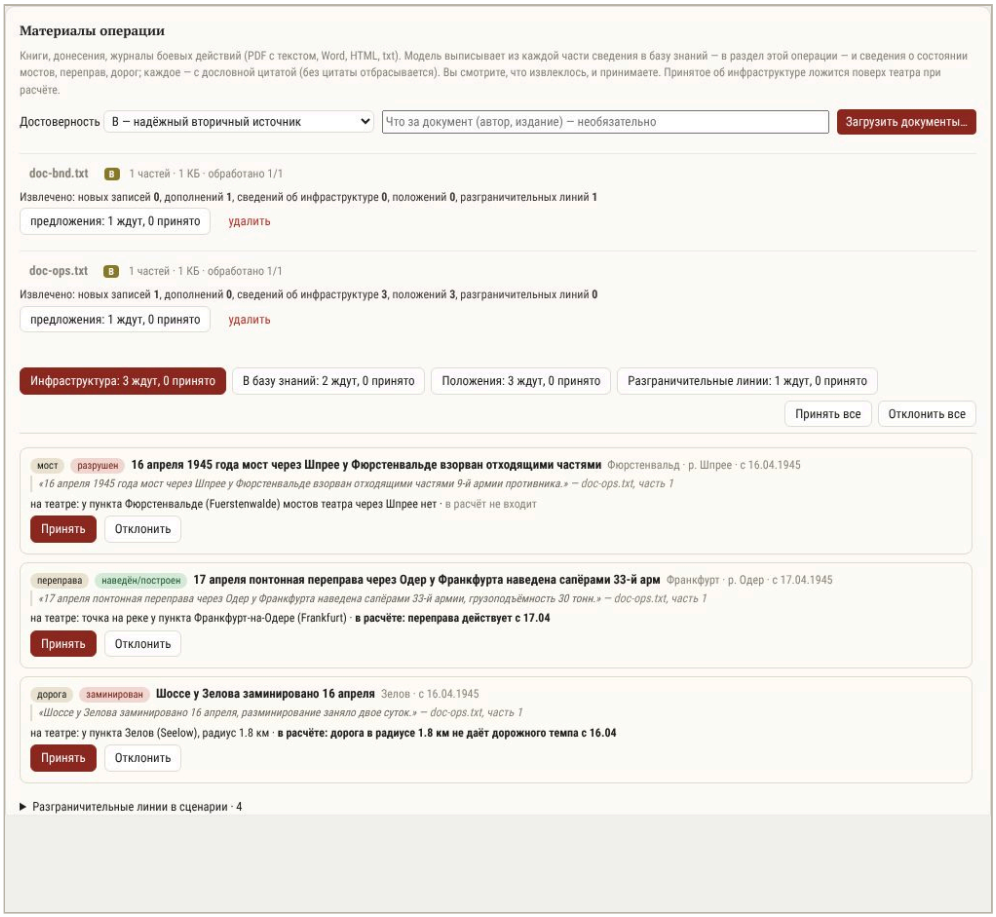
Перед моделированием операции нужны материалы: численность и состав формирований, задачи, положения по дням, события, состояние мостов и дорог. Стенд помогает их собрать и показывает, чего не хватает.

8.1. Материалы операции и база знаний

В карточке операции («Моделирование → Операции») загружаются документы: книги, донесения, журналы боевых действий (PDF с текстом, Word, HTML, txt) с указанием достоверности (A, B, C). Модель разбирает документ по частям и выписывает:

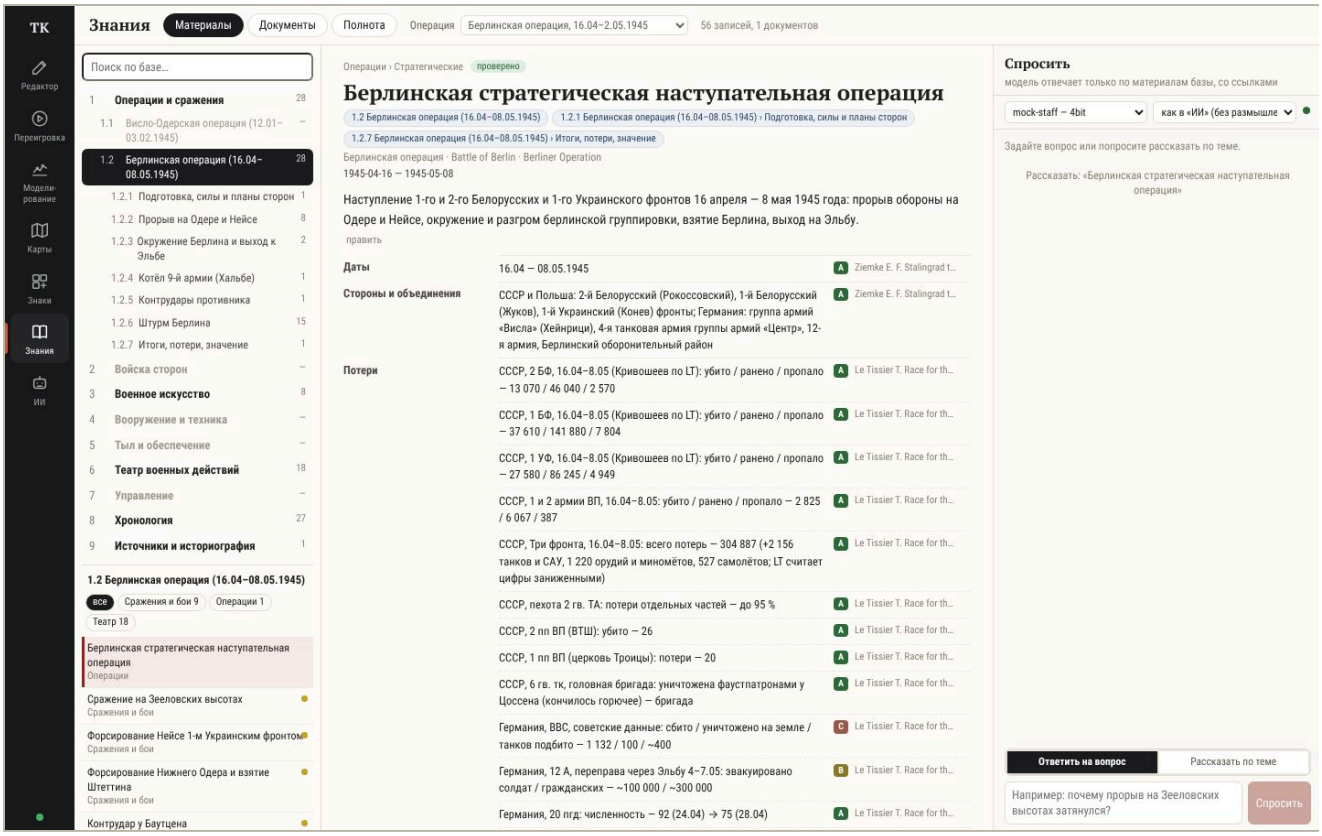
- **записи в базу знаний** — в раздел этой операции (формирования, пункты, бои, хроника, нормативы) с дословной цитатой; без цитаты запись отбрасывается;
- **сведения об инфраструктуре** — мосты, переправы, дороги, железные дороги: что, где, в каком состоянии, с какой даты, чьими силами;
- **положения формирований по дням** — кто, когда, где (раздел 8.4);
- **разграничительные линии** — между какими объединениями, с какого числа, по каким пунктам, чьи пункты включительно (раздел 8.4).

Под документом видно, что извлеклось: сколько новых записей, дополнений, сведений об инфраструктуре. Каждое сведение показано с цитатой и с тем, как оно ляжет на театр («в расчёте: переправа действует с 17.04» или «на театре не найдено — останется сведением»). Человек принимает или отклоняет; принятое попадает в расчёт и в базу знаний.



Два проверочных документа — о переправах и с директивами о разграничительных линиях; вкладки извлечённого: инфраструктура, база знаний, положения, разграничительные линии. По переправам модель выписала три сведения — мост у Фюрстенвальде взорван 16.04 (на театре такого моста нет — останется сведением), понтонная переправа у Франкфурта наведена 17.04, шоссе у Зелова заминировано 16.04 (в радиусе 1,8 км дорога не даёт дорожного темпа).

База знаний сгруппирована по операциям: у каждой операции свой раздел, а общие сведения (организация, вооружение, доктрина) — отдельно, чтобы материалы разных операций не смешивались. В разделе «Знания» операция выбирается вверху; модель отвечает на вопросы только по материалам базы, со ссылками.



Раздел «Знания»: рубрикатор слева, запись об операции с фактами, источниками и достоверностью, справа — вопросы к модели по базе.

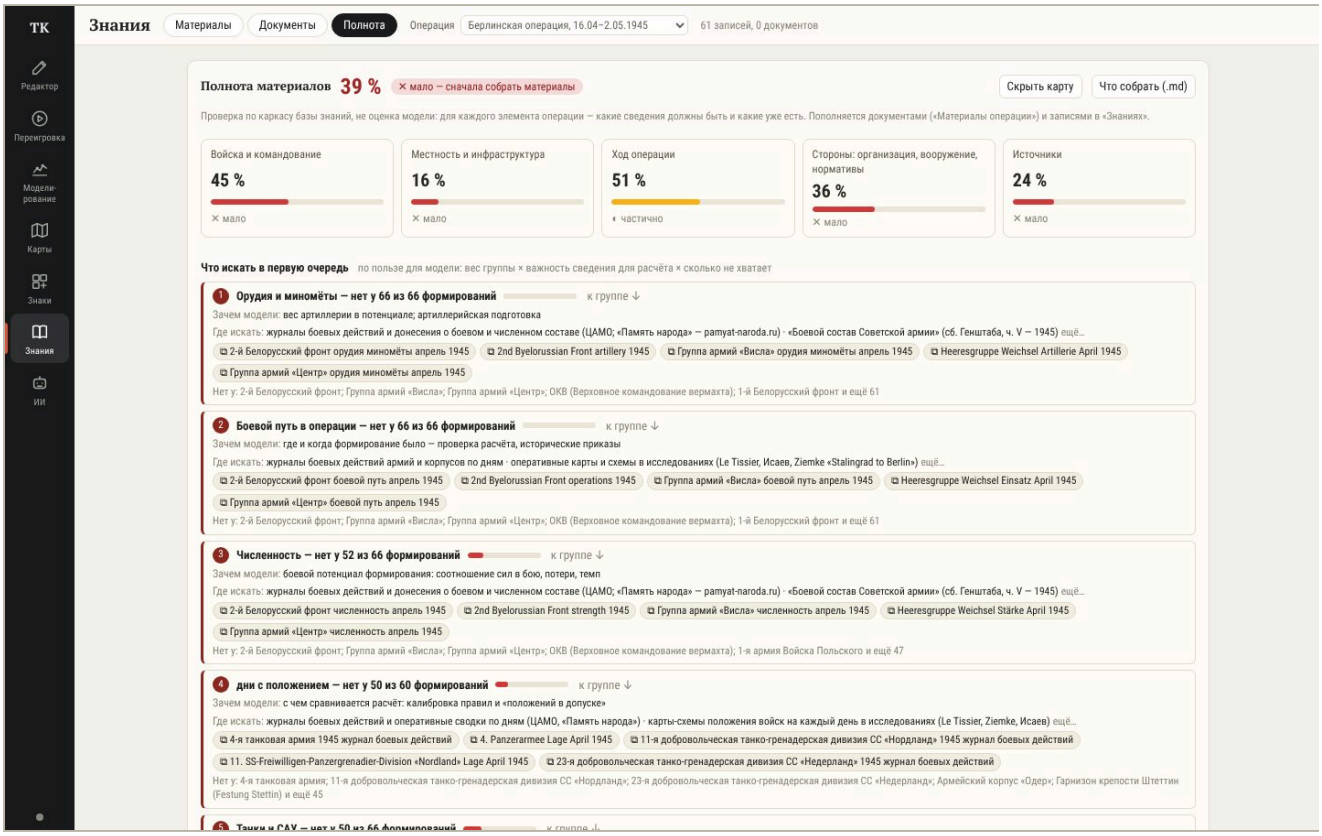
8.2. Полнота материалов по каркасу

Полнота — **не мнение модели**, а проверка по каркасу базы знаний: из данных операции (сценарий, история, театр) стенд выводит, какие элементы должны быть описаны, и для каждого — какие сведения должны быть, а затем ищет их в записях базы.

Раздел	Группа	Что требуется	Вес
Войска и командование	Формирования	по каждому действующему: подчинённость, командир, состав, численность, танки, орудия, боевой путь в операции	0,16
	Командование	командующие армий и фронтов: звание, должность, ключевые решения	0,06
	Положения по дням	в какие дни известно положение формирования	0,10
	Исходные положения войск	положение каждого формирования на начало операции — входные данные расчёта: известно, достоверность A/B, неопределённость не больше 5 км	0,12
	Разграничительные линии	по каждой паре соседних фронтов (групп армий) стороны: линия известна (директива в сценарии или факт базы), источник, достоверность A/B	0,02
Местность и инфраструктура	Пункты и районы	цели приказов и места событий: что это, где, особенности, оборона, значение	0,10
	Рубежи и укрепления	где, устройство, кто оборонял, значение	0,09
	Реки	особенности, мосты и переправы, значение	0,02
	Мосты и переправы	известно ли состояние моста на большой реке района	0,04
Ход операции	Операция	даты, стороны, замысел, силы, итог, потери, разграничительные линии	0,05

Раздел	Группа	Что требуется	Вес
	Сражения и бои	по каждому участку: даты, место, силы, ход, исход, потери	0,08
	События	запись о каждом ключевом событии истории (±1 сут)	0,12
	Погода и грунт	погода, дороги, ледостав	0,02
Стороны	Организация и тактика	наступление, оборона, бой в городе, форсирование, рода войск, тыл	0,04
	Вооружение и техника	тип, вооружение, броня, масса, скорость, экипаж, дальность	0,04
	Нормативы	нормативы и допущения модели для проверки правил: запись, источник, достоверность A/B (у допущения источника нет — пробел)	0,02
Источники	Источники	≥ 3 документов операции, из них хотя бы один A; 80 % фактов с источником	0,02

Полнота элемента — доля требуемых сведений, полнота группы — среднее по элементам (формирования взвешены по уровню: фронт и армия весят больше дивизии), итог — взвешенное среднее групп. Уровни: **от 75 %** — достаточно (✓, зелёный), **45–75 %** — частично (◖, жёлтый), **меньше 45 %** — мало (✕, красный): сначала собрать материалы. Уровень всегда показан значком и словом, не только цветом. Полнота видна в карточке операции, в «Знаниях» (вкладка «Полнота») и в «Переигровке».



Полнота Берлинской операции: 39 % («мало»). По разделам: войска и командование 45 %, местность и инфраструктура 16 %, ход операции 51 %, стороны 36 %, источники 24 %. Ниже — что искать в первую очередь: орудия и миномёты (нет у 66 из 66 формирований), боевой путь, численность, дни с положением.

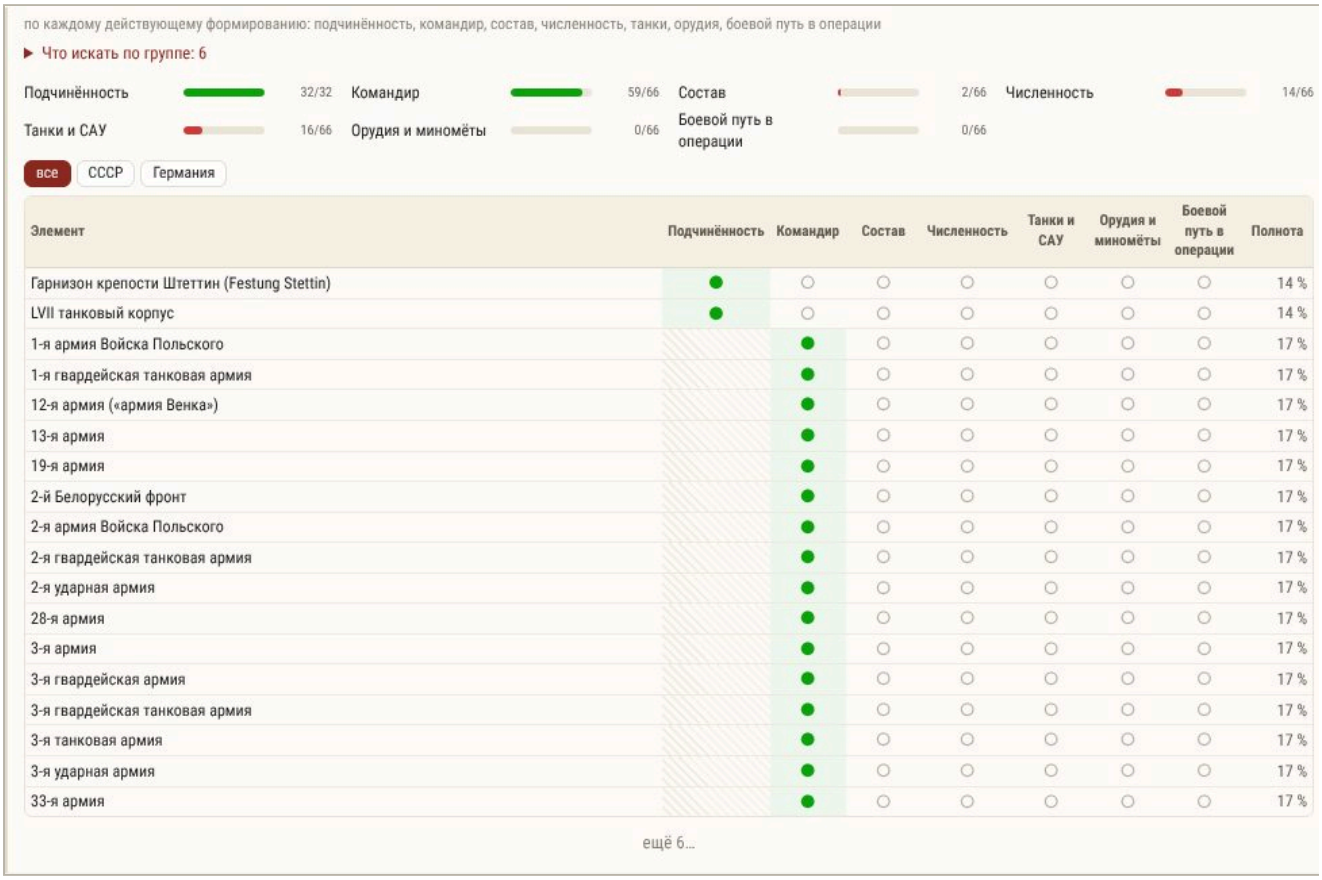
Веса — по чувствительности к данным. Веса групп сведены по тому, сколько сходства с историей стоит плохое или отсутствующее сведение (раздел 21): исходные положения войск — новая группа с весом 0,12 (ошибка положений на допуск сравнения стоит 7–14 п. п.), рубежи и укрепления выросли до 0,09 (без полос Берлинская теряет 9,5 п. п.), формирования снизились до 0,16 (численность на положения влияет слабо), а разграничительные линии (0,02), реки (0,02) и мосты (0,04) — снизились: сейчас они сходство почти не меняют. Это не оценка важности для игрока и не пожелание, а следствие двух расчётов; пересматривать веса

нужно после каждого заметного изменения модели. Группа «Исходные положения войск» берёт положение формирования на начало из истории операции (первая запись в пределах полутора суток от начала) и считает его заполненным на треть за каждое из трёх: положение известно, достоверность A или B, неопределённость не больше 5 км. По сценариям (формирования кроме фронтов; известно / A или B / точность до 5 км):

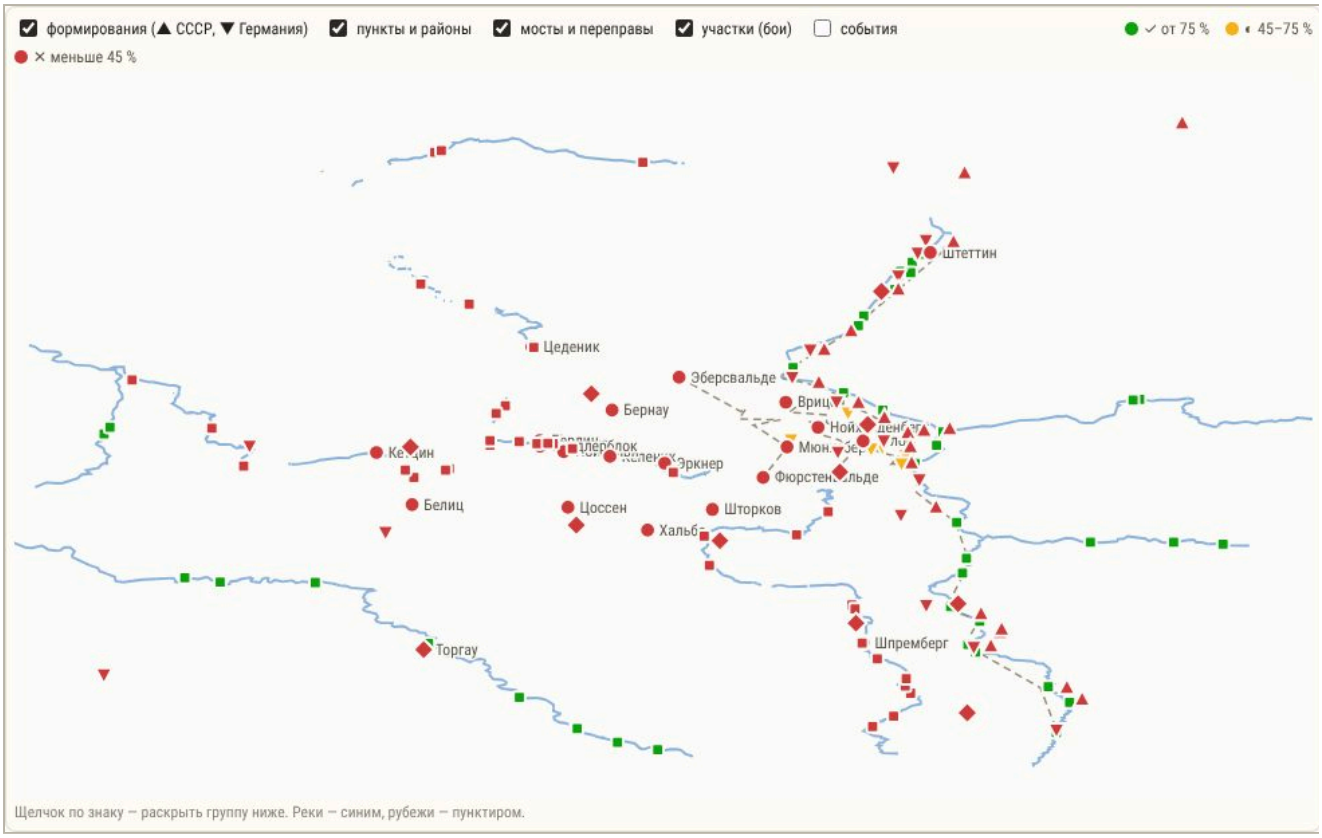
Операция	СССР	Германия
Берлинская	23 / 20 / 0 из 23	24 / 15 / 9 из 24
Бой в Берлине	16 / 16 / 15 из 16	15 / 6 / 15 из 15
Висло-Одерская	14 / 6 / 0 из 27	28 / 14 / 1 из 28

Пробел главный в Висло-Одерской у советской стороны (положение на начало есть только у половины) и во всех операциях по точности: оценки, а не привязки к документам.

Наглядность дефицитов. У каждой группы — полоса полноты и раскрывающаяся матрица «элемент × сведение» (есть / нет) с фильтром по стороне; над матрицей — по каждому сведению, у скольких элементов оно есть. **Карта пробелов** показывает элементы на местности цветом уровня: формирования (▲ СССР, ▼ Германия), пункты, мосты и переправы, участки боёв, события; щелчок по знаку раскрывает его группу.

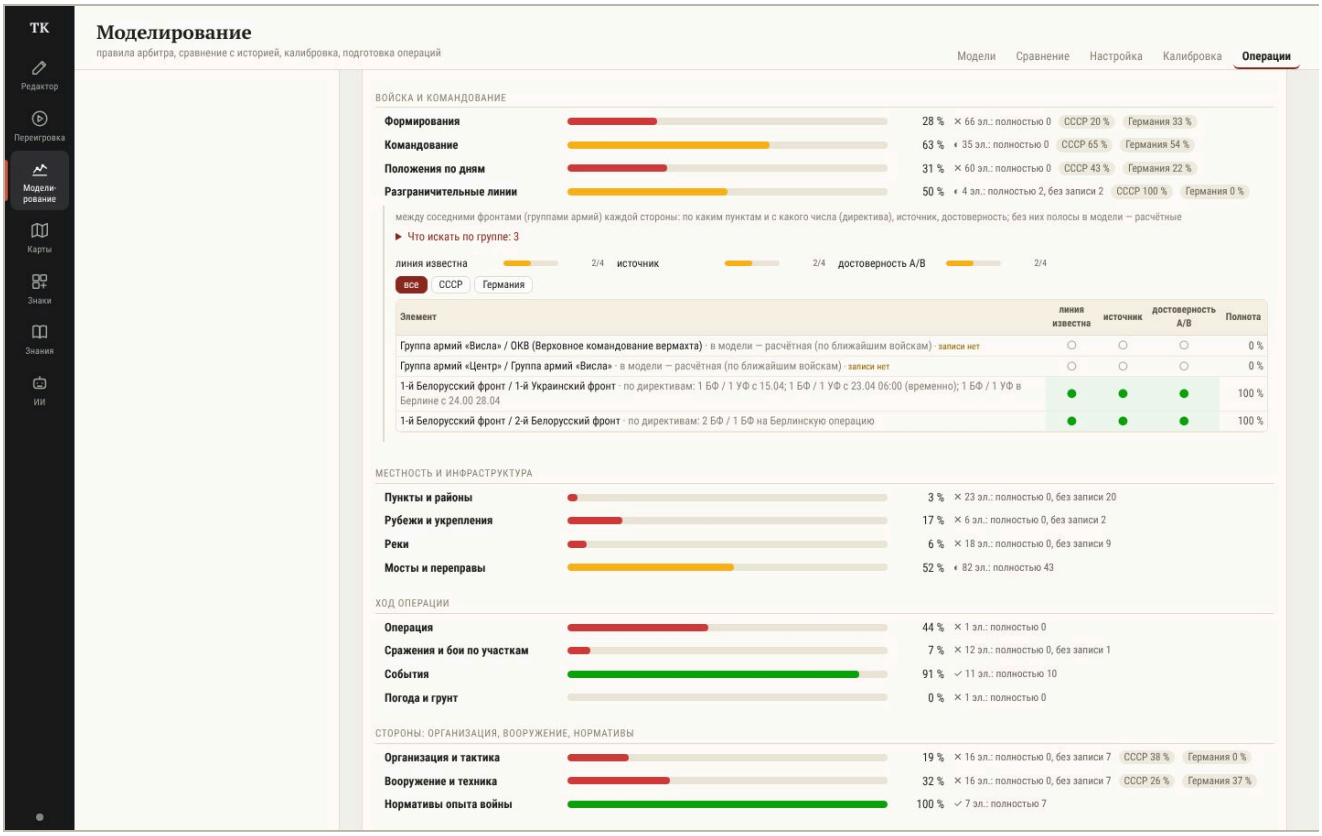


Группа «Формирования»: подчинённость есть у 32 из 32, командир — у 59 из 66, а состав, численность, танки, орудия и боевой путь — почти ни у кого.



Карта пробелов: красное — мало сведений, зелёное — достаточно. Хорошо описаны мосты на Одере (зелёные квадраты), плохо — пункты и формирования в глубине.

Разграничительные линии. Пары соседей стенд находит по полосам в начале операции (раздел 19.8): чьи полосы граничат, те и соседи. Линия считается известной, если в сценарии есть линия по директиве для этой пары или в записи одного из соседей есть факт «разграничительные линии», где назван другой. Без линии полоса в модели — расчётная (по расположению войск); это и показывает группа.



Берлинская операция: обе пары советских фронтов — по директивам (А и В), пары немецких групп армий («Висла» / «Центр», «Висла» / ОКВ) — без записей: в модели расчётные.

Подсказки, что искать. По дефицитам стенд составляет подсказки: что найти («Численность — нет у 52 из 66 формирований»), зачем это модели (на что влияет в расчёте), где обычно есть такие сведения (типы источников и известные издания: ЦАМО и «Память народа», «Боевой состав Советской армии», журналы боевых действий, Le Tissier, Исаев, Ziemke), готовые поисковые запросы по-русски, по-немецки и по-английски и элементы, у которых сведений нет. Порядок — по пользе для модели: вес группы × важность сведения для расчёта × доля, которой не хватает. Весь список выгружается файлом «Что собрать (.md)» — задание на поиск материалов.

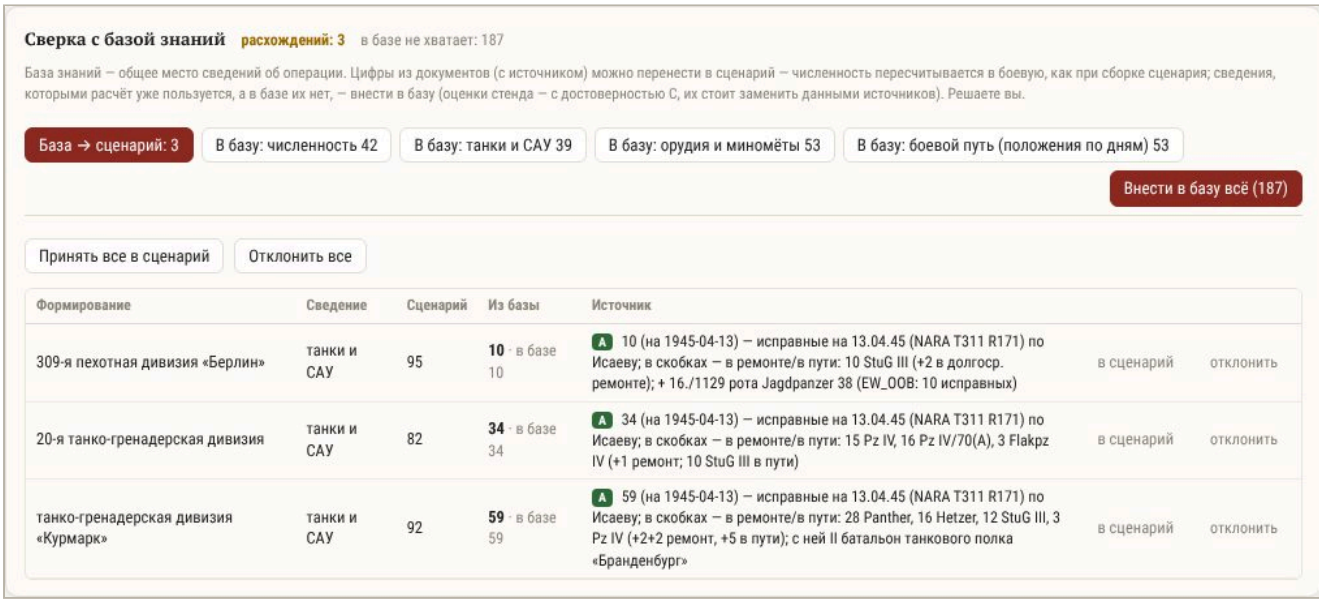
8.3. Сверка базы знаний со сценарием

База знаний — общее место сведений об операции; расчёт же берёт численность, танки и орудия из сценария. Панель «Сверка с базой знаний» в карточке операции связывает их в обе стороны.

База → сценарий. Для каждого действующего формирования стенд находит записи базы (по id сценария в синонимах записи или по названию) и факты «численность», «танки и САУ», «орудия» на начало операции: без даты или датированные не позже чем через двое суток после начала; факты с оговоркой «не численность на …» не берутся. Из нескольких выбирается самый достоверный (А, затем В, С). Танки и САУ, записанные отдельными фактами, складываются — в сценарии они вместе. Численность в сценарии боевая (раздел 18.1), поэтому списочная численность из базы умножается на долю боевых войск (0,6 — советские, 0,75 — немецкие), если факт не назван боевым. Расхождение больше 5 % (и больше 500 человек, 5 танков, 20 орудий) — предложение исправить сценарий, с источником, достоверностью и цитатой.

Принятое ложится **правкой операции** поверх сценария (встроенный сценарий в сборке не меняется): прежнее значение запоминается, правку можно вернуть. Правки действуют везде — в переигровке, игре, сравнении и калибровке.

Сценарий → база. Сведения, которыми расчёт уже пользуется, а в базе их нет, предлагается внести в базу: цифры сценария (как оценку стенда — достоверность C, с пометкой, как получены), подчинённость, а также **боевой путь** — положения по дням из истории сценария с её источниками. Записи формирований, которых в базе нет, создаются. Так база знаний описывает то, на чём стоит модель, и видно, что ещё держится на оценках.



Берлинская операция: три расхождения «база → сценарий» — танки трёх немецких дивизий (в сценарии — по распределению численности армии, в базе — исправные на 13.04 по Исаеву), и 187 сведений, которых в базе нет: численность, танки, орудия, боевой путь.

8.4. Положения и разграничительные линии из документов

При разборе документа операции модель выписывает и положения формирований: кто, в какой день, у какого пункта — с дословной цитатой. Положение без даты, без места или без цитаты в тексте отбрасывается. Стенд сопоставляет формирование со сценарием (по названию, синонимам записей базы или по номеру и роду: «8 гв. армия» — «8-я гвардейская армия») и пункт — с театром.

Принятое положение ложится:

- **в базу знаний** — фактом «боевой путь» записи формирования, с цитатой и документом;
- **в историю операции** — если формирование есть в сценарии, а пункт на театре: с неопределённостью по ступени (армия ±15 км, корпус ±8, дивизия ±5) и с достоверностью документа. По нему сверяется расчёт и идёт калибровка; полнота «Положения по дням» растёт.

Положения в истории видны списком; любое можно убрать (в базе факт остаётся).

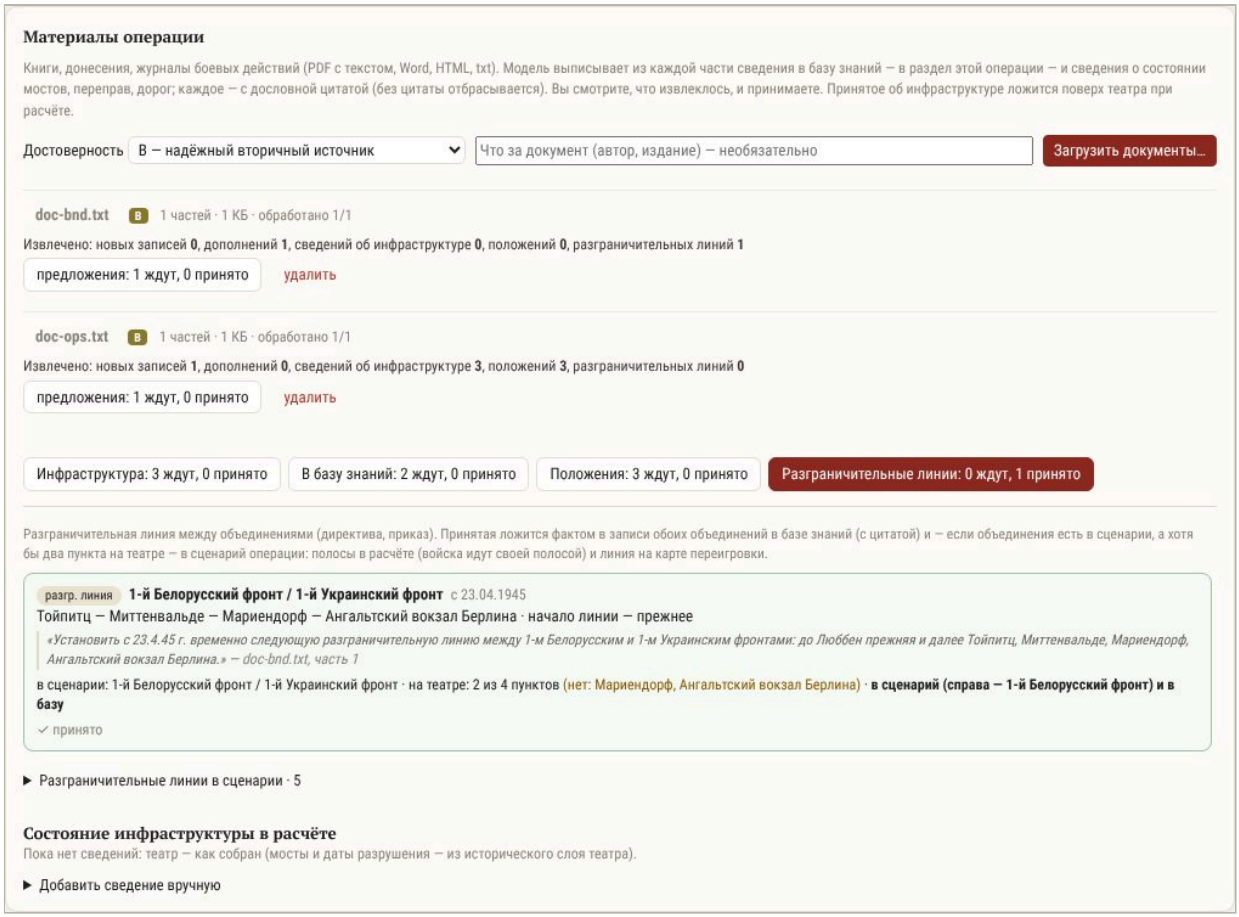


Три положения из проверочного документа: два ложатся и в историю, и в базу; для третьего пункт «Зеелов» на театре не найден (там «Зелов») — только в базу.

Разграничительные линии. Из директивы или приказа модель выписывает линию: два объединения (если документ адресован одному из них — «с 1-м Белорусским фронтом», — второе берётся адресатом), с какого и до какого числа, пункты по порядку, чьи пункты включительно, оговорки («до Люббен прежняя»), с цитатой. Без цитаты, без двух объединений или двух пунктов линия отбрасывается. Стенд сопоставляет объединения со сценарием (включая фронты), пункты — с театром, и определяет, чья полоса справа по ходу линии (по положению войск объединений в начале операции). Принятая линия ложится:

- **в базу знаний** — фактом «разграничительные линии» в записи обоих объединений, с цитатой и документом;
- **в сценарий операции** — если оба объединения есть в сценарии, а на театре нашлись хотя бы два пункта: полосы в расчёте и линия на карте переигровки (ненайденные пункты — в примечании). Линия той же пары с тем же сроком заменяет прежнюю.

Линии сценария видны списком («Разграничительные линии в сценарии»); добавленную из документа можно убрать (в базе факт остаётся).



Директива о линии 1 БФ / 1 УФ с 23.04: на театре найдены два пункта из четырёх (Тойпитц, Миттенвальде); справа по ходу линии — 1-й Белорусский фронт; линия принята в сценарий и в базу.

8.5. Пересчёт модели

Каждое изменение данных операции записывается: правка сценария, положение в истории, сведение об инфраструктуре, внесение в базу. Панель «Пересчёт модели» показывает, что изменилось после последнего пересчёта, и одной кнопкой:

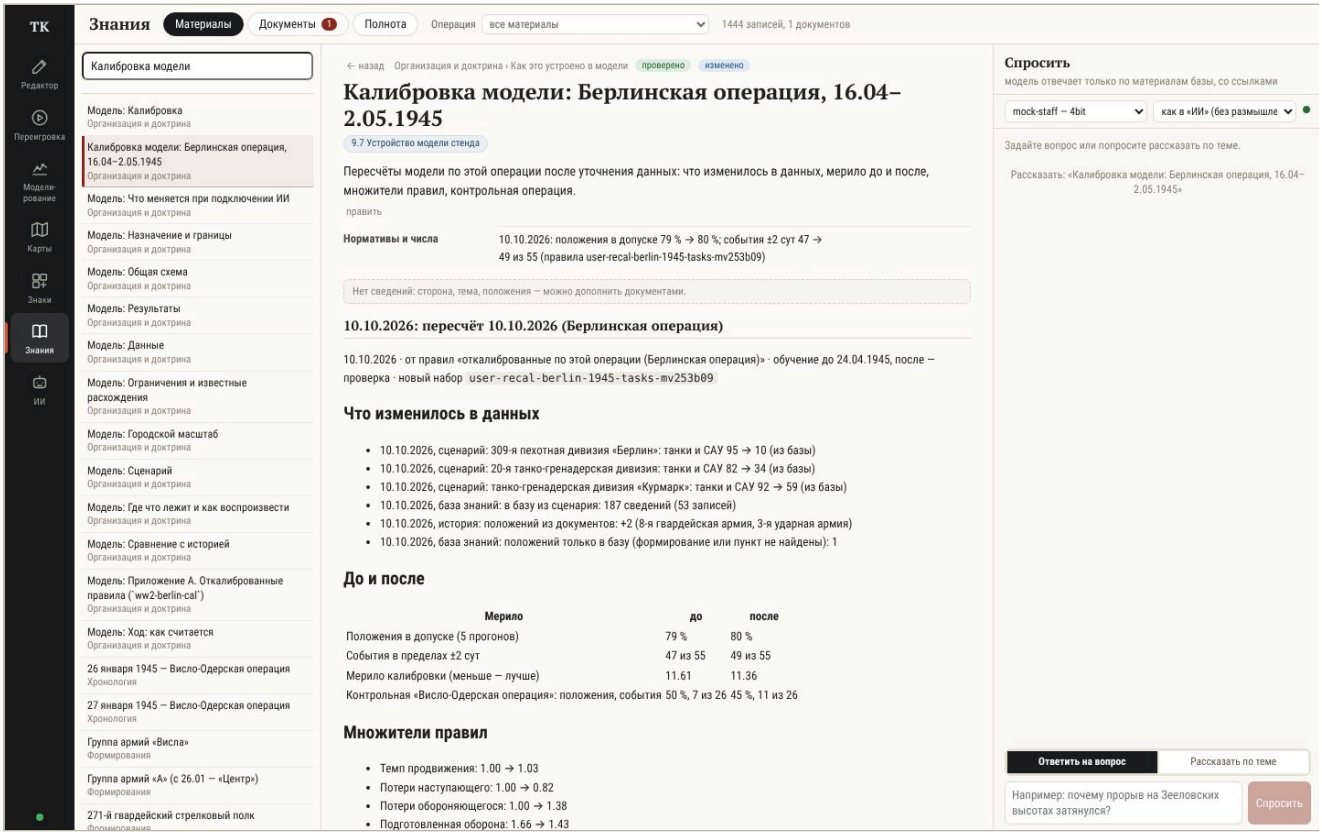
1. прогоняет операцию на текущих правилах (5 прогонов) — «до»;
2. подбирает множители правил (раздел 21) по первой половине операции: каждый вариант — по двум прогонам; 32, 64 или 128 вариантов;
3. перепроверяет три лучших варианта на тех же пяти прогонах, что и «до», и берёт лучший по мерилу; если лучше текущих правил ничего нет — правила остаются прежними, и это сказано;
4. прогоняет контрольную операцию (для Берлинской — Висло-Одерскую) со старыми и новыми правилами: стало хуже больше чем на 2 % положений — предупреждение о подгонке;
5. сохраняет новые правила своим набором и пишет отчёт: что изменилось в данных, до и после, множители, контрольная.

Основными новые правила делает человек («Сделать основными»): набор становится первым в «Переигровке» и исходным для следующего пересчёта; вернуть встроенные можно в любой момент. Если на контрольной операции стало хуже, стенд просит подтверждения.

Итог пересчёта пишется в базу знаний — в запись «Калибровка модели: <операция>» (рубрика «Устройство модели стенда»): отчёт целиком и факт с числами до и после. Советнику в игре такие записи не подаются.



Пересчёт после сверки и положений из документа (64 варианта): положения 79 → 80 %, события 47 → 49 из 55, но на контрольной операции положения 50 → 45 % — стенд предупреждает о подгонке и не предлагает делать такие правила основными без подтверждения.



Запись «Калибровка модели» в разделе «Знания»: что изменилось в данных, мерило до и после, сдвинутые множители.

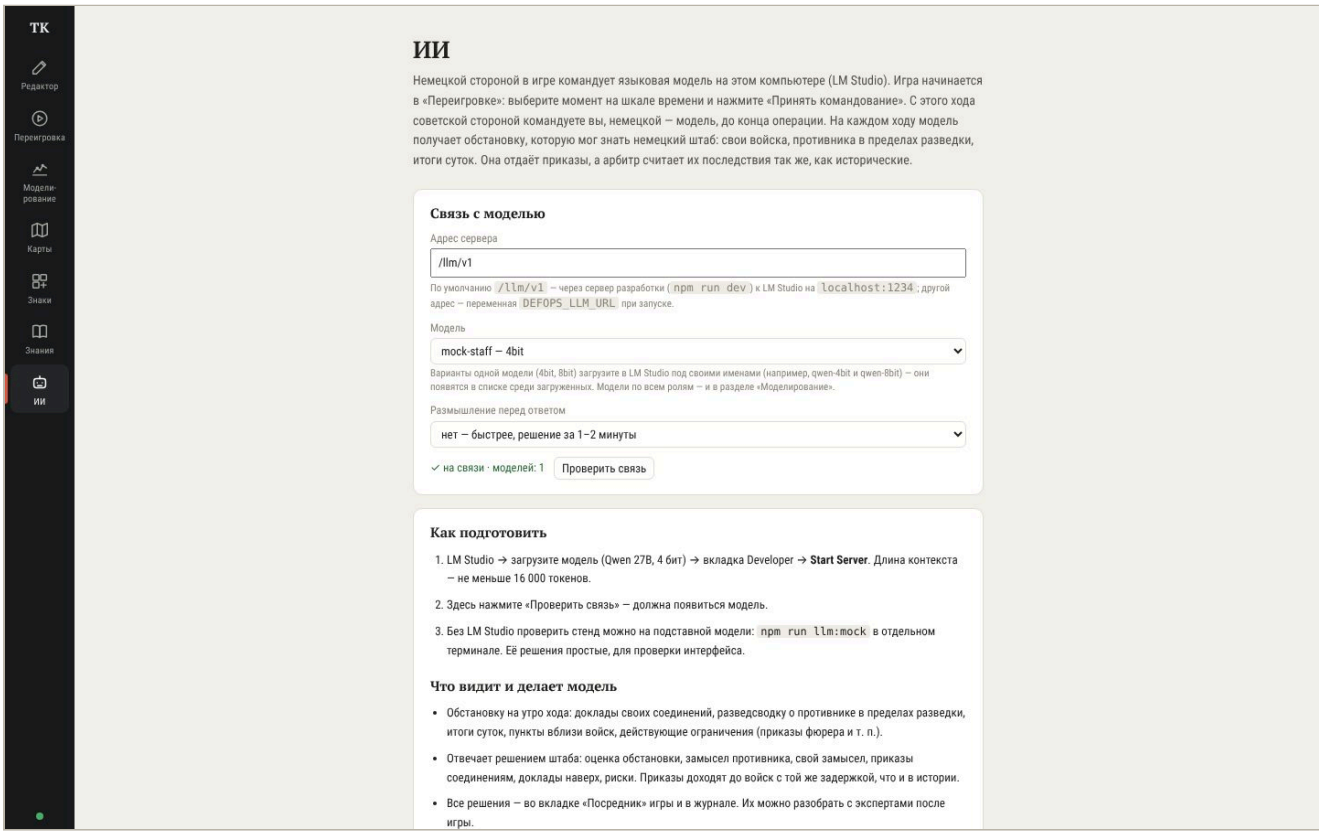
9. ИИ: языковые модели

Языковые модели работают на компьютере пользователя через LM Studio (или любой сервер с совместимым API); данные наружу не уходят. Роли:

Роль	Что делает
Штаб противника	решение на ход за немецкую сторону: оценка, замысел, приказы, доклады
Советник	ответы игроку, варианты решения на ход
Посредник	ограниченные поправки к боям с опорой на базу знаний (по выбору)

Роль	Что делает
Ставка	разграничительные линии между фронтами в игре, когда обстановка разошлась с историей или есть ходатайство (по выбору)
Разбор	отчётный документ по записи игры
Знания	разбор документов, ответы и рассказы по базе
Эмбеддинги	смысловой поиск по базе знаний

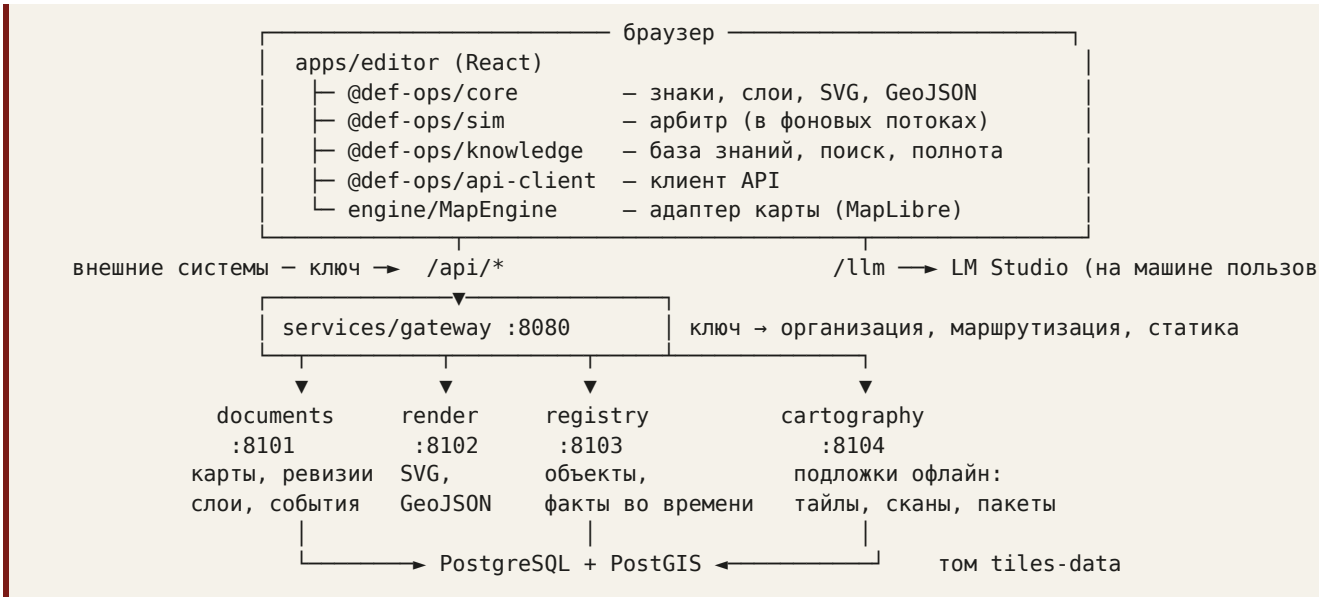
Для каждой роли можно выбрать модель и режим размышления. Без LM Studio систему проверяют на подставной модели (`npm run llm:mock`): её ответы простые, только для проверки интерфейса. Решения модели проверяются программно: что не сопоставилось с обстановкой, не исполняется и помечается с причиной.



Связь с моделью: адрес сервера, модель, размышление; как подготовить LM Studio и что видит модель.

10. Архитектура

Монорепозиторий: библиотеки, микросервисы за API-шлюзом и редактор.



Часть	Ответственность
`packages/core`	модель документа, слои, геопривязка, рендер знаков в SVG, GeoJSON; без зависимостей от окружения — тот же код рисует в редакторе и на сервере
`packages/sim`	симулятор операций: театр, арбитр, игра, доклады, сравнение с историей, калибровка
`packages/knowledge`	база знаний: каркас, рубрикатор, поиск, извлечение из документов, полнота, подсказки, сверка со сценарием
`packages/service-kit`, `packages/db`, `packages/api-client`	каркас сервисов, PostgreSQL с миграциями по схемам, клиент API
`services/gateway`	единая точка входа: API-ключи → организации, маршрутизация, CORS, статика редактора
`services/documents`	хранение карт: ревизии, оптимистичная блокировка, слои, события (SSE)
`services/render`	SVG и GeoJSON по документу (в т. ч. на момент времени), импорт GeoJSON, каталог знаков; без состояния
`services/registry`	реестр объектов: типы и схемы характеристик, факты во времени, пространственно-временные запросы (PostGIS)
`services/cartography`	карты-подложки офлайн: тайловые пирамиды, загрузка тайлов, нарезка сканов, пакеты, импорт карт других программ
`services/staff`	промпты и разбор ответов языковой модели: штаб, советник, посредник, разбор; контрольные обстановки; подставная модель
`apps/editor`	приложение: все разделы

Принципы: предметная логика — в библиотеках без окружения; сервисы по ответственности, общение по HTTP/JSON; снаружи доступен только шлюз; открытые форматы (JSON по OpenAPI, GeoJSON, SVG со слоями); заменяемые части за интерфейсами — хранилище, картографический движок, подложки, шина событий. Подробно — architecture.md.

11. Данные и хранение

Данные	Где
Карты (документы) с ревизиями	PostgreSQL, схема `documents` (без БД — файлы); в браузере — черновик
Реестр объектов и факты во времени	PostgreSQL + PostGIS, схема `registry`

Данные	Где
Карты-подложки	том `tiles-data` (тайлы по организациям), описание — схема `cartography`
Встроенные операции: сценарии, театры, история, правила, профили	в сборке (`packages/sim/data`)
Исторические наборы данных (выписки из источников)	`docs/sources` — только факты и пересказы, без текстов книг
Начальная база знаний	в сборке (`packages/knowledge/data/seed.json`)
Свои операции, театры, правила, сведения об инфраструктуре, правки операций, игры	браузер (IndexedDB)
Слой пользователя базы знаний: записи, документы, предложения	браузер (IndexedDB); выгрузка и загрузка файлом

У каждой организации — свои данные (`X-Tenant-Id` выставляет шлюз по ключу). Модель реестра и времени — data-model.md.

12. Интеграция

- **REST API** через шлюз (`/api/...`), контракт — openapi.yaml; типизированный клиент `@def-ops/api-client` для браузера и Node.
- **GeoJSON** в обе стороны; внешняя система может владеть своим слоем карты.
- **Поток событий** (SSE): изменения карт, реестра, ход заданий картографии.
- **Другие картографические движки** — реализацией интерфейса `MapEngine`; подложки XYZ/WMS — без кода.
- **Языковая модель** — любой сервер с API, совместимым с OpenAI (LM Studio по умолчанию).

13. Развёртывание

Одной командой (Docker Desktop или Docker Engine с Compose v2; ~4 ГБ памяти):

```
./scripts/start-local.sh            # macOS / Linux
.\scripts\start-local.ps1           # Windows (PowerShell)
```

Открывается `http://localhost:8080/` — приложение со всеми сервисами и PostgreSQL + PostGIS. `stop`, `logs`, `reset` — остановить, журналы, удалить данные; `PORT=…` — другой порт.

Закрытый контур. На машине с интернетом `./scripts/offline-bundle.sh` собирает архив со всеми образами и конфигурацией (~300 МБ); на целевой машине — распаковать и `./install.sh` (Windows: `install.ps1`). Карты-подложки переносятся пакетами из раздела «Карты». Языковая модель — LM Studio на машине пользователя.

Доступ. `AUTH=keys` и `API_KEYS="ключ:организация,…"` — обязательные ключи по организациям; в разработке ключ не нужен. Корпоративный прокси и свои сертификаты поддерживаются при сборке.

14. Разработка и проверка

```
npm ci                    # зависимости ровно по package-lock.json
npm run dev               # приложение: http://localhost:5173/
npm run dev:services      # сервисы для разработки (шлюз :8080); без БД — файлы и память
npm run llm:mock          # подставная модель вместо LM Studio
npm run sim:demo          # переигровка трёх операций из терминала, отчёты и карты
npm test                  # 221 проверка: ядро, сервисы через шлюз, симулятор, база знаний
npm run typecheck
```

PDF и Word этого документа — `npm run docs:system` (нужны pandoc, python3 с python-docx и браузер Playwright). Описание обновляется в том же коммите, что и доработка.

Часть II. Модель переигровки

Часть описывает, как устроена симуляция в `packages/sim`. Она отвечает на вопросы: как считается ход операции, на каких данных, откуда взяты числа, как модель проверяется по истории и где она ошибается. Она написана для двух читателей: для специалистов-историков, которые оценивают достоверность, и для разработчиков, которые будут развивать модель (в первую очередь — подключать слой ИИ).

Запуск и просмотр — в simulation-quickstart.md, замысел всего стенда — в plans/simulation.md.

15. Назначение и границы

Что это. Арбитр оперативного уровня: на карте реальной местности он двигает фронты, армии, корпуса и дивизии, разрешает бои, ведёт подвоз и окружения. Каждая сторона получает приказы, а арбитр считает, что из них получится. Сейчас обе стороны получают **исторические задачи** (из книг и мемуаров). На следующем этапе немецкой стороной будет командовать языковая модель («немецкий штаб»), и арбитр будет так же считать последствия её решений.

Чего модель не делает. Она не воспроизводит историю по записанным положениям: положения войск в расчёте получаются из задач, сил, местности и боёв. Исторические положения служат только для проверки. Модель не моделирует батальоны, отдельные танки и авиацию поимённо: единица — соединение или объединение с численностью, числом танков и орудий.

Принцип универсальности. Движок не знает про Берлин. Всё, что относится к конкретной операции, лежит в данных: карта местности, профили сторон, правила боя, сценарий. Новая операция — это новые данные, а не новый код. Это проверено на второй операции (Висло-Одерской) без изменения правил (раздел 22).

Масштабы. Оперативный: клетка местности 2 км, ход 24 часа (Берлинская и Висло-Одерская операции). Городской: клетка 250 м, ход 12 часов (бой в Берлине 24.04–2.05).

16. Общая схема



17. Данные

17.1. Исторические наборы (`docs/sources/`)

Файл	Что	Объём
`infantry-mobility-1944-45/`	Моторизация и темп стрелковых соединений 1944–45: штаты (04/550), автотранспорт армий (Davie, JSMS 2018 и 2021), нормы марша БУП-42, темпы в преследовании в других операциях (Glantz, Радзиевский, Сборник ВИМ ВОВ), русскоязычные источники; четыре файла заметок с достоверностью A/B/C, страницей и цитатой, выводы исследователей помечены как выводы	4 файла
`orders-timing-1945.json`	Сроки отдачи приказов и директив по документам: директивы Ставки и фронтов («Русский архив», тт. 15 и 16, A), воспоминания командующих (B); источник со страницей и цитатой; часовой пояс — МСК	35 записей
`start-positions-1945.json`	Исходные положения войск на начало операций по источникам A/B: участки и районы с неопределённостью по самому источнику; точных (до 5 км) положений в доступных источниках нет; в сценарии не внесены	48 записей
`berlin-1945-positions.json`	Берлинская операция: объединения (фронты, армии, корпуса), численность на 16.04, положения по дням, линии фронта, события; справочник мест	54 объединения, 260 положений, 22 участка линии фронта, 40 событий
`berlin-1945-oob.md`	Боевой состав и численность с разбором источников	—

Файл	Что	Объём
`berlin-1945-seelow-divisions.json`	Дивизии на Зееловских высотах (LVI тк, XI тк СС, CI ак) и советские корпуса первого эшелона; оборонительные полосы	18 немецких дивизий и бригад, 23 советских корпуса, 165 положений
`berlin-1945-halbe.json`	Котёл Хальбе по Le Tissier, *Slaughter at Halbe*	202 формирования, 187 положений, 91 приказ
`berlin-1945-reichstag.json`	Бой в Берлине по Le Tissier, *Race for the Reichstag*: секторы обороны A–H, Z, рубежи, положения, артиллерия, справочник мест города	638 формирований, 208 положений, 50 приказов
`berlin-1945-conquest.json`	Факты для калибровки по Le Tissier, *Soviet Conquest: Berlin 1945* (темпы, потери, продолжительность боёв)	89 фактов
`berlin-1945-city-garrison.json`	Гарнизоны секторов Берлина (доли от ~60 000) и гарнизон башни «Зоо»	—
`berlin-1945-plan-frontline.json`	Линия фронта на 29.04 по советскому «Плану г. Берлин» 1945 г. (обвод по карте)	201 точка
`berlin-1945-boundaries.json`	Разграничительные линии фронтов по директивам Ставки ВГК № 11059/11060 (с 15.04), 11074 (с 23.04), 11077 (с 24.00 28.04), 11078 (с 6.05), линия 2 БФ / 1 БФ по мемуарам К. К. Рокоссовского, бомборазграничительная линия с ВВС союзников (директива Генштаба № 10850): пункты с координатами, сроки, чьи пункты включительно, архивные шифры (ЦА МО РФ, Ф. 3 Оп. 11556 Д. 18), короткие цитаты; пробелы в данных	6 линий, 25 пунктов
`german-1945-boundaries.json`	Разграничительные линии немецких групп армий и армий: Берлинская операция — 3 ТА / 9 А (Хоэнзатен — Одерберг — Финов-канал — Либенвальде, 16–21.04), ГА «Висла» / ГА «Центр» с 16.04 (Фюрстенберг — Либерозе — Люббен) и с 20.04, когда V ак перешёл в 9 А (Форст — южнее Котбуса — Калау), ГА «Висла» / 12 А (ОКВ) с 23.04 (Хеннигсдорф — Кремен — Нойруппин — Кириц — Дёмиц); Висло-Одерская — ГА «А» / ГА «Центр» по Висле от Модлина, 9 А / 4 ТА, 4 ТА / 17 А (12–19.01), ГА «Висла» / ГА «А» с 27.01 (Глогау — Шпротау — Загань). Приказов и оперативных карт ОКХ в открытом доступе нет: линии восстановлены по Э. Зимке («Stalingrad to Berlin»), обзорам с опорой на журнал боевых действий ОКВ и по флангам соединений; достоверность B (точки стыка) и C (ход линии в глубину), у каждой точки — основание; пробелы и где их закрыть (фонды BArch RH 19-XV, NARA T-311)	8 линий (7 в сценариях: в Висло-Одерском нет ГА «Центр»), 33 точки
`vistula-oder-1945.json`, `vistula-oder-1945-divisions.json`	Контрольная операция: армии, корпуса и дивизии, положения, задачи, события	46 + 34 формирования, 220 + 83 положения, 137 + 61 задача

Каждая запись имеет источник и достоверность:

- **A** — первоисточник или академическое исследование, прочитанное при составлении (Ziemke, *Stalingrad to Berlin*, CMH 1968; книги Le Tissier; Lexikon der Wehrmacht по дивизиям);
- **B** — Википедия (ru/de/en/pl) со ссылкой на монографии: Исаев, Lakowski, «История Второй мировой войны» т. 10, Конев, Рокоссовский и др.;
- **C** — вывод составителя (интерполяция между соседними фактами, положение по полосе корпуса, оценка численности). Причина указана в примечании записи.

У каждого положения есть **радиус неопределённости** `approx_km`: насколько точно известно, где находились главные силы. В черте Берлина это 0,2–5 км, для армии в поле — 5–15 км, для оценок составителя — 15–50 км. Этот радиус учитывается при сравнении с расчётом (раздел 20).

Расхождения источников не сглаживаются: оба варианта отмечены (⚠) в примечании, в данных выбран один с объяснением. Например, окружение 9-й армии 24.04: у Ziemke встреча у Бонсдорфа, по de-wiki — Шёнефельд; пункты в ~5 км, взята середина.

Тексты книг в репозитории не хранятся — только извлечённые факты и короткие пересказы.

Разграничительные линии взяты из опубликованных подлинных директив (сборник «Русский архив: Великая Отечественная», т. 15 (4-5), М., 1995) — достоверность A; линия 2-го и 1-го Белорусских фронтов — по пересказу директивы № 11053 в мемуарах Рокоссовского (B), её текст не найден. Координаты пунктов — по OpenStreetMap (Nominatim) с пометкой, как определён пункт; «оз. Енсдорфер-зее» прочитано по созвучию (озеро у Яновице, точность ~5 км). Не найдены: линия групп армий «Висла» и «Центр», линии армий внутри фронтов, линия 1 БФ / 1 УФ в Висло-Одерской операции — там полосы в модели расчётные (раздел 19.8); где искать — в файле и в подсказках полноты (раздел 8.2). Сборщик сценария (`build_scenario.ts`, поле рецепта `boundaryFiles`) берёт линии, оба объединения которых есть в сценарии и сроки которых пересекают его.

17.2. Местность (`data/theatres/`)

Карта местности — сетка клеток с классом покрова, дорогами, реками, мостами и укреплениями. Её собирает `tools/theatre/build_theatre.py` по рецепту.

Слой	Источник	Как используется
Покров (открытая, лес, болото, застройка, вода)	ESA WorldCover 10 m 2021	доля классов в клетке по порогам рецепта (вода ≥ 50 %, застройка ≥ 35 %, болото ≥ 30 %, лес ≥ 50 %)
Высоты	Copernicus DEM GLO-90	перепад в окрестности 3×3 клеток после сглаживания; «высоты» — перепад ≥ 35 м
Реки и каналы	OpenStreetMap (Overpass)	большие реки (Одер, Нейсе, Шпрее, Эльба, Хафель, Варта…) — преграда; малые — задержка
Дороги, железные дороги	OpenStreetMap	шоссе — только автобаны, построенные к 1945 г. (по номерам дорог); остальные магистрали — обычные дороги
Мосты	пересечения дорог с большими реками	разрушены к датам по книгам (Одер — к 1.03, Нейсе — к 20.02, Эльба — к 20.04); советские переправы с датой открытия (Кюстрин с 31.03, Нейсе 16.04 и т. д.)
Оборонительные полосы	книги (Исаев, Le Tissier)	уровень укреплений 1–3, глубина, сторона: главная полоса на Одере (2, глубина 5 км), «Харденберг» (3), «Штейн», «Вотан», Нейсе; в городе — Цитадель, кольцо городской железной дороги (S-Bahn-Ring), внешнее кольцо
Районы	справочник мест наборов данных	цели задач и места событий

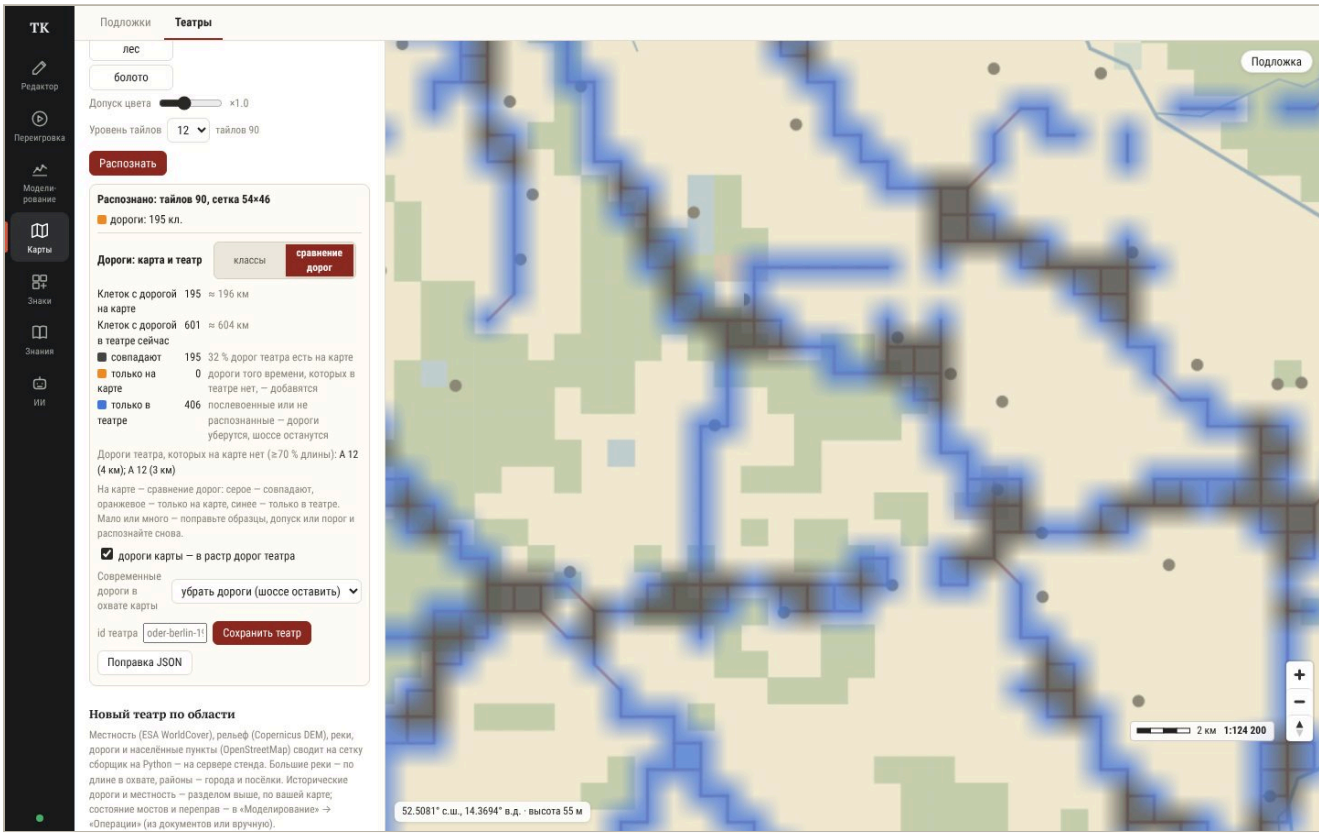
Историческая поправка. Открытые данные описывают современность. Для Берлинской операции подключены исторические карты:

- **дорожная карта РККА 1:1 000 000** заменяет современную сеть основных дорог на всём театре от Одера до Эльбы;
- **«План г. Берлин» 1945 г.** задаёт застройку, парки и воду города того времени; современная застройка, которой на плане нет, переводится в открытую местность.

Обе карты переведены в маски клеток инструментом `tools/theatre/raster_overlay.ts`: пиксели классифицируются по цвету (тон, насыщенность, яркость) согласно «легенде» карты.

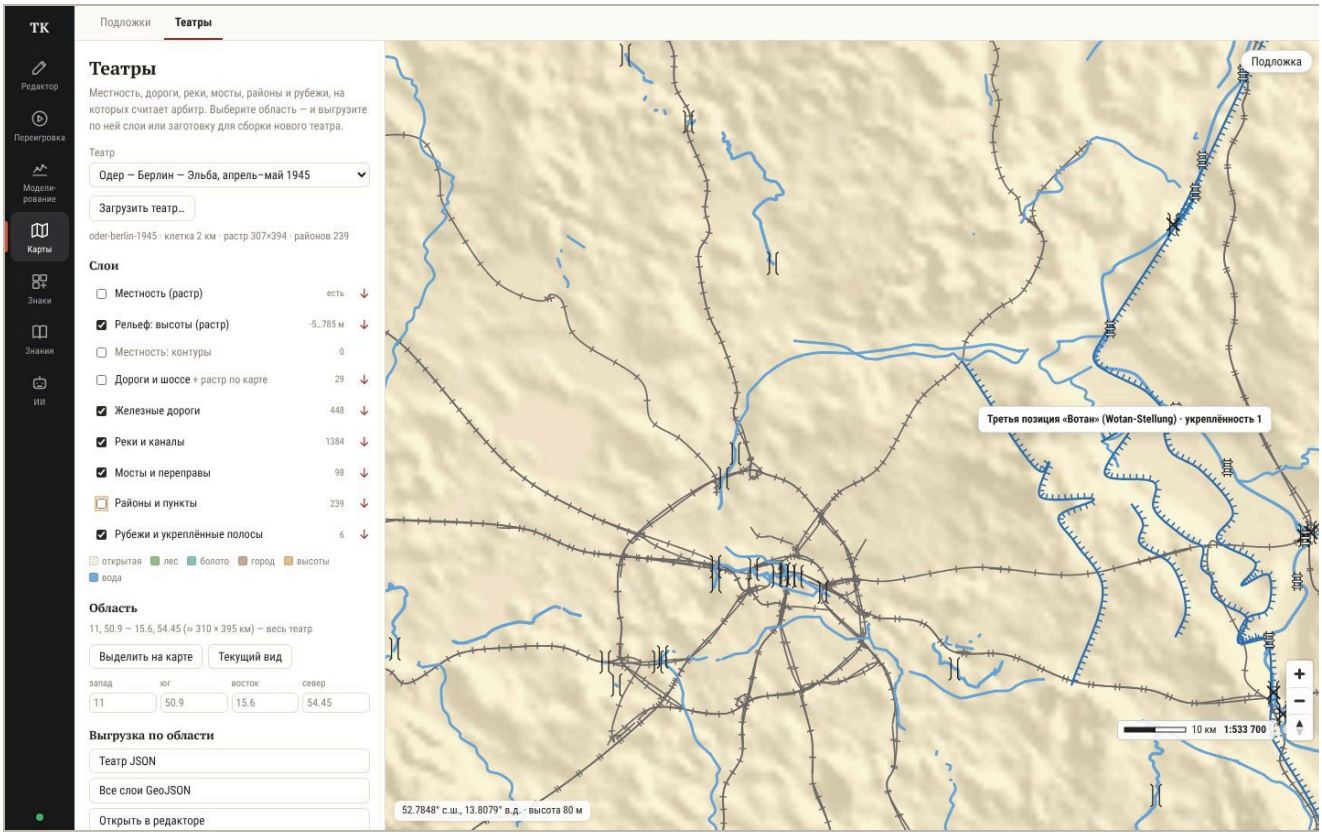
Исторический слой по своей карте. То же самое пользователь может сделать в стенде без инструментов: в разделе «Карты → Театры» он выбирает подложенную карту того времени (свою, загруженную в «Подложки»), указывает образцы цвета для дорог, шоссе, застройки, воды, леса и болота (или готовую легенду), допуск цвета и уровень тайлов — и стенд в фоновом потоке классифицирует пиксели по тону, насыщенности и яркости, сводя их в маски клеток театра.

Дороги — главное, ради чего это делается: современная сеть дорог гуще и проходит иначе, чем в 1945 г. Поэтому после распознавания показывается **сравнение дорог** карты и театра: сколько клеток с дорогой совпадает, сколько есть только на исторической карте (они добавятся) и сколько только в театре (послевоенные или не распознанные). Перечисляются дороги театра, которых на карте почти нет (≥ 70 % длины), — обычно это поздние автобаны и объездные. Пользователь выбирает, что делать с современными дорогами в охвате карты: оставить, убрать дороги (шоссе оставить) или убрать все. Если совпадений мало (меньше четверти), стенд предупреждает: скорее всего распознаны надписи, реки или сетка, а не дороги, — образцы надо поправить.



Сравнение дорог: серое — совпадают, синее — есть только в театре (на исторической карте их нет), оранжевое — только на карте. Справа таблица: 195 клеток совпадают, 406 — только в театре.

Результат сохраняется как новый театр (`id` задаёт пользователь) и используется в расчёте так же, как встроенный.



Раздел «Карты → Театры»: театр Одер — Берлин со слоем рельефа (Copernicus DEM) и реками; слои дорог, районов и растра местности выключены.

Состояние инфраструктуры операции. Театр описывает мосты и переправы, известные при его сборке. Сверх этого у операции есть список сведений об инфраструктуре: мост разрушен с такой-то даты, переправа наведена, шоссе заминировано, железная дорога перекрыта. Сведения приходят из документов операции (модель выписывает их с дословной цитатой, человек принимает) или вводятся вручную. Каждое сведение привязывается к театру и ложится поверх него при расчёте и в игре:

Сведение	Как действует в расчёте
мост разрушен	мост театра закрыт с даты сведения
мост цел, переправа наведена	переправа действует с даты (до даты окончания, если есть)
дорога перекрыта, заминирована, непроходима	в радиусе (по умолчанию 1,5 км) дорога не даёт дорожного темпа
железная дорога разрушена или перекрыта	препятствие в радиусе
повреждён, но проходим; рубеж без привязки	в расчёт не входит, остаётся сведением в базе знаний

Исходный театр при этом не меняется: сведения хранятся отдельно, по операции, и попадают в пакет операции при выгрузке.

Ледостав. Карта местности может указать период, когда большие реки скованы льдом. Для Висло-Одерской операции это 20.12.1944–10.02.1945: реки преодолимы всеми родами войск с задержкой на переправу. В Берлинской операции (апрель) льда нет.

Карта	Охват	Клетка	Содержание
`oder-berlin-1945`	11,0–15,6° в. д., 50,9–54,45° с. ш.	2 км	6 оборонительных полос, 98 мостов и переправ, 239 районов
`berlin-city-1945`	Берлин	250 м	3 кольца обороны, 21 мост, 246 районов

Карта	Охват	Клетка	Содержание
`vistula-oder-1945`	14,0–22,6° в. д., 49,6–53,8° с. ш.	2 км	3 полосы, 132 моста и переправы, 163 района; без исторической поправки

17.3. Профили сторон (`data/profiles/`)

Профиль описывает армию эпохи: типы частей, скорости, расход, подвоз, задержку доведения приказов. Числа профилей — порядок величин по уставным нормам и обобщённым данным, не калибруются.

	РККА 1945	Вермахт 1945
Скорость по дорогам, км/сут: пешие / авто / гусеничные	30 / 150 / 100	28 / 120 / 80
Вне дорог, открытая местность (пешие / авто / гусеничные)	25 / 60 / 50	22 / 50 / 40
Лес / болото / застройка (пешие)	15 / 8 / 12	14 / 7 / 12
Задержка доведения приказа, ч: армия / корпус / дивизия	6 / 4 / 3	8 / 6 / 4
Подвоз в сутки, боекомплектов / заправок	0,6 / 0,6	0,3 / 0,2 (острый дефицит горючего)
Запас не более, боекомплектов / заправок	3 / 2	2 / 1
Дальность подвоза (автотранспортом по своей территории)	48 ч	48 ч

Типы частей и их качество (выучка, слаженность; 1 — норма эпохи) и ширина полосы обороны:

РККА	качество	полоса, км	Вермахт	качество	полоса, км
общевойсковая армия	1,0	24	армейский корпус	0,95	24
ударная армия	1,05	20	танковый корпус	1,0	18
гвардейская армия	1,1	20	танковый корпус СС	1,05	18
танковая армия	1,1	—	горный корпус	0,9	20
стрелковый корпус	1,0	8	пехотная / парашютная дивизия	0,9	8
танковый корпус	1,05	—	танковая дивизия	1,0	5
механизированный корпус	1,05	—	моторизованная дивизия (и СС)	1,0 / 1,05	6
кавалерийский корпус	1,0	—	гарнизон крепости	0,8	6
			фольксштурм	0,5	6

Гарнизон крепости помечен как **узел, который обходят**: подвижные соединения, чья цель дальше крепости, обходят её, а не штурмуют (Познань в январе 1945 г.).

17.4. Правила боя (`data/rules/`)

Правила — это таблицы и коэффициенты арбитра. Их форма задана по обобщённым данным о боях Второй мировой войны, числа подобраны калибровкой по Берлинской операции (раздел 21).

Файл	Что
`ww2-draft.json`	исходные правила до калибровки
`ww2-berlin-cal.json`	откалиброванные по Берлинской операции (основные; с блоком `calibration`: на чём и как подобраны)
`ww2-berlin-city.json`, `ww2-berlin-city-cal.json`	городской масштаб (раздел 23)

Полные таблицы — в приложении А.

18. Сценарий

Сценарий собирается из рецепта (`tools/scenario/build_scenario.ts`). Рецепт перечисляет, какие формирования действуют, их численность, задачи, источники подвоза и события для проверки.

18.1. Состав и численность

Численность известна в основном для фронтов и армий в целом. Она распределяется по действующим формированиям сверху вниз по подчинённости:

1. **Боевая доля.** От списочной численности фронта берётся боевая: 0,6 для советских фронтов (без воздушной армии, тыла, фронтовых частей) и 0,75 для немецких армий (Kampfstärke). Одно мерило для обеих сторон — обязательное условие: иначе калибровка подгоняет коэффициенты под разницу в учёте, а не под бой.
2. **Явные цифры** (например, 1-я гв. ТА — 854 танка по Катукову) вычитаются из общего пула.
3. **Остаток** делится между формированиями без явных цифр пропорционально числу дивизий. Орудия — с весом: на направлениях главного удара — артиллерийские корпуса прорыва (у 8 гв. А и 5 уд. А до 270 орудий на километр; вес до 2,0).

Пример: 1-й Белорусский фронт — 908 500 человек, 3155 танков, 16 934 орудия (Кривошеев); 9-я немецкая армия — 112 143 человека, 512 танков, 2500 орудий и минометов (с зенитками в наземной роли).

На Зееловских высотах немецкие корпуса разложены на дивизии; корпус остаётся штабом, задача штаба передаётся его действующим дивизиям.

18.2. Задачи

Обе стороны получают исторические **задачи** (не положения): наступать на пункт или на формирование противника, обороняться, держаться любой ценой, отходить, прорываться, перегруппироваться, стоять в резерве. Формат в рецепте:

```
[формирование, "ММ-ДД[ТЧЧ]", задача, цель, примечание с источником]
["su_8gva", "04-16", "attack", "Seelow", "главный удар с Кюстринского плацдарма (Ziemke p.474)"]
["de_xi_ss", "04-21T17", "hold", null, "приказ Гитлера держать фронт на Одере (Le Tissier, Halbe)"
```

Цель — пункт из справочника, координаты или `@формирование`. Если час не указан, приказ отдаётся в 18:00. Исполнитель получает его с **задержкой доведения** по профилю (армии РККА 6 ч, корпусу вермахта 6 ч). В Берлинской операции 245 приказов, в Висло-Одерской — 232.

Ключевые исторические решения заложены как задачи, например: приказы Гитлера держаться на Одере для XI тк СС, V гск СС и V ак (21.04, отход разрешён 23.04) — без них не получается котёл 9-й армии; контрудары резервов на Зееловских высотах («Курмарк», 25-я и 18-я мд, «Мюнхеберг», «Нордланд»); приказ Хейнрици оставить крепость Штеттин 25.04.

18.3. Подвоз

Каждой стороне задаются **источники подвоза**: переправы, станции, тыловые районы. Источники могут появляться и пропадать по датам (склады идут за наступлением; узел, потерянный противником, перестаёт снабжать). В Берлинской операции советские источники — переправы на Одере и Нейсе (Кюстрин, Губин, Гоздовице…), немецкие — Бранденбург, Магдебург, Ратенов, Нойбранденбург, Росток, Дрезден, Каменц. Берлин — не источник: склады города снабжают гарнизон, а подвоза в 9-ю армию через город не было.

19. Ход: как считается

Ход длится `turnHours` (24 ч на оперативном масштабе). Порядок внутри хода фиксирован; каждое изменение записывается в журнал с причиной. Ход не меняет состояние на месте, а возвращает новое — поэтому любой ход можно повторить и разобрать.

1. **Приказы**, дошедшие до исполнителя к концу хода (с учётом задержки доведения). Дошедший в любой момент хода приказ действует на **весь** ход: приказ в 18:00 действует с начала хода, на сутки раньше (раздел 19.3, «Приказ внутри хода»).
2. **Территория и подвоз** на начало хода.
3. **Бои**: все наступающие в соприкосновении с противником.
4. **Движение** остальных по маршрутам.
5. **Расход и подвоз, усталость, подготовка обороны, потеря боеспособности.**
6. **Территория**: клетки, через которые прошли войска, переходят к их стороне.
7. **Прорыв полос**: клетки чужих укреплённых полос, занятые противником, считаются прорванными.

19.1. Боевой потенциал

```
сила = (люди/1000 · 1,0 + танки · 0,08 + орудия · 0,03) · качество · снабжение · усталость
```

- *снабжение* — при боекомплекте меньше 0,5 сила падает линейно до 0,4; техника без горючего — 0,5;
- *усталость* — `1 − усталость · 0,4` (усталость от 0 до 1).

Веса означают: 1000 человек ≈ 12,5 танка ≈ 33 орудия. Это упрощение; оно одинаково для обеих сторон.

19.2. Бой

Кто с кем. Наступающий вступает в бой, если противник ближе дистанции соприкосновения (6 км) или ближе половины ширины полосы обороны противника. Например, армейский корпус в обороне связывает боем всех в радиусе 12 км. Наступающие, у которых общие обороняющиеся, образуют одно сражение.

Соотношение сил:

```
оборона = сила · местность · подготовка · укрепления
соотношение = Σ сила наступающих / Σ оборона · случайность
```

Поправка обороны	Откалиброванное значение
местность: лес / высоты	1,35
болото	1,47
застройка	1,59
подготовленная оборона (стоит в обороне ≥ 24 ч)	1,66
укрепления	1 + 0,32 · уровень полосы (1–3)
случайность	`exp(0,2 · N(0,1))`, то есть ±20 % в типичном бою

Темп продвижения (км/сут) берётся из таблицы по соотношению сил (интерполяция в логарифмической шкале) и умножается на поправку местности обороняющихся: застройка 0,47, болото 0,5, лес 0,6, высоты 0,8. В укреплённой полосе темп не выше предела для её уровня: 14,7 / 9,2 / 5,5 км/сут для уровней 1 / 2 / 3. Это

«прогрызание» обороны: на Зееловских высотах 17–18.04 фактически до 4 км в сутки (Le Tissier), у 8 гв. А 16.04 — 3–6 км (Исаев).

Соотношение	1	1,5	2	3	4	6	10
Темп, км/сут	0	1,2	3,5	7,0	11,6	20,9	34,8
Потери наступающих, % в сутки	5,7	—	3,5	2,1	—	1,1	0,7
Потери обороняющихся, % в сутки	2,3	—	4,5	6,8	—	13,5	22,5

Прорыв — темп без предела полосы не меньше 10 км/сут. Предел полосы ограничивает скорость, но не исключает прорыв.

«Держаться любой ценой». Обороняющиеся с этим приказом и окружённые не отходят, несут полуторные потери, а наступающие не продвигаются, пока оборона не прорвана. Исключение — **уличный бой**: если все обороняющиеся в застройке, наступающие берут квартал за кварталом с городским темпом, а гарнизон остаётся на месте. Без этого исключения армия стояла бы перед гарнизоном Берлина (в оперативном сценарии — одна точка), пока он не рухнет целиком.

Потери распределяются: личный состав — по таблице; танки — в 1,3 раза больше; орудия — в 0,8. Формирование, у которого осталось меньше 15 % исходной численности, теряет боеспособность.

Отход. Обороняющиеся (кроме держащихся) отходят на расстояние продвижения противника. Из 16 направлений выбирается то, где подвоз ближе (к своим тылам); при равенстве — прочь от наступающих. Отход в воду и туда, куда подвоз не доходит, исключён.

Журнал боя хранит все факторы: силы сторон, местность, подготовку, укрепления, случайность, темп, предел полосы, исход («прорыв», «продвижение», «отражено», «удержано»). Отчёт показывает каждый бой, поэтому любой исход можно объяснить.

19.3. Движение

Маршрут — кратчайший по времени путь по клеткам (алгоритм A*). Время клетки зависит от скорости по профилю: по шоссе — полная дорожная скорость, по дороге — 85 % от неё, вне дорог — по классу местности. Сверх этого добавляются задержки:

Причина	Задержка
большая река без моста	пешим 12 ч; технике — непроходима (если нет ледостава)
малая река	4 ч
клетка чужой укреплённой полосы (пока не прорвана)	4 ч за уровень
клетка территории противника	`клетка / темп по чужой территории` : пешим 42,6 км/сут, технике 136 км/сут (заслоны, разрушения, зачистка)

Все скорости умножаются на общий множитель движения (1,09 после калибровки).

Дороги. Клетка с дорогой даёт дорожную скорость, поэтому кратчайший по времени путь сам тянется к дорогам: на марше и в городе войска идут дорогами и улицами, а не по прямой через кварталы. Перекрытая или заминированная дорога (раздел 17.2) дорожной скорости не даёт, и маршрут её обходит.

Разброс путей. Вне города дорога — не единственный выбор: соединение может пойти лесом или полем напрямик. Чтобы этот выбор не терялся, при выборе пути время каждой клетки умножается на плавный шум (районы 2–4 км) от 1 до 1 + 2 · *v*, где *v* — параметр правил `routeVariety` (0,2 в откалиброванных правилах, то есть «кажущаяся» выгода клетки различается до 40 %). Шум свой у каждого формирования и приказа и постоянен на прогон: путь не дёргается от хода к ходу, а разные seed дают разные пути. Шум влияет **только на выбор пути**: время движения по выбранному пути считается по местности, без шума, — средний темп не меняется.

Показ на карте. Расчёт ведёт войска по клеткам. Для карты путь хода перестраивается по дорожной сети театра — графу из линий дорог, шоссе и улиц (перекрёстки — общие вершины и пересечения линий): участок пути по клеткам с дорогой заменяется кратчайшим путём по графу между точками, где войска вошли на дорогу и сошли с неё. Если весь ход шёл дорогами или городом, а путь по улицам не длиннее полутора расчётных, ход целиком показывается улицами. Вне дорог (поле, лес) путь остаётся таким, как в расчёте, только сглаженным, — показ не прячет выбор пути вне дорог. Знак движется по вершинам пути, время — пропорционально пройденному расстоянию.

Остановка у противника. Наступающие останавливаются, войдя в соприкосновение (бой — в следующий ход), остальные — не доходя до противника. Уже стоящий рядом с противником может подойти до дистанции боя, но не сквозь него: пройти через противника без боя нельзя.

Обход крепостей. Подвижные соединения (танковые, механизированные), чья цель дальше крепости, не вступают с ней в бой и обходят её. Пехота крепость штурмует.

Своя полоса. Где действует разграничительная линия по директиве, клетки полосы соседнего фронта при выборе пути «дороже» в 1 + `sectors.foreign` раз (раздел 19.8). Как и разброс путей, это влияет только на выбор пути, не на время движения.

Приказ внутри хода. Ход — 24 часа, и приказ, дошедший до исполнителя в любой момент хода, действует на весь ход: приказ в 18:00 с задержкой доведения 6 ч отправляет войска в путь с начала хода, то есть на 13 ч раньше, чем он отдан. Поэтому срок приказа внутри хода ничего не меняет, а сроки сценария — условные: приказ ставится на то время, с которого войска в расчёте начинают действовать. Правило `orderPartialTurn` (по умолчанию выключено) делает приказ действующим с момента доведения: в ход, когда он дошёл, формирование движется только оставшееся время. Документальные сроки 28 приказов Берлинской и Висло-Одерской операций (директивы Ставки и фронтов в «Русском архиве», тт. 15 и 16, достоверность A, час и страница; где документа нет — воспоминания командующих, B) записаны в поле `basis` приказа: `documented` — срок по документу, `issuedAt` — условный срок модели. Приказы, у которых документ — планирующая директива за 3–47 суток до исполнения (Ставка № 11059 от 2.04, № 11060 от 3.04 21:00, директива 1 БФ № 00539/оп от 12.04 03:00), и сопоставления, где документ — не тот же приказ (Ставка № 11077 — линия в Берлине, а не приказ 3 гв. ТА; приказ 47 А с другой целью), в `basis` не записаны.

Проверка на трёх операциях (пять прогонов; положения в допуске / события в пределах двух суток):

Правила и сроки	Берлинская	Бой в Берлине	Висло-Одерская
условные сроки, весь ход (принято)	80 % / 46 из 55	86 % / 10 из 30	51 % / 18 из 65
документальные сроки как `issuedAt`	79 % / 44 из 55	86 % / 10 из 30	51 % / 18 из 65
+ `orderPartialTurn`	70 % / 32 из 55	89 % / 9 из 30	43 % / 23 из 65
то же, множители перекалиброваны по Берлинской	70 % / 41 из 55	89 % / 9 из 30	48 % / 24 из 65

Ни документальные сроки сами по себе, ни частичный ход с перекалибровкой (120 вычислений, обучение до 25.04) не улучшили сходство: Берлинская теряет 10 п. п. положений, Висло-Одерская выигрывает по событиям (+6) и теряет по положениям (−3). Калибровка прежних правил подбиралась под условные сроки, а модель медленно набирает темп в первые дни прорыва (раздел 25.1, п. 13); условный срок «на сутки раньше» этот медленный старт компенсировал. Поэтому в модель вошли условные сроки, а документальные хранятся как данные.

19.4. Территория — сплошная полоса

Без территории фронт был бы цепочкой точек с пустыми промежутками, через которые танковые корпуса проходили бы за сутки по 150 км. Поэтому каждая клетка принадлежит одной из сторон.

- **Исходная территория.** Каждая сторона «растекается» от своих войск и источников подвоза по клеткам. Переход через большую реку стоит 40 км пути, через чужую укреплённую полосу — 20 км; оба штрафа платятся один раз, при входе в преграду. Поэтому граница ложится по Одеру, Нейсе и главной полосе обороны, а не посередине между ближайшими частями.
- **Изменение.** Клетки в радиусе 4 км от пути соединения за ход переходят к его стороне, если противник к ним не ближе. Клетка, где стоит соединение, — его стороны. Отходящие чужую территорию не занимают: иначе отход сквозь тыл противника рвал бы его коридоры подвоза.
- **Закрепление земли за фронтом.** Каждый ход клетка противника переходит к стороне, если там перевес влияния её войск (карта контроля: влияние войск по силе и удалению, радиус 10 км), войск противника нет ближе 9 км (1,5 радиуса соприкосновения), а своя земля есть по крайней мере с трёх сторон из четырёх в пределах 24 км — то есть клетка в тылу своего фронта, а не перед ним. Без этого земля между коридорами наступающих армий оставалась чужой, и любая обойдённая немецкая часть, стоявшая в коридоре, отрезала армию от тыла: модель «окружала» 52-ю армию, 2-ю армию Войска Польского, 5-ю гвардейскую армию на 9–13 суток. Обойдённые узлы, где войска противника есть, остаются его островами — это и есть котлы.
- **Следствия:** в тылу противника движение медленнее; прорвавшаяся танковая армия снабжается только по коридору, который сама пробила; соединения, оставшиеся в чужом тылу, оказываются в котле.

Линия фронта на карте — граница территорий сторон, сглаженная. Она строится только там, где обе стороны ближе 50 км.

19.5. Подвоз и окружение

Время подвоза к каждой клетке считается от источников стороны по своей территории (автотранспортом по дорогам) с обходом мест, где стоят войска противника (радиус 3 км). Формирование снабжается, если подвоз доходит до любой клетки в радиусе 3 км от него не дольше 48 ч. Армия занимает полосу в несколько километров, подвоз приходит к её тылу, а не к точке знака.

Окружение и отрыв от тылов — разные вещи. Если путь подвоза есть, но длиннее 48 ч, формирование **оторвалось от тылов**: подвоза нет, боеприпасы и горючее тают, но оно не скованно и окружённым не считается (так в конце Висло-Одерской операции армии 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов ушли на 400 км от баз на Висле). **Окружение** — пути подвоза нет совсем дольше 36 ч (два хода подряд); разовый разрыв на стыке котлом не считается. Окружённые не пополняются и не могут отойти: держатся на месте с повышенными потерями. На карте — контур котла.

Крепость с запасами. У гарнизонов крепостей (тип «гарнизон крепости»: Франкфурт, Штеттин, Берлинский оборонительный район, Познань, Варшава) — склады на 30 суток боя (по Познани: окружена 25.01, капитулировала 23.02). Окружённый гарнизон получает подвоз со складов, пока они не кончились; в осаде

без штурма склады расходуются вдвое медленнее.

Капитуляция. Окружённое формирование без складов, у которого боеприпасов меньше 0,25 бк, сдаётся через 96 ч окружения (с приказом «удерживать любой ценой» или на прорыв — через 192 ч: прорывающиеся пробиваются к своим, а не сидят в кольце); в журнале — капитуляция и число пленных, на карте — перечёркнутый знак. Сдаются ли окружённые, задаёт профиль стороны: вермахт 1945 г. — да, Красная армия 1945 г. — нет (окружённые части держались до деблокирования).

Подвоз как пропускная способность (блок правил `supplyFlow`). Без блока подвоз — порог: путь не длиннее 48 ч — пополнение полное, длиннее — нулевое. Блок `supplyFlow` делает его пропускной способностью: пока путь подвоза не длиннее `fullHours` (по умолчанию 12 ч — один рейс автотранспорта в сутки) пополнение полное, дальше — `fullHours` / часы пути, до прежнего предела; горючее подвижных частей на марше тратится по пройденному пути (`fuelPer100km`, по умолчанию 1 запр. на 100 км — немецкая единица расхода Verbrauchssatz), а не по суткам. Танки без горючего идут пешком. В откалиброванных правилах блок **включён** (значения по умолчанию): расход и пополнение физичнее порога, хотя на трёх операциях сходство с историей он практически не меняет (пять прогонов; положения в допуске / события в пределах двух суток / ошибка дат, сут):

Правила	Берлинская	Бой в Берлине	Висло-Одерская
без блока	80 % / 46 из 55 / 1,67	86 % / 10 из 30 / 3,67	51 % / 19 из 65 / 4,23
12 ч, 1 запр. на 100 км	80 % / 46 из 55 / 1,67	86 % / 10 из 30 / 3,67	51 % / 18 из 65 / 4,34
6 ч, 1,5 запр.	80 % / 47 из 55 / 1,71	86 % / 10 из 30 / 3,67	51 % / 19 из 65 / 4,25
3 ч, 2,5 запр.	80 % / 47 из 55 / 1,69	86 % / 10 из 30 / 3,67	51 % / 22 из 65 / 4,11

Частей без горючего (seed 1) при этом больше: в Берлинской 16 → 20 → 23 → 26, в Висло-Одерской 42 → 56 → 56 → 57, но положения не меняются: сопротивление в этих сценариях задано приказами и маршрутами, а не горючим. Параметры — допущения без опоры в источниках (раздел 21, нормативы): срок рейса — по аннотации статьи Davie (армейский автотранспорт ≈ 300 т, суточный ход ≈ 150 км), расход на 100 км — по справочнику вермахта; для советских частей размер заправки в километрах не подтверждён.

Сапёры. В переигровке по истории тылом и переправами никто не распоряжается, а в данных театра — только переправы, известные по источникам. Поэтому переправы через большие реки наводят сапёры сами: там, где сторона держит оба берега, её войска не дальше 12 км, а противника нет ближе радиуса соприкосновения, — наплавной мост, открытый через 24 ч; не больше двух в ход на сторону и не ближе 15 км друг к другу. Без этого армии 2-го Белорусского фронта, форсировавшие Одер у Штеттина, и 61-я армия оставались за рекой без моста — «в окружении». Переправы прогона хранятся в его состоянии (на театр не записываются) и видны на карте тактического масштаба. В игре, где тылом управляет штаб, переправы — его распоряжения, как раньше.

Прорыв. Выход из котла — исторические приказы на прорыв (9-я армия к Белицу 28.04, корпус Неринга в январе) или решение игрока и штаба на модели. Вырвавшиеся выносят 30 % танков и орудий: тяжёлое вооружение бросают (так 9-я армия вышла к 12-й без техники).

19.6. Расход, усталость, оборона

Состояние	Боекомплектов в сутки	Заправок в сутки
наступление	0,5	0,5
оборона	0,25	0,05
марш	0,02	0,4

Состояние	Боекомплектов в сутки	Заправок в сутки
отход	0,15	0,4
резерв	0	0,02

Вне боя расход боеприпасов — 30 % от нормы. Усталость растёт в бою (+0,15 в сутки) и на марше (+0,08), снижается на отдыхе (−0,1). Оборона становится подготовленной после 24 ч на месте.

19.7. Случайность и воспроизводимость

Случайность одна — разброс исхода боя. Генератор задаётся числом seed: один seed — один и тот же расчёт до последнего знака. Разброс исходов оценивается прогоном с разными seed (обычно 5).

19.8. Полосы фронтов и разграничительные линии

Объединение формирования — его фронт (группа армий) по подчинённости сценария; на оперативном масштабе — армия. Соединение без подчинения в сценарии (дивизия СС) относится к единственной группе армий своей стороны, если она одна; армия без фронта (12-я армия при ОКВ) остаётся отдельной полосой.

Расчётные полосы. Театр делится сеткой с шагом в две клетки (4 км; в городе 0,5 км). Клетка стороны принадлежит объединению, чьи войска к ней ближе (не дальше 80 км). Это деление по ходам: полосы сдвигаются вместе с войсками.

По директиве. Пока действует разграничительная линия (с `from` до `until`), клетки двух объединений пары делятся по сторонам линии: справа по ходу линии — `right`, слева — `left`. Клетки за концами линии (ближайшая точка линии — её конец, а клетка дальше конца) остаются расчётными: линия 15.04 «оборвана» у Люббен, и западнее полосы 1 БФ и 1 УФ делятся по войскам — так директива и оставила путь 1 УФ на Берлин открытым. Чьи пункты «включительно», в модели — справка, на деление не влияет.

Где полосы используются:

Где	Как
выбор пути (раздел 19.3)	клетки полосы соседа по директиве при выборе пути — × (1 + `sectors.foreign`); в правилах операции 1 (вдвое «дороже»), в городских — 0
карта (раздел 6)	границы полос от переднего края в глубину до 40 км (в городе — до 5 км), сглаженные; по директиве — сама линия директивы
отчёт (раздел 20)	выходы формирований в полосу соседа по директиве: кто, в чьей полосе, сколько ходов, с какого момента
игра и штаб на модели	своя полоса словами: соседи, линии фронтов и армий (только уже действующие), кто в полосе соседа; предупреждение о цели приказа в чужой полосе; поводы для модели-Ставки
полнота (раздел 8.2)	пары соседних фронтов в начале операции: известна ли линия

Немецкая сторона. Линии групп армий и армий вермахта (раздел 17.1) делят полосы так же; в сценариях Берлинской операции их четыре, в Висло-Одерской — три. На исторических прогонах Берлинской операции они ничего не изменили (79 и 85 % положений в допуске, события — те же), в Висло-Одерской — на процент (53 % вместо 54; Калиш на сутки ближе к истории, Катовице на сутки дальше): немецкие соединения там в основном держатся на месте, и полосы на их пути почти не сказываются.

В игре (после передачи командования) линии сценария с условием вступления (`trigger`: войска объединения в радиусе от точки) вступают не по сроку, а когда условие выполнено, через `delayHours`; срок линии — до следующей вступившей линии той же пары. Условия записаны по самим директивам: № 11074

— «ввиду выхода правофланговых частей 1-го Украинского фронта в район Ланквиц» (радиус 10 км), № 11077 — выход войск 1 УФ к Ангальтскому вокзалу по докладу Жукова 28.04 (6 км в операции, 3 км в бою в городе). По историческим приказам условия срабатывают близко к истории: линия 23.04 вступает 22.04 11:00 — 23.04 11:00 (в истории 23.04 06:00), линия 28.04 — 29.04 09:00 (в истории 29.04 00:00); в городе при части seed условие не наступает — тогда решает модель-Ставка. Линии, изданные в игре (`SimState.boundaries`: директивы модели-Ставки между фронтами и распоряжения игрока между армиями), делят полосы так же; линии армий — на уровне армий одного фронта, множители выбора пути фронта и армии перемножаются. Вступление линии в силу пишется в журнал хода.

Почему в городе вес 0. В Берлине войска 1 УФ (3 гв. ТА) заходили в полосу 1 БФ — из-за этого 28.04 директивой № 11077 линию и передвинули. Штраф уводил их с исторических мест: пять прогонов без штрафа — 84–92 % положений в допуске и 14 событий из 30, со штрафом — 77–90 % и 12 при меньшем числе ходов вне полосы (18 против 30). В операции штраф точности не меняет (доля в допуске та же), событий в пределах двух суток — 46 против 44 из 55.

20. Сравнение с историей

Положения. Каждое историческое положение «за день» сравнивается с первым снимком расчёта не раньше его времени. Отклонение — расстояние между расчётным и историческим положением. **Сверх неопределённости** — отклонение за вычетом радиуса `approx_km` исторической записи. Положение считается **в допуске**, если превышение не больше 10 км (в городе — 2 км).

События. Проверяются ключевые события с датой:

Вид	Когда считается случившимся
выход к пункту	войска стороны в радиусе пункта; для «город взят» — и нет боеспособных частей противника в том же радиусе
окружение	хотя бы одно из перечисленных формирований отрезано (или уничтожено)
встреча	все перечисленные формирования в радиусе пункта

Событие не может случиться до начала сценария. Событию можно назначить **отметку на карте**: так, взятие Рейхстага ставит Знамя Победы в момент события в расчёте и бледное знамя — на историческое время (30.04, 22:40 по советским донесениям).

Отчёт (`report.md`) содержит: события (история / расчёт / расхождение в сутках); разграничительные линии по директивам и выходы в полосу соседа; отклонения по дням и по формированиям; наибольшие расхождения с историческим местом, источником и достоверностью; журнал боёв с факторами; разброс по прогонам.

21. Калибровка

Что подбирается. 11 множителей к исходным правилам:

Параметр	Границы поиска	Итог
темп продвижения (вся таблица)	×0,3…1,6	×1,16
потери наступающих	×0,5…2	×1,42
потери обороняющихся	×0,5…2	×1,12

Параметр	Границы поиска	Итог
подготовленная оборона	1,0…2,2	1,66
укрепления, за уровень	0…0,8	0,32
показатель местности (поправки обороны в степени)	0,5…2,5	1,15
скорость движения	×0,4…1,2	×1,09
темп в застройке	0,05…0,6	0,47
предел темпа в полосе	×0,4…2	×1,83
темп по чужой территории, пешие, км/сут	10…80	42,6
то же, техника	15…150	136

Мерило:

```
мерило = среднее превышение отклонения положений над неопределённостью (каждое — не больше 50 км)
       + 3 × средняя ошибка дат событий (сут; не случилось — 6 сут)
```

Обучение и проверка. Подбор идёт только по положениям и событиям **до 25.04 включительно**; дни после 25.04 — проверка: по ним видно, не подогнана ли модель под конкретные числа. Поиск: 40 % вычислений — случайные точки по всему диапазону, затем уточнение вокруг лучшей точки с уменьшающимся шагом; каждая точка оценивается по двум прогонам (seed 101, 102). 200 вычислений занимают около 11 минут.

Итог: обучение — превышение 9,6 → 5,2 км, ошибка дат событий 3,25 → 0,75 сут; проверка — 6,8 → 4,4 км.

Выбор между двумя калибровками. После последних исправлений движка калибровка была повторена; новые правила дали на пяти прогонах 48 событий из 55 в пределах двух суток против 50 у прежних, и прежние оставлены. Этот выбор сделан по всем событиям, включая проверочные, — поэтому проверка здесь уже не вполне независима. Независимая проверка — контрольная операция (раздел 22).

Анализ чувствительности. Какие из 11 множителей вообще влияют на сходство с историей и насколько сильнее шума от seed, показывает `npm run sim:sensitivity`. Глобальный скрининг Морриса: траектории по сетке в границах подбора калибровки, для каждого множителя — среднее абсолютное влияние μ* (изменение показателя при сдвиге множителя на весь диапазон) и разброс σ (велик — влияние нелинейно или зависит от остальных множителей). Локально — отклонения ±20 % от откалиброванных значений. Показатели: доля положений в допуске, медиана превышения, доля событий в пределах двух суток, ошибка дат и мерило калибровки. Шум — тот же набор правил на пяти seed; все точки считаются на одних и тех же seed, поэтому разности точек точнее разброса между seed. Результат — `evals-out/sensitivity/report.md` (`--part morris`, `--part local` на сценарий, затем `--report`); `--part scan --key … --values …` — один множитель по списку значений.

Чувствительность к данным. Какие данные ценнее собирать, показывает `npm run sim:data-sensitivity`: правила не меняются, ухудшаются данные сценария и театра. Ошибка заданной величины — сроки приказов до ±24 ч, исходные положения (на допуск сравнения: 10 или 2 км), численность, танки и орудия ±20 %, по сторонам отдельно, две независимые выборки ошибки; отсутствие данных — база снабжения и её фазы, разграничительные линии, дороги, рельеф, перепады высот, реки, укреплённые полосы театра. Показатели те же, все варианты на одних seed; падение в пределах двух σ шума незначимо. Результат — `evals-out/data-sensitivity/report.md` (`--scenario …`, затем `--report`).

Что показала чувствительность к данным (пять прогонов на вариант; падение положений в допуске, п. п.; шум среднего по пяти прогонам ≈ 1,4 в Берлинской, 2,1 в бое в Берлине и 1,1 в Висло-Одерской):

Данные	Берлинская	Бой в Берлине	Висло-Одерская
исходные положения немецких войск (ошибка на допуск)	−9,2	−6,5	+0,3
исходные положения советских войск (ошибка на допуск)	−7,5	−14,0	+0,5
укреплённые полосы театра (нет)	−9,5	−3,2	**+3,9**
сроки приказов (ошибка до ±24 ч)	−4,8	−0,7	−3,7
численность немецких войск (±20 %)	−1,8	+1,2	−1,3
базы снабжения (нет)	0,0	−0,6	**+2,5**
реки и мосты (нет)	−0,7	0,0	**+3,0**
дороги (нет)	**+1,4**	−0,3	**+1,4**
рельеф местности (нет)	−1,6	+0,7	+1,3
разграничительные линии, фазы подвоза, перепады высот (нет)	≈ 0	≈ 0	≈ 0

- **В Берлинской и в бое в Берлине точность ограничена данными.** Ошибка положений войск на величину допуска стоит 7–14 п. п., отсутствие укреплённых полос — 3–9,5, ошибка сроков приказов — до 4,8. Потери по событиям: база снабжения — 16 п. п. в Берлинской и 20 в бое в Берлине (положения при этом не меняются). Значит, точность исходных положений (особенно немецких, где многие — оценки), полос и сроков приказов важнее, чем подбор множителей.
- **В Висло-Одерской данные не помогают, а мешают.** Без укреплённых полос, рек, баз снабжения, дорог и рельефа точность *растёт* (до +3,9 п. п. и до +9 п. п. по событиям). Причина — не плохие данные, а модель: пехотные армии идут медленнее исторического (раздел 25.1, п. 13), и любое препятствие в данных их замедляет ещё. Пока механизм скорости не исправлен, пополнение этих слоёв точности не даст; их стоит проверить на согласованность с правилами (например, полосы театра — не завышены ли по уровню).
- **Не дают ничего:** разграничительные линии в нынешнем виде, фазы подвоза, перепады высот.
- **Рельеф, реки и дороги.** Без них точность не падает (в Берлинской без рельефа события даже лучше: 95 % против 84 %): правила откалиброваны вместе с этими слоями и подстроились под них, поэтому их ценность по этому методу занижена; вывод — не «слои не нужны», а «калибровка и данные не разделены».

Что показал анализ (три сценария, 8 траекторий Морриса, 2 прогона на точку, шум — 5 seed):

- **Положения почти не зависят от множителей.** Самый влиятельный множитель при сдвиге на весь диапазон подбора меняет долю положений в допуске на 9 п. п. в Берлинской операции (темп продвижения), на 22 п. п. в бое в Берлине (влияние местности) и на 21 п. п. в Висло-Одерской (темп марша). Положения определяются прежде всего задачами и маршрутами, а не множителями.
- **Берлинская операция — локальный оптимум.** При ±20 % от откалиброванных значений ни один множитель не даёт эффекта выше шума (σ шума по положениям 3,2 п. п.): тонкая подстройка бесполезна, дальнейший выигрыш — только от устройства модели. Глобально сильнее всего темп продвижения (9,1 п. п.), прогрызание полос (5,9) и темп марша (5,6); слабее всего темп в городе (0,9).
- **Потери по положениям и датам не откалибровать.** Потери наступающего и обороняющегося меняют положения всего на 2,6–2,7 п. п. на всём диапазоне подбора; их надо проверять по нормативам потерь, а не по положениям.
- **Бой в Берлине.** Доминирует влияние местности (21,8 п. п.; ±20 % — 10,6 п. п. при шуме 4,6) и темп в городе (9,6); прогрызание полос и темп по чужой территории не влияют. События в этом сценарии (6 штук) слишком шумные (σ шума 24 п. п.) для выводов по ним.

- **Висло-Одерская.** Заметен один множитель — темп марша: ±20 % меняет положения на 8,4 п. п. при шуме 2,4 (втрое выше шума).

Скан темпа марша (множитель 1,09 — откалиброванное значение, верхняя граница подбора 1,2; пять прогонов; положения в допуске / события в пределах двух суток):

Темп марша	Берлинская операция	Бой в Берлине	Висло-Одерская (контрольная)
0,9	79 % / 76 %	89 % / 43 %	47 % / 29 %
1,09	80 % / 84 %	89 % / 37 %	51 % / 29 %
1,2	79 % / 87 %	81 % / 20 %	52 % / 29 %
1,3	79 % / 82 %	83 % / 40 %	55 % / 35 %
1,4	76 % / 80 %	83 % / 43 %	58 % / 38 %
1,5	75 % / 89 %	84 % / 50 %	62 % / 43 %

Висло-Одерская монотонно выигрывает от роста множителя, Берлинская до 1,3 не меняется, а бой в Берлине теряет около 6 п. п. Один общий множитель торгует операции между собой, поэтому дело не в его величине, а в устройстве. Подвоз и сезон не объясняют отставание (проверено — раздел 19.5 и 25.1, п. 13): отстают пехотные армии, идущие медленнее исторического темпа. Множитель не менялся: Висло-Одерская — контрольная операция, подгонка под неё лишила бы контроль независимости.

Нормативы опыта войны и допущения. Кроме сверки с историей, правила проверяются по нормативам: темпы, потери, сроки переправ, задержки приказов, ширина полос, котлы и крепости (`packages/sim/data/rules/norms.json`, отчёт `npm run sim:norms` — `docs/norms-check.md`). У каждого норматива — запись базы знаний, источник, достоверность и способ измерить его в модели: прогоном сценария или прямо по правилам. Правило, для которого опоры в опыте войны нет, записано в ту же таблицу как **допущение**: отчёт показывает его значение и какие документы нужны, а покрытие операции (раздел 8.2) — как пробел, пока у него нет источника. Котлы и крепости (раздел 19.5) по трём прогонам:

Норматив	Опыт (источник, достоверность)	Модель	Итог
склады крепости	Познань: 29 суток от окружения до капитуляции (de-wiki, B)	30 сут	в пределах
что выносят вырвавшиеся из котла	у Хальбе — вся техника потеряна (Le Tissier, B)	30 % танков и орудий	выше опыта
потери котла 9-й армии 25.04–2.05	от ≈55 до ≈85 %: оценки окружённых расходятся в 3–4 раза (Le Tissier, C)	35 % (21–62 %)	ниже опыта
капитуляция окружённых	—	96 ч	допущение
закрепление территории за фронтом	—	9 км	допущение
переправы сапёров без штаба	срок — по нормативу «мост через Одер»	24 ч	допущение
суточный переход пехоты, нормальный марш	30 км (БУП-42 §817, A)	33 км/сут	в пределах
темп стрелковых соединений в преследовании	20–25 км/сут за 5–10 суток (Glantz, B)	27 км/сут	в пределах
подвоз: полный до удаления базы	армейский автотранспорт: рейс в сутки (Davie, по аннотации)	12 ч пути	допущение
расход горючего на 100 км марша	вермахт: единица расхода на 100 км (TM-E 30-451, A)	1 запр.	допущение (для советских частей)

Котёл 9-й армии в модели тает медленнее, чем в истории: часть окружённых к 2.05 ещё держится, а вырвавшиеся выносят слишком много техники. Правила по этим строкам не менялись: изменение проверяется прогонами до и после.

22. Результаты

Пять прогонов на сценарий (seed 1–5), команда `npm run sim:demo`. Расчёт — с движением по дорогам, разбросом путей (раздел 19.3) и полосами по директивам (раздел 19.8). Правила откалиброваны до того, как в движок добавлено движение по дорогам, и после этого не перекалибровывались.

22.1. Берлинская операция, 16.04–2.05.1945

53 действующих формирования (24 советских, 29 немецких), 245 приказов, 223 исторических положения для сравнения. В допуске ±10 км — **74–82 %** (по прогонам 81, 82, 80, 74, 82 %). События (расхождение в сутках по пяти прогонам; «—» — не случилось):

Событие	История	Прогоны 1–5
Прорыв к Мюнхебергу	19.04	— +1 — +1 +1
1 УФ форсировал Шпрее у Шпремберга	18.04	+1 +1 — +1 +1
3 гв. ТА у Цоссена	21.04	+1 +1 +1 +1 +1
Окраины Берлина	21.04	0 0 +1 +2 0
Котёл 9-й армии	24.04	+2 — −2 −1 −2
V ак у Котбуса отрезан	24.04	+3 +1 +4 — 0
Кольцо у Кетцина	25.04	−1 −1 −1 −1 −1
Торгау	25.04	0 0 — 0 0
Штеттин взят	26.04	−1 −1 −1 −1 −1
Бой за Рейхстаг	30.04	−2 −2 −2 −2 −3
Рейхстаг взят — Знамя Победы	30.04	−1 −1 −1 −1 −1

46 из 55 в пределах двух суток. При разбросе путей часть соединений идёт не самой быстрой дорогой, поэтому в двух прогонах из пяти прорыв к Мюнхебергу не засчитывается в срок, а V ак у Котбуса в одном прогоне не попадает в котёл, в двух — отрезается на 3–4 суток позже истории. Штеттин теперь берётся (на сутки раньше истории): после закрепления территории за фронтом и наведения переправ сапёрами 2 БФ больше не считается отрезанным за Одером. Выходы в полосу соседа по директиве (seed 1): 49 А — в полосе 1 БФ в первые двое суток (линия 2 БФ / 1 БФ), 1 гв. ТА (с 24.04, пять ходов) и 8 гв. А (с 27.04) — в полосе 1 УФ, 3 гв. А — в полосе 1 БФ (с 26.04 по линии 23.04 и с 29.04 — по линии 28.04). Котёл 9-й армии — от двух суток раньше до двух позже истории (в одном прогоне не замыкается); 29–30.04 его остатки прорываются на запад, теряя большую часть танков и орудий. Бой за Рейхстаг — на 2–3 суток раньше, Знамя Победы — на сутки раньше. Сравнение исходных и откалиброванных правил в стенде (4 прогона) — на снимке в разделе 7: 80 % против 72 % положений, 35 против 20 событий из 44.

22.2. Бой в Берлине, 24.04–2.05.1945

31 действующее формирование: советские корпуса и немецкие дивизии LVI тк, гарнизоны секторов A–H и Z, гарнизон башни «Зоо». В допуске ±2 км — **79–90 %** (по прогонам 85, 90, 79, 89, 89 %).

Событие	История	Прогоны 1–5
Аэропорт Темпельхоф взят	26.04	0 +1 0 0 0
Александерплац	29.04	−3 −4 — −4 −4
Мост Мольтке	29.04	— — — — —
Рейхстаг	30.04	−1 — — 0 —
Встреча 2 гв. ТА и 3 гв. ТА у Савиньиплац	2.05	−2 — −3 −3 −3
Рейхсканцелярия	2.05	−2 — — −2 —

10 из 30 в пределах двух суток. Темпельхоф — в срок во всех прогонах, Рейхстаг и рейхсканцелярия — в двух; Александерплац — на 3–4 суток раньше истории; мост Мольтке не засчитывается ни в одном прогоне. Причина — гарнизон сектора в модели представлен точкой, а не районом (раздел 25).

22.3. Контрольная: Висло-Одерская операция, 12.01–3.02.1945

Правила Берлинской операции **без изменений и без подгонки**. 58 действующих формирований (немецкие — дивизиями), 232 приказа, 185 положений. В допуске ±10 км — **49–53 %** (по прогонам 49, 52, 50, 50, 53 %).

Событие	История	Прогоны 1–5
Кельце взят	15.01	— +1 +12 — +12
Радом взят	16.01	−2 −2 −2 −2 −2
Варшава освобождена	17.01	−1 −1 −1 −1 −1
Ченстохов взят	17.01	−3 −3 −3 −3 −3
Лодзь освобождена	19.01	−1 −1 −1 −1 −1
Краков освобождён	19.01	−6 −6 −6 −6 −6
4 ТА на Одере у Штейнау	22.01	— — — — —
Калиш взят	23.01	— +2 +4 — —
Оппельн — 3 гв. ТА на Одере	24.01	−2 −4 −4 −4 −4
Познань окружена	25.01	— — — — —
Катовице взят	28.01	−7 −6 −6 −6 −6
Прорыв Мезерицкого УР	29.01	— — — — —
Выход к Одеру у Кинитца	31.01	— — — — —

18 из 65 в пределах двух суток: Радом, Варшава, Лодзь — во всех прогонах, Кельце, Калиш и Оппельн — в части. Кельце засчитывается не всегда: советские войска обходят город, а событие требует их присутствия рядом (в двух прогонах — на 12 суток позже). Ченстохов и Оппельн — на 3–4 суток раньше, Краков и Катовице — на 6–7; выход к Одеру, прорыв Мезерицкого укреплённого района и окружение Познани не наступают.

Что показала контрольная операция: модель переносится на чужую операцию в фазе прорыва (первые 5–7 дней), но не в фазе преследования. Причины: немецкая оборона на юге в данных неполна (у 12 из 29 дивизий положение — оценка); исторические положения конца января записаны по передовым отрядам, а модель ведёт главные силы; местность без исторической поправки. Контрольная операция также выявила четыре ошибки движка, исправленные до финальной калибровки (предел темпа в полосе исключал прорыв; тупик у противника; нет обхода крепостей; нет ледостава).

23. Городской масштаб

Бой в городе считается на отдельной карте (клетка 250 м, ход 12 ч) с правилами, наследующими откалиброванные с поправками:

- дистанция соприкосновения — 1,5 км вместо 6;
- «держаться» — не отходить по своей воле, но под натиском уступать кварталы;
- крепости не обходятся: в городе гарнизоны и есть цель;
- темп и потери подобраны отдельно по дням до 28.04 (проверка — 29.04–2.05).

Гарнизон города (~60 000) распределён по секторам обороны A–H и Z по долям из Le Tissier. Советские корпуса — с оценочной численностью (C).

24. Что меняется при подключении ИИ

Правила арбитра не меняются. Меняется источник приказов немецкой стороны: вместо исторических задач — решения модели, которая на каждом ходе получает обстановку (свои силы, известное о противнике, местность, подвоз, приказы сверху) и отдаёт приказы в том же формате (задача, цель, примечание с обоснованием). Модель видит только то, что мог знать немецкий штаб на эту дату; её решения проходят через ту же задержку доведения. Отчёт сравнения покажет, где решения модели увели операцию от истории и к чему это привело.

Посредник на модели (по желанию, в игре и в проверке `npm run llm:umpire`). Перед ходом модель видит ожидаемые бои (наступающий и противник в пределах 1,5 дистанции соприкосновения: состав, численность, боеприпасы, усталость, местность, полоса, водная преграда) и справки из базы знаний — доктрину, нормативы, технику (не ход боёв в истории: это подсказка исхода). Она может дать поправку к бою — множитель силы наступающих, силы обороны, темпа или потерь в пределах 0,8–1,25 — только с причиной и опорой на справку или обстановку. То, что арбитр уже учитывает (соотношение сил, местность, подготовленная оборона, полосы, усталость, снабжение), повторно не поправляется. Поправка действует один ход на бои с участием названных формирований, в журнале боя видна как множитель «посредник: …», записывается в игру — переигровка точна. Полезность проверяется сравнением прогонов с посредником и без (сверка с историей и нормативы; контрольная — Висло-Одерская).

25. Ограничения и развитие

25.1. Модель переигровки: известные расхождения

1. **Соединение — точка с полосой.** Гарнизон сектора или корпус в обороне — точка с радиусом, а не занимаемый район. Отсюда в городе события в центре наступают раньше истории.

2. **Местность современная** там, где нет исторической поправки: железные дороги, построенные после войны каналы, выросшие пригороды. Для Висло-Одерской операции поправки нет совсем (её можно сделать в стенде по своей карте — раздел 17.2). Разлив Одербруха в апреле 1945 г. не учтён.

3. **Дороги на показе и в расчёте.** Расчёт ведёт войска по клеткам (2 км; в городе 250 м), на карте путь перестраивается по линиям дорог. Поэтому показанный путь может немного отличаться от расчётного, а время хода — нет. Где у театра дороги есть только растром (без линий), путь показывается по клеткам.

4. **Исходные точки на реке.** 52-я армия и 2-я армия Войска Польского у Ротенбурга стоят прямо на Нейсе; территория вокруг делится неудачно, и они числятся отрезанными со второго хода. На события это не влияет.

5. **Численность** части объединений — оценка (C), в том числе боевые доли 0,6 и 0,75.

6. **Авиация** не моделируется отдельно; её вклад сидит внутри откалиброванных таблиц темпа и потерь. Артиллерия — числом орудий в силе соединения.

7. **Калибровка по одной операции.** Контрольная проверка — одна операция другого типа. Для уверенных выводов нужны ещё операции.

8. **Исторические задачи** записаны составителем по книгам: выбор формулировки и даты влияет на расчёт. Каждая задача снабжена источником.

9. **Полнота материалов — не оценка модели.** Она показывает, есть ли в базе знаний сведения по каждому элементу операции, но не проверяет, верны ли они. Сверка базы со сценарием (раздел 8.3) переносит только численность, танки и орудия; состав, подчинённость и задачи сценария из базы не меняются.

10. **Пересчёт по одной операции.** Подбор множителей идёт по истории одной операции и легко подгоняется под неё; контрольная операция и перепроверка на пяти прогонах это ловят, но не исключают. Основными правила делает человек.

11. **Разграничительные линии.** По директивам известны линии советских фронтов в Берлинской операции; немецкие линии групп армий и армий восстановлены по вторичным источникам и флангам соединений (достоверность B–C, приказов ОКХ нет); советские полосы армий и полосы фронтов в Висло-Одерской операции — расчётные (по расположению войск). Линия — мягкое ограничение выбора пути, а не запрет: приказ с целью в чужой полосе исполняется. Пункты, не найденные на театре, в линию из документа не входят. В игре условие вступления директивы — простое (войска в радиусе от точки); модели высшего командования строят линии только по пунктам театра.

12. **Котлы.** Подвоз морем не учитывается: корпусная группа «Свинемюнде» на островах в расчёте окружена с 17.04 и сдаётся 29.04, а в истории держалась до начала мая. Короткие «окружения» советских армий на 1–6 суток остаются там, где немецкие войска действительно перерезали пути (52-я армия и 2-я армия Войска Польского у Бауцена 24–26.04), и там, где армия на плацдарме ждёт переправы сапёров. Склады крепостей — одна величина на все крепости (30 суток).

13. **Преследование: пехотные армии отстают.** В Висло-Одерской танковые армии идут вровень с историей (3 гв. ТА — на 17 км впереди, 1 гв. ТА — на 3 км, 2 гв. ТА и 4 ТА — на 32 км позади), а общевойсковые отстают: 5 УА на 71 км, 21 А на 64, 8 гв. А на 63, 3 гв. А на 57 (seed 1). Причина не в подвозе и окружениях (боеприпасы 5 УА не ниже 2,95 бк до конца операции; блок `supplyFlow` ничего не меняет — раздел 19.5), не в сезоне (болот на театре 51 клетка из ≈67 тысяч) и, по независимым источникам, **не в скорости пешего марша**: стрелковые дивизии не были моторизованы (штат 04/550: 125 грузовиков на 9 435 человек, две трети груза на лошадях; армейские автобатальоны возили грузы, а не людей — Davie, JSMS 2018 и 2021; БУП-42), норма устава — 30 км/сут нормальным маршем и 40–45 форсированным (§817), в преследовании стрелковые соединения 1944 г. держали 20–25 км/сут за 5–10 суток (Glantz, Belorussia 1944), модельные 21–27 в этом диапазоне (нормативы `march-foot-normal`, `pursuit-rifle-sustained`). Отставание набирается в первые дни: 5 УА 15–17.01 проходит 10 км/сут против 34 по истории, 8 гв. А — 8 против 21–22, затем темп сопоставим. Вероятные причины — слабая немецкая оборона на Висле («цепочка опорных пунктов», один человек на 14 м, Ziemke с. 420), которую модель не отличает от укреплённой (данные об обороне: у 12 из 29 дивизий положение — оценка, раздел 22.3), и то,

что историческое «положение» армии — часто головной корпус или передовые отряды (на машинах 30–40 км/сут, отдельные сутки 45–60; Батов, Сборник ВИМ ВОВ вып. 4). Общий множитель темпа марша выигрывает Висло-Одерскую, но вредит бою в Берлине (раздел 21, скан), поэтому не менялся.

14. **Срок приказа внутри хода не учитывается.** Приказ действует на весь ход, поэтому сроки сценария — условные, а документальные (поле `basis`) модель не использует; с `orderPartialTurn` сходство падает (раздел 19.3): калибровка подбиралась под условные сроки.

Стратегический показ. Надпись фронта стоит в центре тяжести его войск: у растянутой группировки (группа армий «Висла» от Штеттина до Одербруха) она оказывается не на участке, а между флангами. Полосы показываются границами между ними, без заливки. Исторические положения показываются по соединениям на любом масштабе — на стратегическом их лучше выключать.

25.2. Система: что заменить при развитии

Сейчас	Затем
свои операции, игры и слой базы знаний — в браузере	хранение на сервере, общий доступ команды
API-ключи из переменной	OIDC (Keycloak), роли и права на слои
шина событий в памяти сервиса	NATS, Kafka или Redis Streams
растры подложек в документе, тайлы на диске	объектное хранилище, MBTiles или PMTiles
немецкой стороной модель командует войсками; тыл, переправы и резервы противника — по историческому графику	штабная работа модели целиком
модель откалибрована по одной операции, проверена на второй	больше операций для калибровки и проверки
из базы в сценарий переносятся численность, танки, орудия	состав, подчинённость и задачи из базы

26. Где что лежит и как воспроизвести

Путь	Что
`packages/sim/src/step.ts`	ход: приказы, бои, движение, подвоз, территория
`packages/sim/src/rules.ts`	сила, интерполяция таблиц
`packages/sim/src/control.ts`	территория, проходимость для подвоза, поле времени подвоза
`packages/sim/src/theatre.ts`	сетка местности, маршруты, скорости, переправы
`packages/sim/src/roadnet.ts`	дорожная сеть театра и показ пути по дорогам
`packages/sim/src/infrastructure.ts`	сведения об инфраструктуре и их наложение на театр
`packages/sim/src/overlay.ts`	исторический слой по карте: классы по цвету, наложение, сравнение дорог
`packages/sim/src/history.ts`	прогон, сравнение с историей, события
`packages/sim/src/sectors.ts`	полосы фронтов и армий, разграничительные линии и их сроки в игре, условия вступления директив, выходы в полосу соседа, полосы словами
`services/staff/src/live/stavka.ts`	модель-Ставка: поводы, обстановка, линии по пунктам → директивы

Путь	Что
`packages/sim/src/publish.ts`	карта переигровки для редактора (по ходам, три масштаба) и сводная карта операции
`packages/sim/tools/scenario/build_scenario.ts`	сборка сценария из рецепта
`packages/sim/tools/theatre/build_theatre.py`	сборка карты местности
`packages/sim/tools/run/history.ts`, `calibrate.ts`	исторический прогон и калибровка
`packages/sim/tests/`	проверки движка (56)
`packages/knowledge/src/coverage.ts`, `hints.ts`	полнота по каркасу и подсказки, что искать
`packages/knowledge/src/operations.ts`, `extract.ts`	разделы операций в базе, разбор документов
`apps/editor/src/modeling/Materials.tsx`, `Coverage.tsx`	материалы операции, полнота в стенде
`apps/editor/src/HistLayer.tsx`	исторический слой по своей карте
`packages/knowledge/src/sync.ts`	сверка базы со сценарием, формирование по названию из документа
`apps/editor/src/modeling/sync.ts`, `SyncPanel.tsx`	правки сценария и положения из документов, панель сверки
`apps/editor/src/modeling/RecalcPanel.tsx`	пересчёт модели: калибровка, перепроверка, контрольная, отчёт
`apps/editor/src/sim/userdata.ts`	правки операции поверх сценария и истории, журнал изменений

```
npm run sim:demo                                  # три сценария, отчёты и карты
npm run sim:history -- --scenario berlin-1945-tasks --runs 5
npm run sim:calibrate -- --evals 200 --seeds 2    # ~11 минут; --patch '{"orderPartialTurn":true}
npm test
```

27. Документы

Документ	О чём
simulation-quickstart.md	переигровка, игра, знания — по шагам
architecture.md	архитектура платформы
data-model.md	реестр объектов и время
cartography.md	карты-подложки в закрытом контуре
library.md, library.pdf	библиотека условных знаков
openapi.yaml	контракт API
system.pdf, system.docx	это описание в PDF и Word
plans/simulation.md	замысел и этапы переигровки

Приложение А. Откалиброванные правила (`ww2-berlin-cal`)

Параметр	Значение
Дистанция соприкосновения	6 км
Случайность исхода боя (σ логнормального множителя)	0,2
Прорыв	темп ≥ 10 км/сут

Параметр	Значение
Поправки обороны по местности	открытая 1; лес 1,352; высоты 1,352; болото 1,472; застройка 1,593
Подготовленная оборона	×1,658 после 24 ч на месте
Укрепления	+0,32 за уровень
Темп по местности обороняющихся	застройка 0,469; лес 0,6; болото 0,5; высоты 0,8
Предел темпа в полосе, уровни 1/2/3	14,65 / 9,16 / 5,49 км/сут
Задержка: большая река без моста	12 ч (пешим)
Задержка: клетка укреплённой полосы	4 ч за уровень
Территория	радиус занятия 4 км; темп по чужой: пешие 42,6, техника 136,1 км/сут
Окружение	подвоз не доходит 36 ч
Нехватка боеприпасов / горючего	сила до ×0,4 / ×0,5
Влияние усталости	до −40 % силы
Множитель скорости движения	1,087
Полоса соседа по директиве при выборе пути	×2 (`sectors.foreign` = 1; в городских правилах 0)

Таблицы темпа и потерь — в разделе 19.2.